

Progetto MicroBot / Workspace personale

MicroBot Ecosystem: progettazione, simulazione e prototipazione di un sistema modulare per swarm robotics, telemetria e controllo distribuito

Elaborato tecnico in stile tesi LaTeX

Autore: Anton Morosi

Relatore: Relatore da definire

Data: Maggio 2026

Abstract

Questo elaborato propone una struttura di tesi LaTeX costruita in coerenza con l'ecosistema MicroBot, inteso non come singolo programma isolato ma come insieme modulare di documenti, codice, simulazioni, prototipi hardware, piattaforme web, moduli di telemetria, componenti di ricerca teorica e materiali di presentazione. La tesi assume come struttura di riferimento il monorepo organizzato in sedici macro-sezioni e utilizza come base empirica il contenuto di `epofinefine.zip`, `epotesi.zip`, `epoDOCUMENTAZIONE 2.zip` e degli archivi secondari caricati nella conversazione. Il lavoro integra grafici derivati dagli snapshot reali del sistema, tabelle di sintesi, registri documentali, mappe capitolo-repository e descrizioni di comportamento dei programmi principali. Un obiettivo ulteriore del template è migliorare la qualità tipografica del documento, limitando sovrapposizioni testuali, linee eccedenti e problemi di impaginazione mediante l'uso di `extttmicrotype`, tabelle a larghezza variabile, riga elastica e stili di listing con spezzatura automatica. Ne risulta una base di tesi adatta sia alla documentazione accademica sia alla futura estensione verso release GitHub, pacchetti dimostrativi e presentazioni per stakeholder tecnici o potenziali investitori.

Abstract (English)

This document provides an executable LaTeX thesis framework aligned with the MicroBot ecosystem. The thesis treats MicroBot as a modular research and engineering platform combining code, documentation, simulation, hardware prototyping, telemetry, web interfaces, AI and exploratory operating-system components. The structure is grounded on the uploaded archives and on the final monorepo reference. The resulting template contains figures, summary tables, document registers, repository mappings and behaviour-oriented charts derived from actual project snapshots.

Nota metodologica

Questo documento è pensato come base ad alta coerenza per la redazione progressiva della tesi. Ogni capitolo è agganciato a cartelle e artefatti reali del progetto, così da mantenere tracciabilità tra testo, documentazione sorgente, codice e dimostrazioni pratiche.

Acronimi e termini principali

BCI	Brain–Computer Interface.
API	Application Programming Interface.
OS	Operating System.
GUI	Graphical User Interface.
JSON	JavaScript Object Notation, usato nel progetto per snapshot e configurazioni.
Runtime	Strato esecutivo centrale che coordina i servizi del sistema.
Swarm	Insieme di nodi MicroBot cooperanti secondo logiche distribuite.

Indice definitivo ragionato della versione estesa

Questa versione estesa della tesi organizza il materiale MicroBot in una struttura ampia e progressiva. L'indice ragionato non sostituisce il sommario automatico, ma ne esplicita la logica progettuale: partire dagli archivi, consolidare il monorepo, spiegare i programmi, misurare il comportamento, discutere i limiti e chiudere con una roadmap concreta.

1. Definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto MicroBot.
2. Distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma.
3. Analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione.
4. Uso di `finefine.zip` come struttura finale e non come contenitore completo.
5. Uso di `tesi.zip` come monorepo operativo e corpus principale di codice.
6. Uso di `DOCUMENTAZIONE 2.zip` come base documentale e teorica.
7. Trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto.
8. Metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo.
9. Mappa generale delle macro-sezioni del sistema MicroBot.
10. Analisi del Core Runtime e del suo ruolo di orchestrazione.
11. Analisi del launcher unificato e della demo live.
12. Analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime.

13. Analisi del sistema dei moduli e dell'ordine di caricamento.
14. Analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, AI e OS.
15. Analisi del Simulation Engine e degli snapshot JSON.
16. Analisi della geometria dello swarm e dell'aggregation score.
17. Analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati.
18. Analisi della Web Unified Platform e della dashboard live.
19. Analisi della telemetria come livello di osservabilità del sistema.
20. Analisi della sezione hardware, ESP32, LED, BOM e prototipi futuri.
21. Analisi della BCI Interface e del mapping da etichette cognitive a comandi.
22. Analisi della componente AI, gesture, biometria e reti neurali.
23. Analisi del MicroBot OS come direzione di sistema operativo sperimentale.
24. Analisi del Research Lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici.
25. Analisi della parte cybersecurity, safety e reliability.
26. Analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni GitHub-ready.
27. Definizione dei contributi originali del progetto.
28. Definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati.
29. Definizione della roadmap tecnica e documentale.
30. Approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione.
31. Approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto.
32. Approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico.
33. Approfondimento del sistema di misurazione e validazione.
34. Approfondimento della qualità dei grafici e della loro funzione interpretativa.

35. Approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilità.
36. Approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile.
37. Scheda tecnica della macro-sezione 00 META.
38. Scheda tecnica della macro-sezione 01 CORE RUNTIME.
39. Scheda tecnica della macro-sezione 02 MODULES SYSTEM.
40. Scheda tecnica della macro-sezione 03 SIMULATION ENGINE.
41. Scheda tecnica della macro-sezione 04 BCI INTERFACE.
42. Scheda tecnica della macro-sezione 05 MICROBOT DOCUMENTATION.
43. Scheda tecnica della macro-sezione 06 WEB UNIFIED PLATFORM.
44. Scheda tecnica della macro-sezione 07 HARDWARE SYSTEM.
45. Scheda tecnica della macro-sezione 08 MICROBOT OS.
46. Scheda tecnica della macro-sezione 09 AI SYSTEM.
47. Scheda tecnica della macro-sezione 10 RESEARCH LAB.
48. Scheda tecnica della macro-sezione 11 ANALYTICS AND MONITORING.
49. Scheda tecnica della macro-sezione 12 DEPLOYMENT AND DEVOPS.
50. Scheda tecnica della macro-sezione 13 STARTUP AND PRESENTATION.
51. Scheda tecnica della macro-sezione 14 ARCHIVE AND LEGACY.
52. Scheda tecnica della macro-sezione 15 RELEASES.
53. Scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali.
54. Proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo.
55. Proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici.
56. Proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder.
57. Conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata.

Contents

Indice definitivo ragionato della versione estesa	v
1 Introduzione	1
1.1 Oggetto dell'elaborato	1
1.2 Motivazione	2
1.3 Ipotesi progettuale	2
1.4 Contributo della tesi	2
2 Contesto e stato dell'arte	3
2.1 Swarm robotics e sistemi distribuiti	3
2.2 Simulazione come banco di prova	4
2.3 Embedded systems, dashboard e osservabilit�	4
2.4 Interfacce avanzate e ricerca sperimentale	4
3 Requisiti, metodologia e strategia di consolidamento	5
3.1 Problema di partenza	5
3.2 Criteri metodologici	5
3.3 Quadro sintetico delle sorgenti	6
3.4 Pulizia del repository	7
3.5 Mappa repo-capitoli	8
3.6 Matrice di maturita delle aree	9
4 Architettura generale del sistema	11
4.1 Principio architetturale	11
4.2 Strati principali	11
4.3 Mappa di alto livello	12

4.4	Distribuzione dei file	13
4.5	Densità di evidenza per area della tesi	13
5	Core Runtime e orchestrazione centrale	15
5.1	Funzione del runtime	15
5.2	Pipeline live osservata	16
5.3	Copertura funzionale dei programmi principali	17
5.4	Artefatti eseguibili principali	17
6	Moduli, bridge e comunicazione	18
6.1	Modularità del sistema	18
6.2	Visualizzazione dell'ordine di caricamento	19
6.3	Ordine di caricamento in forma tabellare	20
7	Modello matematico, fisico e research layer	21
8	Simulation Engine	23
8.1	Ruolo del motore di simulazione	23
8.2	Distribuzione degli stati nello snapshot finale	24
8.3	Profilo energetico e distribuzione delle energie	24
8.4	Distribuzione delle velocità	26
8.5	Geometria dello snapshot live	27
8.6	Profilo radiale e aggregation score	28
8.7	Relazione tra energia e velocità	29
8.8	Relazione tra raggio ed energia nello snapshot live	30
9	Hardware system e prototipazione fisica	31
9.1	Struttura progressiva dei prototipi	31
9.2	Valore metodologico dei prototipi iniziali	32
10	BCI, AI e interfacce avanzate	33
10.1	BCI come canale di comando	33
10.2	Schema di mapping BCI	34
10.3	AI, biometria e visione	34

11 MicroBot OS	35
11.1 Funzione concettuale di MicroBot OS	35
11.2 Stato attuale e prospettive	36
12 Web platform, dashboard e telemetria	37
12.1 Ruolo della web platform	37
12.2 Distribuzione dei tipi di file	38
13 Safety, security e affidabilità	39
13.1 Safety operativa	39
13.2 Security e hardening	40
14 Testing, validazione e indicatori quantitativi	41
14.1 Indicatori quantitativi minimi	42
14.2 Interpretazione delle metriche	42
15 Documentazione, repository e riproducibilità	43
15.1 Comandi di esecuzione principali	43
15.2 Osservazioni sulla pulizia del repository	44
15.3 Comandi e flussi di esecuzione	44
15.4 Criteri per una release ordinata	44
16 Roadmap, presentazione e prospettiva startup	45
16.1 Dal progetto personale alla presentazione tecnica	46
16.2 Roadmap di consolidamento	46
17 Contributi originali del progetto	47
17.1 Sintesi dei contributi	47
17.2 Contributi verificabili	48
17.3 Valutazione qualitativa dei contributi	48
17.4 Originalita architettureale	49
17.5 Originalita dimostrativa	49
18 Limiti attuali e validita dei risultati	50
18.1 Limiti di maturita	50

18.2 Limiti dei dati	50
18.3 Limiti hardware	50
18.4 Limiti documentali	51
18.5 Validità dei risultati	51
19 Roadmap finale di consolidamento	52
19.1 Obiettivo della roadmap	52
19.2 Prontezza e rischio residuo	53
19.3 Fase 1: pulizia e congelamento della struttura	53
19.4 Fase 2: demo live stabile	53
19.5 Fase 3: hardware minimo documentato	54
19.6 Fase 4: release GitHub-ready	54
19.7 Checklist finale	54
20 Corpus documentale esteso e continuità del progetto	55
20.1 Ruolo del materiale documentale	55
20.2 Da archivio grezzo a corpus controllato	56
20.3 Integrazione del materiale più recente	57
20.4 Funzione della tesi come artefatto autonomo	57
21 Metodologia incrementale e modello di sviluppo	59
21.1 Incrementalità come principio di ordine	59
21.2 Dalla dimostrazione al sistema	60
21.3 Validazione progressiva	61
21.4 Metodo di redazione della versione estesa	61
22 Architettura operativa estesa del sistema MicroBot	63
22.1 Core Runtime come punto di convergenza	63
22.2 Moduli e bridge come sistema nervoso	64
22.3 Simulation Engine e osservabilità	64
22.4 Web platform e telemetria come interfaccia cognitiva	65
23 Simulazione, metriche e validazione estesa	66
23.1 Valore degli snapshot JSON	66

23.2 Interpretazione delle metriche energetiche	67
23.3 Interpretazione delle velocità e degli stati	67
23.4 Aggregation score e geometria collettiva	68
24 Prototipi fisici, interfacce avanzate e continuità dimostrativa	69
24.1 Prototipo fisico minimale	69
24.2 Dal prototipo LED al nodo embedded	70
24.3 BCI e mapping dei comandi	70
24.4 AI, biometria e gesture	71
25 Presentazione, portfolio e prospettiva di sviluppo	72
25.1 Dalla tesi al pacchetto dimostrativo	72
25.2 Portfolio tecnico e GitHub	73
25.3 Roadmap di comunicazione	73
25.4 Limiti della prospettiva startup	74
26 Piano operativo di consolidamento del sistema	75
26.1 Obiettivo del piano operativo	75
26.2 Prima fase: selezione del nucleo dimostrabile	76
26.3 Seconda fase: pulizia e normalizzazione	76
26.4 Terza fase: verifica di riproducibilità	77
26.5 Quarta fase: preparazione alla presentazione esterna	77
27 Manuale di lettura della tesi e del repository	78
27.1 Per chi legge la tesi da zero	78
27.2 Per chi deve valutare tecnicamente il progetto	79
27.3 Per chi deve contribuire al progetto	79
27.4 Per chi deve trasformare la tesi in presentazione	80
28 Rischi tecnici, organizzativi e mitigazioni	81
28.1 Rischio di dispersione progettuale	81
28.2 Rischio di sovrapposizione documentale	82
28.3 Rischio di demo fragile	82
28.4 Rischio di eccesso di ambizione non verificata	82

29 Schede dimostrative per presentazioni e revisioni	84
29.1 Demo 1: snapshot live e dashboard	84
29.2 Demo 2: grafici del comportamento dello swarm	85
29.3 Demo 3: prototipo fisico minimale	85
29.4 Demo 4: BCI e comandi simbolici	85
30 Sviluppo esteso dei punti dell'indice in riferimento ai documenti sorgente	87
30.1 Punto 1: Definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto MicroBot.	87
30.2 Punto 2: Distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma.	89
30.3 Punto 3: Analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione.	91
30.4 Punto 4: Uso di finefine.zip come struttura finale e non come contenitore completo.	92
30.5 Punto 5: Uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice.	94
30.6 Punto 6: Uso di DOCUMENTAZIONE 2.zip come base documentale e teorica.	95
30.7 Punto 7: Trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto.	97
30.8 Punto 8: Metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo.	98
30.9 Punto 9: Mappa generale delle macro-sezioni del sistema MicroBot. . .	100
30.10 Punto 10: Analisi del Core Runtime e del suo ruolo di orchestrazione. .	101
30.11 Punto 11: Analisi del launcher unificato e della demo live.	103
30.12 Punto 12: Analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime.	104
30.13 Punto 13: Analisi del sistema dei moduli e dell'ordine di caricamento. .	106
30.14 Punto 14: Analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, AI e OS.	108
30.15 Punto 15: Analisi del Simulation Engine e degli snapshot JSON.	109
30.16 Punto 16: Analisi della geometria dello swarm e dell'aggregation score.	111

30.17	Punto 17: Analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati. . .	112
30.18	Punto 18: Analisi della Web Unified Platform e della dashboard live. . .	114
30.19	Punto 19: Analisi della telemetria come livello di osservabilit� del sistema.	115
30.20	Punto 20: Analisi della sezione hardware, ESP32, LED, BOM e prototipi futuri.	117
30.21	Punto 21: Analisi della BCI Interface e del mapping da etichette cognitive a comandi.	118
30.22	Punto 22: Analisi della componente AI, gesture, biometria e reti neurali.	120
30.23	Punto 23: Analisi del MicroBot OS come direzione di sistema operativo sperimentale.	121
30.24	Punto 24: Analisi del Research Lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici.	123
30.25	Punto 25: Analisi della parte cybersecurity, safety e reliability.	124
30.26	Punto 26: Analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni GitHub-ready.	126
30.27	Punto 27: Definizione dei contributi originali del progetto.	127
30.28	Punto 28: Definizione dei limiti attuali e della validit� dei risultati. . .	129
30.29	Punto 29: Definizione della roadmap tecnica e documentale.	130
30.30	Punto 30: Approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione.	132
30.31	Punto 31: Approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto.	133
30.32	Punto 32: Approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico.	135
30.33	Punto 33: Approfondimento del sistema di misurazione e validazione. .	136
30.34	Punto 34: Approfondimento della qualit� dei grafici e della loro funzione interpretativa.	138
30.35	Punto 35: Approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilit�.	139
30.36	Punto 36: Approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile.	141
30.37	Punto 37: Scheda tecnica della macro-sezione 00 META.	143
30.38	Punto 38: Scheda tecnica della macro-sezione 01 CORE RUNTIME. . .	144
30.39	Punto 39: Scheda tecnica della macro-sezione 02 MODULES SYSTEM.	146

30.40	Punto 40: Scheda tecnica della macro-sezione 03 SIMULATION ENGINE.	147
30.41	Punto 41: Scheda tecnica della macro-sezione 04 BCI INTERFACE. . .	149
30.42	Punto 42: Scheda tecnica della macro-sezione 05 MICROBOT DOCU- MENTATION.	150
30.43	Punto 43: Scheda tecnica della macro-sezione 06 WEB UNIFIED PLATFORM.	152
30.44	Punto 44: Scheda tecnica della macro-sezione 07 HARDWARE SYSTEM.	153
30.45	Punto 45: Scheda tecnica della macro-sezione 08 MICROBOT OS. . . .	155
30.46	Punto 46: Scheda tecnica della macro-sezione 09 AI SYSTEM.	156
30.47	Punto 47: Scheda tecnica della macro-sezione 10 RESEARCH LAB. . .	158
30.48	Punto 48: Scheda tecnica della macro-sezione 11 ANALYTICS AND MONITORING.	159
30.49	Punto 49: Scheda tecnica della macro-sezione 12 DEPLOYMENT AND DEVOPS.	161
30.50	Punto 50: Scheda tecnica della macro-sezione 13 STARTUP AND PRESENTATION.	162
30.51	Punto 51: Scheda tecnica della macro-sezione 14 ARCHIVE AND LEGACY.	164
30.52	Punto 52: Scheda tecnica della macro-sezione 15 RELEASES.	165
30.53	Punto 53: Scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali. .	167
30.54	Punto 54: Proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo.	168
30.55	Punto 55: Proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici. . . .	170
30.56	Punto 56: Proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder.	171
30.57	Punto 57: Conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata.	173
31	Lettura estesa dei documenti sorgente e integrazione nella tesi	175
31.1	Tesi MicroBot e description of all projects	175
31.2	Relazione Telemetria	176
31.3	Misure microbot e Finale	177
31.4	DOCUMENT 1 su elettromagnetismo	178
31.5	MicroBot OS	179
31.6	Neural Networks	180

31.7 Mano, fotocamera biometrica e codice fotocamera	181
31.8 Tesi altri progetti	182
32 Riscrittura editoriale: come leggere MicroBot come tesi e non come archivio	183
32.1 Dal materiale grezzo alla narrazione tecnica	183
32.2 Assi di evidenza usati nella tesi	184
32.3 Mappa visuale della catena informativa	185
33 Grafici v7: lettura tecnica, specificita e funzione nella tesi	186
33.1 Perché i grafici devono essere interpretati	186
33.2 Maturita comparata delle aree	187
33.3 Copertura dei documenti sorgente	188
33.4 Densita del monorepo	189
33.5 Comportamento dei nodi simulati	190
33.6 Roadmap rischio-beneficio	192
34 Espansione non ripetitiva dei punti dell'indice	193
34.1 Punti 1-8: archivi, fonti e consolidamento	193
34.2 Punti 9-14: architettura, runtime e moduli	194
34.3 Punti 15-19: simulazione, snapshot e telemetria	194
34.4 Punti 20-24: hardware, interfacce avanzate, OS e research	195
34.5 Punti 25-36: sicurezza, release, contributi, limiti e roadmap	195
34.6 Punti 37-57: schede tecniche e chiusura sistemica	196
35 Mini-conclusioni operative per le sezioni principali	197
35.1 Sintesi per area di maturita	197
35.2 Repository e documentazione	198
35.3 Runtime e moduli	198
35.4 Simulazione e telemetria	198
35.5 Hardware e prototipi	198
35.6 BCI, AI e biometria	198
35.7 MicroBot OS e research lab	199
35.8 Roadmap finale	199

36 Conclusioni	200
A Mappa repository–capitoli	201
B Registro dei documenti sorgente	202
C Estratti di codice significativi	204
C.1 Launcher unificato	204
C.2 Live swarm snapshot writer	204
D Comandi di esecuzione	205
E Osservazioni per la release finale	206
F Scheda tecnica della sezione 00_META	207
F.1 Identita della sezione	207
F.2 Responsabilita progettuale	207
F.3 Evidenze disponibili	208
F.4 Rischi e interventi futuri	208
F.5 Sintesi della scheda	209
G Scheda tecnica della sezione 01_CORE_RUNTIME	210
G.1 Identita della sezione	210
G.2 Responsabilita progettuale	210
G.3 Evidenze disponibili	211
G.4 Rischi e interventi futuri	211
G.5 Sintesi della scheda	212
H Scheda tecnica della sezione 02_MODULES_SYSTEM	213
H.1 Identita della sezione	213
H.2 Responsabilita progettuale	213
H.3 Evidenze disponibili	214
H.4 Rischi e interventi futuri	214
H.5 Sintesi della scheda	215

I	Scheda tecnica della sezione 03_SIMULATION_ENGINE	216
I.1	Identita della sezione	216
I.2	Responsabilita progettuale	216
I.3	Evidenze disponibili	217
I.4	Rischi e interventi futuri	217
I.5	Sintesi della scheda	218
J	Scheda tecnica della sezione 04_BCI_INTERFACE	219
J.1	Identita della sezione	219
J.2	Responsabilita progettuale	219
J.3	Evidenze disponibili	220
J.4	Rischi e interventi futuri	220
J.5	Sintesi della scheda	221
K	Scheda tecnica della sezione 05_MICROBOT_DOCUMENTATION	222
K.1	Identita della sezione	222
K.2	Responsabilita progettuale	222
K.3	Evidenze disponibili	223
K.4	Rischi e interventi futuri	223
K.5	Sintesi della scheda	224
L	Scheda tecnica della sezione 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM	225
L.1	Identita della sezione	225
L.2	Responsabilita progettuale	225
L.3	Evidenze disponibili	226
L.4	Rischi e interventi futuri	226
L.5	Sintesi della scheda	227
M	Scheda tecnica della sezione 07_HARDWARE_SYSTEM	228
M.1	Identita della sezione	228
M.2	Responsabilita progettuale	228
M.3	Evidenze disponibili	229
M.4	Rischi e interventi futuri	229
M.5	Sintesi della scheda	230

N Scheda tecnica della sezione 08_MICROBOT_OS	231
N.1 Identita della sezione	231
N.2 Responsabilita progettuale	231
N.3 Evidenze disponibili	232
N.4 Rischi e interventi futuri	232
N.5 Sintesi della scheda	233
O Scheda tecnica della sezione 09_AI_SYSTEM	234
O.1 Identita della sezione	234
O.2 Responsabilita progettuale	234
O.3 Evidenze disponibili	235
O.4 Rischi e interventi futuri	235
O.5 Sintesi della scheda	236
P Scheda tecnica della sezione 10_RESEARCH_LAB	237
P.1 Identita della sezione	237
P.2 Responsabilita progettuale	237
P.3 Evidenze disponibili	238
P.4 Rischi e interventi futuri	238
P.5 Sintesi della scheda	239
Q Scheda tecnica della sezione 11_ANALYTICS_AND_MONITORING	240
Q.1 Identita della sezione	240
Q.2 Responsabilita progettuale	240
Q.3 Evidenze disponibili	241
Q.4 Rischi e interventi futuri	241
Q.5 Sintesi della scheda	242
R Scheda tecnica della sezione 12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS	243
R.1 Identita della sezione	243
R.2 Responsabilita progettuale	243
R.3 Evidenze disponibili	244
R.4 Rischi e interventi futuri	244
R.5 Sintesi della scheda	245

S Scheda tecnica della sezione 13_STARTUP_AND_PRESENTATION	246
S.1 Identita della sezione	246
S.2 Responsabilita progettuale	246
S.3 Evidenze disponibili	247
S.4 Rischi e interventi futuri	247
S.5 Sintesi della scheda	248
T Scheda tecnica della sezione 14_ARCHIVE_AND_LEGACY	249
T.1 Identita della sezione	249
T.2 Responsabilita progettuale	249
T.3 Evidenze disponibili	250
T.4 Rischi e interventi futuri	250
T.5 Sintesi della scheda	251
U Scheda tecnica della sezione 15_RELEASES	252
U.1 Identita della sezione	252
U.2 Responsabilita progettuale	252
U.3 Evidenze disponibili	253
U.4 Rischi e interventi futuri	253
U.5 Sintesi della scheda	254
V Scheda tecnica della sezione data	255
V.1 Identita della sezione	255
V.2 Responsabilita progettuale	255
V.3 Evidenze disponibili	256
V.4 Rischi e interventi futuri	256
V.5 Sintesi della scheda	257
W Protocollo di revisione finale della tesi e del repository	258
W.1 Obiettivo del protocollo	258
W.2 Fase 1: pulizia	258
W.3 Fase 2: consolidamento dei README	258
W.4 Fase 3: collegamento alla tesi	259
W.5 Fase 4: verifica dimostrativa	259

X Nota redazionale sulla versione estesa a circa 170 pagine	260
Riferimenti essenziali	261

List of Figures

3.1	Confronto quantitativo tra gli archivi caricati nella conversazione. . . .	6
3.2	Confronto tra repository grezzo, repository pulito e file esclusi dal conteggio utile.	7
3.3	Matrice qualitativa di maturita delle principali aree MicroBot.	9
4.1	Vista semplificata dei principali strati dell'ecosistema MicroBot.	12
4.2	Distribuzione dei file per macro-sezione del monorepo.	13
4.3	Densita qualitativa di evidenze tecniche per area della tesi.	13
5.1	Pipeline live descritta in server live del runtime.	16
5.2	Matrice di copertura funzionale dei programmi principali del sistema. .	17
6.1	Ordine di caricamento dei moduli del sistema.	19
8.1	Distribuzione dei nodi per stato nello snapshot finale dello swarm. . . .	24
8.2	Profilo energetico dei nodi nello snapshot finale.	24
8.3	Distribuzione statistica delle energie dei nodi.	25
8.4	Distribuzione delle velocità nello snapshot finale.	26
8.5	Distribuzione spaziale dei nodi nello snapshot live, con colore proporzionale all'energia.	27
8.6	Profilo radiale dei nodi nello snapshot live.	28
8.7	Andamento teorico dell'aggregation score ricostruito dalla formula presente nel programma di generazione snapshot.	28
8.8	Relazione tra energia e modulo della velocità nello snapshot finale, con colore associato allo stato del nodo.	29
8.9	Relazione tra distanza dal centro ed energia nello snapshot live.	30

10.1 Mappatura tra etichette numeriche, classi cognitive e comandi finali del sistema.	34
12.1 Distribuzione delle principali estensioni nel repository pulito.	38
17.1 Valutazione qualitativa dei contributi originali in termini di originalita, verificabilita e presentabilita.	48
19.1 Roadmap di consolidamento: confronto tra prontezza e rischio residuo.	53
32.1 Catena informativa che collega documenti, codice, snapshot, runtime, API e dashboard.	185
33.1 Maturita comparata delle aree MicroBot secondo implementazione, documentazione e dimostrabilita.	187
33.2 Matrice di copertura qualitativa tra documenti sorgente e temi della tesi.	188
33.3 Densita dei file utili nelle macro-sezioni del monorepo.	189
33.4 Relazione tra energia, velocita e stato dei nodi nello snapshot finale. . .	190
33.5 Profilo radiale-energetico dello snapshot live.	191
33.6 Mappa rischio-beneficio delle principali direttrici della roadmap MicroBot.	192

List of Tables

Chapter 1

Introduzione

Evidenze collegate: `finefine.zip`, `tesi.zip`, `DOCUMENTAZIONE 2.zip`. **Sezioni repo principali:** `00_META`, `05_MICROBOT_DOCUMENTATION`, `13_STARTUP_AND_PRESENTATION`.

1.1 Oggetto dell'elaborato

Questo elaborato formalizza il progetto MicroBot come ecosistema tecnico modulare. Il punto centrale non è la descrizione isolata di un singolo robot, di una singola dashboard o di un singolo programma Python, ma la ricostruzione di un sistema composto da documentazione, codice, simulazione, dati, prototipi fisici, interfacce web, moduli di telemetria, pipeline BCI, componenti AI e linee di ricerca verso un sistema operativo sperimentale.

La scelta di trattare MicroBot come ecosistema è fondamentale. I materiali caricati mostrano infatti una struttura che non può essere compresa con una lettura lineare: esistono archivi, versioni, cartelle finali, documenti PDF, file Pages, script di avvio, dashboard, snapshot JSON, moduli runtime e sottosistemi ancora in fase di consolidamento. La tesi deve quindi agire come elemento ordinatore: deve trasformare una grande massa di lavoro progettuale in un racconto tecnico coerente, verificabile e progressivo.

1.2 Motivazione

Il progetto nasce dall'idea di costruire un sistema di micro-unità capaci di coordinarsi, scambiare informazioni, sincronizzare il proprio comportamento e, in prospettiva, aggregarsi o riconfigurarsi come materia programmabile. Nella fase attuale, questa visione è rappresentata soprattutto attraverso simulazioni, runtime, dashboard, prototipi hardware iniziali e un impianto documentale esteso.

L'interesse tecnico della tesi consiste nel mostrare come sia possibile passare da una visione ampia a una struttura ingegneristica ordinata. In questo senso, MicroBot non viene presentato come prodotto industriale già completo, ma come piattaforma sperimentale in evoluzione, nella quale ogni modulo svolge una funzione precisa: il runtime coordina, la simulazione genera comportamento osservabile, la telemetria misura, la dashboard visualizza, l'hardware rende fisico il concetto e la documentazione conserva la logica progettuale.

1.3 Ipotesi progettuale

L'ipotesi principale è che un progetto molto esteso possa diventare leggibile e difendibile solo se viene ricondotto a una struttura gerarchica stabile. Tale struttura è rappresentata dal monorepo finale `MICROBOT_ECOSYSTEM`, organizzato in macro-sezioni. Ogni capitolo della tesi è quindi associato a una o più parti reali del repository, evitando una separazione artificiale tra testo accademico e codice effettivamente prodotto.

1.4 Contributo della tesi

Il contributo dell'elaborato è triplice. Primo, fornisce una normalizzazione documentale del progetto, collegando fonti, archivi e capitoli. Secondo, estrae evidenze quantitative da file reali, in particolare dagli snapshot dello swarm. Terzo, definisce una roadmap tecnica che separa ciò che è già dimostrabile da ciò che è ancora sperimentale o futuro. Questa distinzione rende il lavoro più solido e più onesto, perché evita di confondere prototipo, simulazione, documentazione e prodotto finale.

Chapter 2

Contesto e stato dell'arte

Evidenze collegate: corpus PDF in DOCUMENTAZIONE 2.zip, materiali di ricerca in 10_RESEARCH_LAB, documenti AI, OS, telemetria e reti neurali.

2.1 Swarm robotics e sistemi distribuiti

Il contesto teorico di MicroBot si colloca nell'intersezione tra swarm robotics e sistemi distribuiti. Nella swarm robotics il comportamento globale non è imposto soltanto da un controllo centrale, ma emerge dalla coordinazione di un insieme di unità relativamente semplici. Nel progetto MicroBot questa idea viene reinterpretata in una forma ibrida: da un lato esiste una visione di nodi/microbot che si muovono e interagiscono, dall'altro esiste un'infrastruttura software centrale che consente di orchestrare, osservare e visualizzare il sistema.

Questa doppia natura è importante. Un progetto puramente centralizzato rischierebbe di perdere il valore dello swarm; un progetto puramente decentralizzato sarebbe molto più difficile da prototipare e dimostrare. MicroBot si posiziona quindi in una fase intermedia: usa controller, runtime e dashboard per rendere visibile il comportamento collettivo, ma mantiene come direzione futura la distribuzione progressiva dell'intelligenza e del controllo.

2.2 Simulazione come banco di prova

Nei progetti robotici e embedded la simulazione svolge spesso una funzione di riduzione del rischio. Permette di testare logiche, geometrie, parametri e flussi dati prima di costruire hardware complesso. In MicroBot la simulazione è particolarmente centrale: il file `live_swarm_snapshot.json` consente al sistema di trasferire informazioni dalla simulazione al runtime, mentre i grafici della tesi permettono di trasformare lo snapshot in evidenza misurabile.

2.3 Embedded systems, dashboard e osservabilità

Un altro riferimento importante è l'osservabilità dei sistemi software. Un sistema complesso deve essere misurabile, non soltanto funzionante. Per questo motivo la presenza di telemetria, endpoint API, dashboard e report non è accessoria: è parte della qualità ingegneristica del progetto. Una demo che mostra dati, stato, salute e snapshot è più credibile di un programma che produce soltanto output visivo non tracciato.

2.4 Interfacce avanzate e ricerca sperimentale

Le sezioni BCI, AI, biometria, gesture e MicroBot OS collocano il progetto in una dimensione di ricerca più ampia. Queste parti non devono essere lette come componenti tutte ugualmente mature, ma come direzioni architetturali già predisposte. La tesi le presenta come linee di estensione: esse mostrano che MicroBot è stato pensato per accogliere interfacce e livelli di astrazione futuri, pur mantenendo un nucleo operativo basato su runtime, simulazione e dashboard.

Chapter 3

Requisiti, metodologia e strategia di consolidamento

Evidenze collegate: `finefine.zip` come struttura finale, `tesi.zip` come contenuto operativo, archivi secondari come sorgenti legacy.

3.1 Problema di partenza

Il problema principale non è la mancanza di materiale, ma l'eccesso di materiale non ancora completamente normalizzato. Gli archivi caricati contengono documentazione, codice, siti, prototipi, cartelle duplicate, file legacy, ambienti virtuali e pacchetti secondari. Senza una metodologia di consolidamento, questo insieme rischia di apparire dispersivo. La tesi deve quindi svolgere un ruolo di ordinamento tecnico: stabilire cosa è sorgente, cosa è struttura finale, cosa è dimostrazione e cosa è materiale da archiviare.

3.2 Criteri metodologici

Sono stati adottati quattro criteri. Il primo è la **coerenza strutturale**: ogni parte della tesi deve corrispondere a una parte reale del progetto. Il secondo è la **tracciabilità**: ogni affermazione tecnica importante deve poter essere ricondotta a codice, documenti, snapshot o cartelle. Il terzo è la **riproducibilità**: il lettore deve poter comprendere quali comandi avviare e quali output aspettarsi. Il quarto è la **separazione di maturità**:

componenti mature, prototipali e speculative devono essere descritte con livelli di certezza differenti.

3.3 Quadro sintetico delle sorgenti

Archivio	File interni	Ruolo
finefine.zip	1	Struttura finale di riferimento del monorepo.
tesi.zip	4232	Monorepo più popolato con codice, launcher, dashboard e manifesti.
DOCUMENTAZIONE 2.zip	19	Corpus documentale PDF/Pages del progetto.
Archivio.zip	5	Archivio contenitore con altri zip tematici.
Archivio 2.zip	4	Archivio secondario con strutture, materiale didattico e pacchetti da inviare.
Nuova cartella con elementi 3.zip	5	Archivio contenitore con tesi, web, foto e materiale per Andrea.
Nuova cartella con elementi.zip	2	Archivio progetti e materiali hacking/Projects.

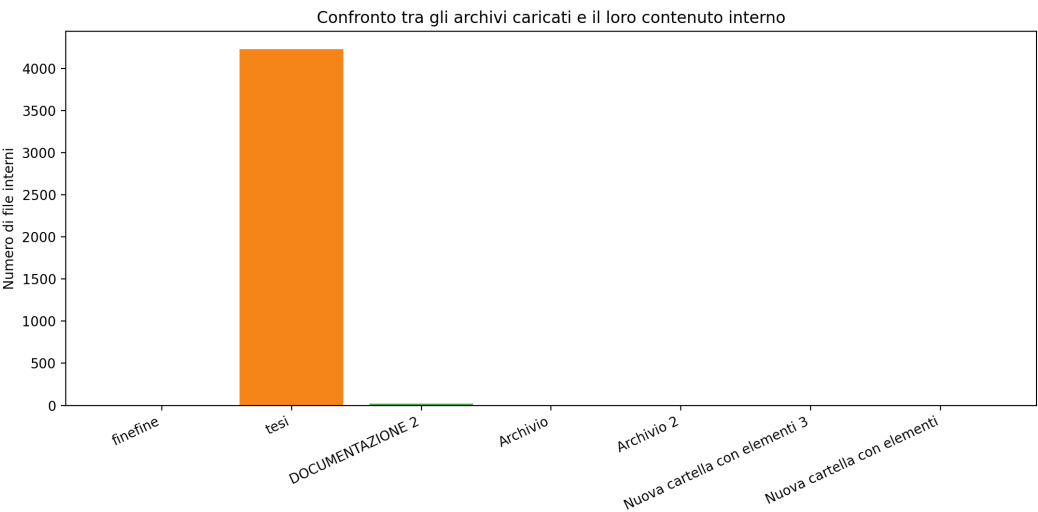


Figure 3.1: Confronto quantitativo tra gli archivi caricati nella conversazione.

Lettura del grafico. Il grafico chiarisce che gli archivi non hanno tutti la stessa funzione. `tesi.zip` e il contenitore operativo più importante; `finefine.zip` fornisce la struttura finale; `DOCUMENTAZIONE 2.zip` fornisce il corpus teorico e documentale; gli altri archivi sono utili come sorgenti secondarie, ma non devono dominare l’organizzazione finale.

3.4 Pulizia del repository

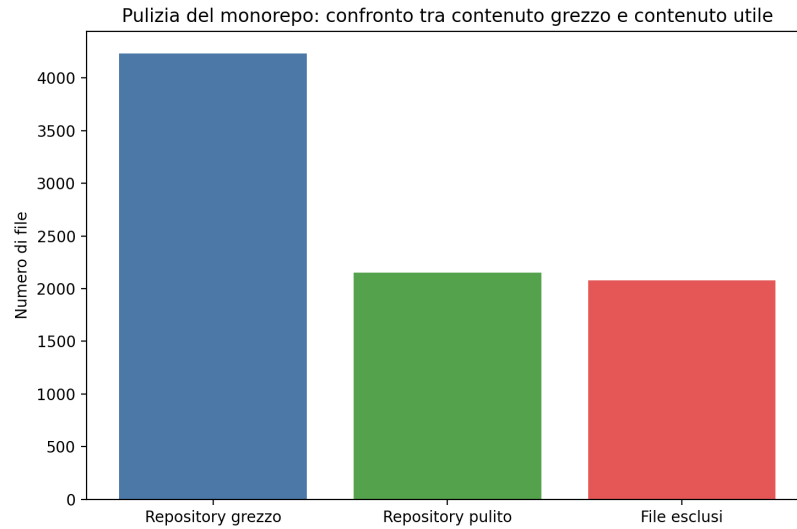


Figure 3.2: Confronto tra repository grezzo, repository pulito e file esclusi dal conteggio utile.

Lettura del grafico. La differenza tra repository grezzo e repository pulito è essenziale. Una tesi non deve contare come contenuto progettuale gli ambienti virtuali, le cache Python o i file compilati. La pulizia serve a separare il lavoro intenzionale dagli artefatti accidentali prodotti dall'ambiente di sviluppo.

3.5 Mappa repo-capitoli

Area repo	Capitoli	Motivazione
00 Meta	03, 15, App. A	Metadati e registri del sistema.
01 Runtime	05, 12, 14	Motore di esecuzione, servizi e API live.
02 Modules	06	Moduli caricabili e ordini di bootstrap.
03 Simulation	08, 14	Simulazione dello swarm e snapshot.
04 BCI	10	Pipeline EEG e mapping dei comandi.
05 Documentation	15, App. B	Corpus documentale di supporto.
06 Web Platform	12	Dashboard e piattaforme web.
07 Hardware	09	Prototipi fisici e firmware.
08 MicroBot OS	11	Sistema operativo sperimentale.
09 AI System	10	AI, biometria, gesture e automazione.
10 Research	07	Modelli teorici e fondamentali.
11 Analytics	12, 14	Telemetria e monitoraggio.
12 DevOps	15	Avvio, ambienti e packaging.
13 Presentation	16	Pitch, demo e strategia.
14 Archive	15	Materiale legacy e consolidamento.
15 Releases	15	Release e snapshot del progetto.

3.6 Matrice di maturita delle aree

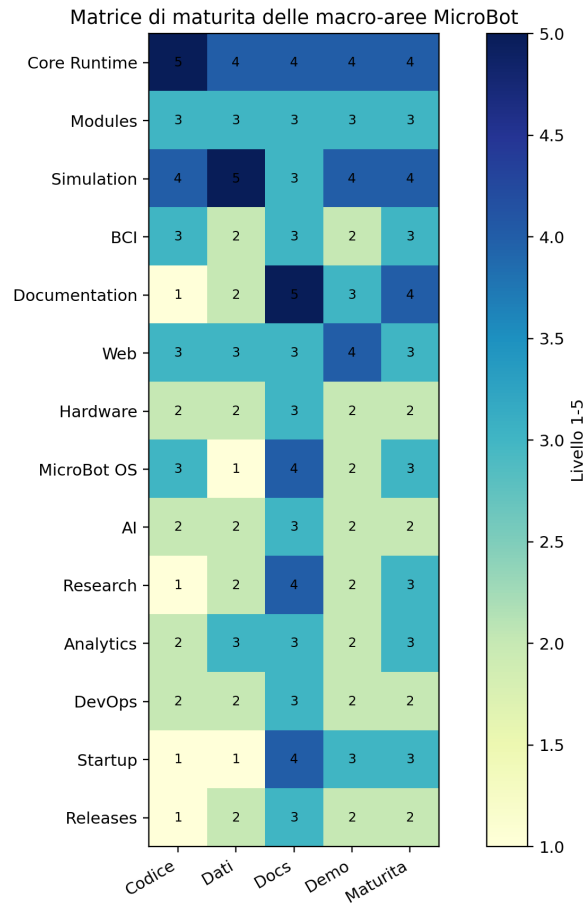


Figure 3.3: Matrice qualitativa di maturita delle principali aree MicroBot.

Lettura del grafico. La matrice non pretende di essere una misura industriale certificata, ma aiuta a distinguere le parti piu mature da quelle piu sperimentali. Runtime, simulazione e documentazione risultano piu forti; hardware, AI e OS hanno invece grande valore strategico ma richiedono ulteriore consolidamento.

Area	Maturita	Motivazione
Core Runtime	Medio-alta	Sono presenti launcher, servizi, endpoint e pipeline live.
Simulation Engine	Alta per demo	Gli snapshot JSON consentono misurazioni e grafici riproducibili.
Web Dashboard	Media	La dashboard e collegata al runtime ma va consolidata graficamente.
Hardware System	Bassa-media	La prototipazione fisica e iniziata ma non ancora equivalente al livello software.
BCI / AI	Media sperimentale	Sono presenti mapping e pipeline concettuali, da validare con dati reali.
MicroBot OS	Media concettuale	Struttura forte, implementazione da maturare.
Documentazione	Alta	Il corpus e ampio; va solo normalizzato e collegato alle release.

Chapter 4

Architettura generale del sistema

Evidenze collegate: 00_META/system_map.json, struttura MICROBOT_ECOSYSTEM, launcher, runtime, moduli e dashboard.

4.1 Principio architetturale

L'architettura MicroBot è fondata su una separazione per macro-sezioni. Questa scelta ha un valore ingegneristico preciso: impedisce che codice, documentazione, siti, hardware e ricerca teorica vengano mescolati senza gerarchia. Ogni area del monorepo rappresenta un dominio funzionale, e la tesi usa tale divisione come spina dorsale del discorso.

4.2 Strati principali

Si possono distinguere cinque strati. Il primo è lo strato di governance, rappresentato da 00_META. Il secondo è lo strato esecutivo, formato da 01_CORE_RUNTIME e 02_MODULES_SYSTEM. Il terzo è lo strato sperimentale, composto da simulazione, BCI, AI e research lab. Il quarto è lo strato di interfaccia, con web platform, analytics e dashboard. Il quinto è lo strato di trasferimento esterno: documentazione, startup package, release e archivio legacy.

4.3 Mappa di alto livello

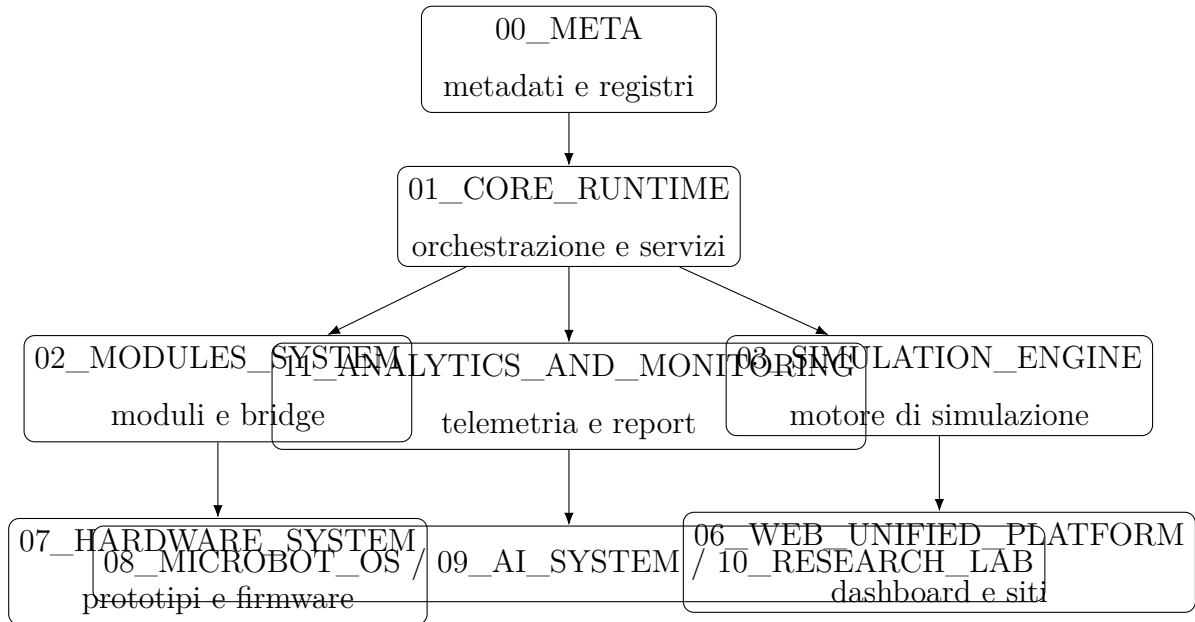


Figure 4.1: Vista semplificata dei principali strati dell’ecosistema MicroBot.

Lettura dello schema. Lo schema mostra che il progetto non vive in una sola cartella. Il runtime e il centro operativo; la simulazione produce dati; il web li rende leggibili; l’hardware e il punto di uscita fisico; OS, AI e research lab sono direzioni di ampliamento.

4.4 Distribuzione dei file

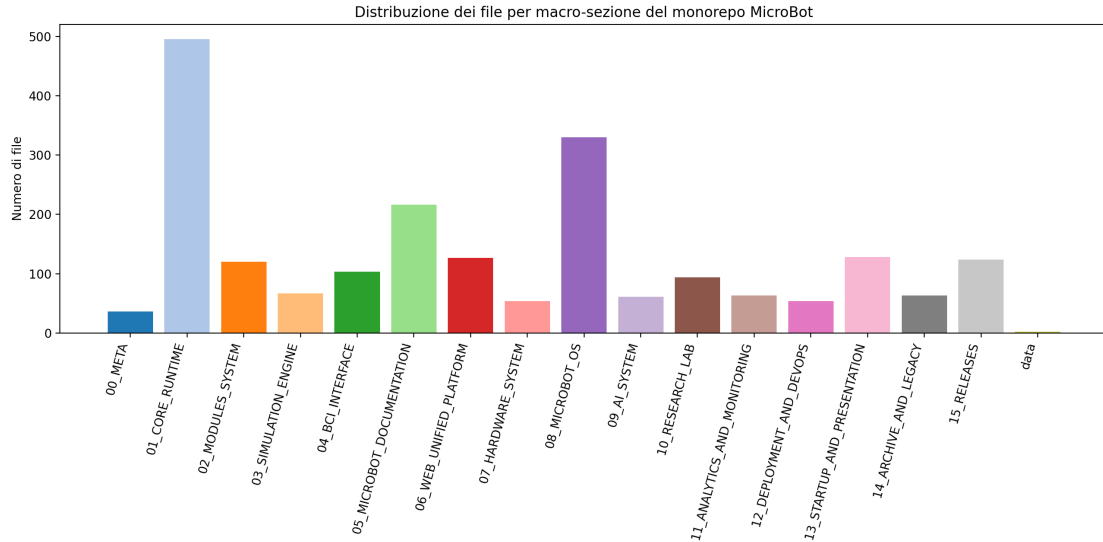


Figure 4.2: Distribuzione dei file per macro-sezione del monorepo.

Lettura del grafico. La distribuzione conferma che il sistema ha un nucleo runtime molto sviluppato, ma anche un forte investimento documentale e sperimentale. Questa è una caratteristica importante: MicroBot non è solo una demo visuale, ma un ecosistema che include anche strumenti di spiegazione, validazione e presentazione.

4.5 Densità di evidenza per area della tesi

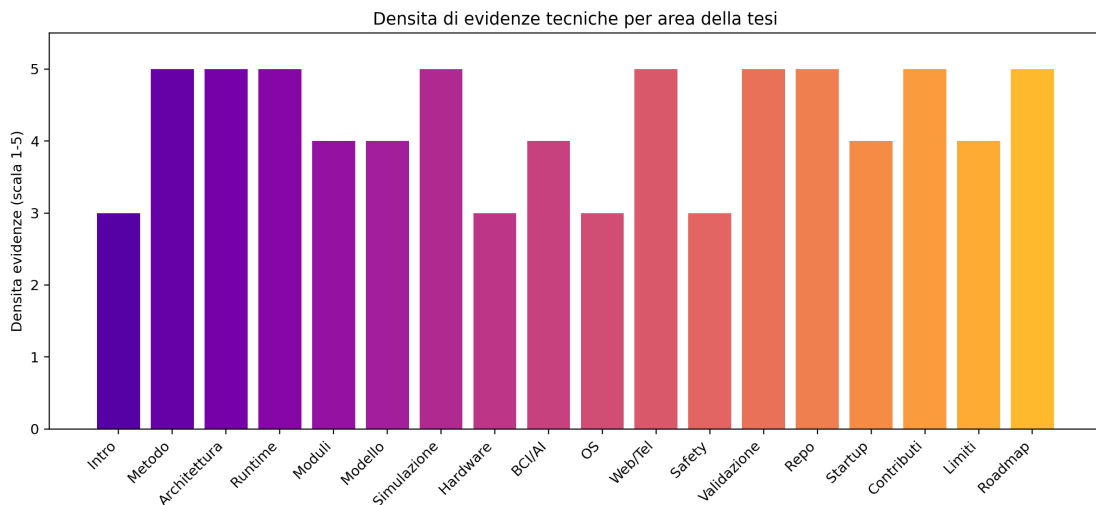


Figure 4.3: Densità qualitativa di evidenze tecniche per area della tesi.

Lettura del grafico. Le aree piu forti sono quelle in cui esistono sia codice sia dati o documenti collegati. Le aree piu basse non sono inutili: indicano invece dove la roadmap deve concentrare lavoro futuro.

Sezione	File	Funzione
00 Meta	36	Metadati, manifesti, mappe del sistema e inventario della workspace.
01 Runtime	496	Runtime centrale, servizi, bus eventi, logica di esecuzione e API.
02 Modules	120	Moduli caricabili e bridge tra componenti software.
03 Simulation	67	Motore di simulazione, snapshot live, validazione e modelli swarm.
04 BCI	103	Pipeline EEG/BCI, mapping dei comandi e interfaccia cervello-sistema.
05 Docs	216	Documentazione tecnica, rapporti, tesi e registri descrittivi.
06 Web Platform	127	Piattaforme web, dashboard, demo e siti tematici.
07 Hardware	54	Materiali hardware, firmware, protocolli e prove prototipali.
08 MicroBot OS	330	Sistema operativo sperimentale, boot, driver, shell e diagnostica.
09 AI System	61	Componenti AI, riconoscimento, biometria e automazione avanzata.
10 Research	94	Ricerca teorica: fisica, matematica, dimensioni, black hole e modelli.
11 Analytics	63	Metriche, monitoraggio, dashboard analitiche e report.
12 DevOps	54	Startup script, ambienti, packaging e strumenti di avvio.
13 Presentation	128	Pitch, materiali portfolio, pacchetti demo e presentazione.
14 Archive	63	Archivi, versioni pregresse, sorgenti legacy e materiale da consolidare.
15 Releases	124	Snapshot, release candidate, pacchetti GitHub e pacchetti dimostrativi.
Data	2	Snapshot globali ed esportazioni dati di supporto.

Chapter 5

Core Runtime e orchestrazione centrale

Evidenze collegate: 01_CORE_RUNTIME, launcher centrale e server live.

5.1 Funzione del runtime

Il Core Runtime rappresenta il cuore esecutivo di MicroBot. Dai file presenti emerge una struttura in cui convergono bus eventi, motore di esecuzione, servizi di heartbeat, telemetria, monitoraggio runtime, connettore verso la simulazione e writer dei log. Lo script `launch.py` agisce come bootstrap unificato e inserisce in `sys.path` le principali sezioni del progetto, ponendosi già come embrione di un futuro process manager.

Il file `start_microbot_demo.py` compie un passo ulteriore: coordina l'avvio del writer degli snapshot live e del server runtime con dashboard, così da evitare il lancio manuale di più processi da terminali distinti. Questa scelta architetturale è rilevante perché riduce l'attrito operativo e rende il sistema più adatto a una dimostrazione controllata.

5.2 Pipeline live osservata

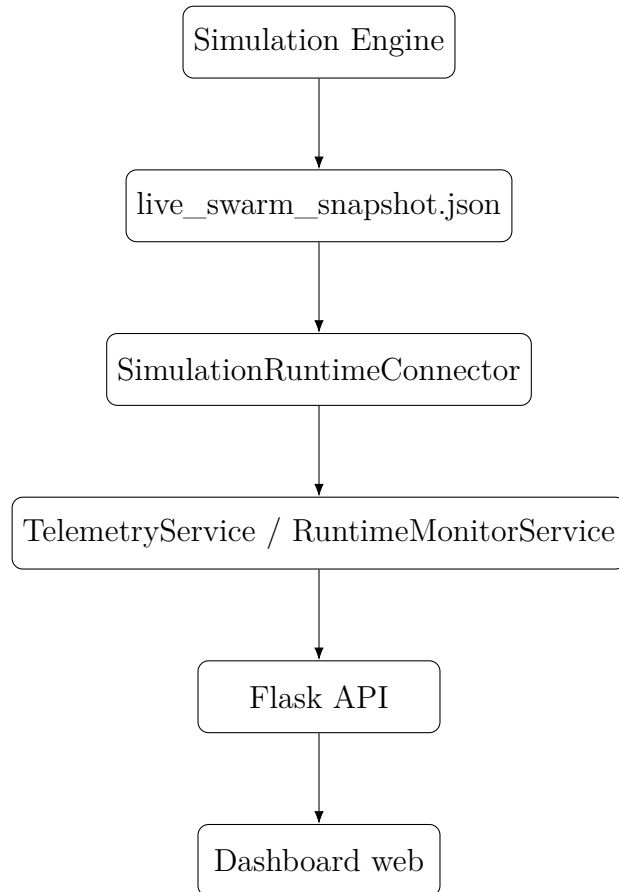


Figure 5.1: Pipeline live descritta in server live del runtime.

Lettura dello schema. Questo diagramma mostra la catena di trasformazione dei dati: la simulazione genera uno snapshot, il connettore lo legge, i servizi di telemetria e monitoraggio lo rielaborano, l'API lo espone e la dashboard lo rende interpretabile visivamente.

5.3 Copertura funzionale dei programmi principali

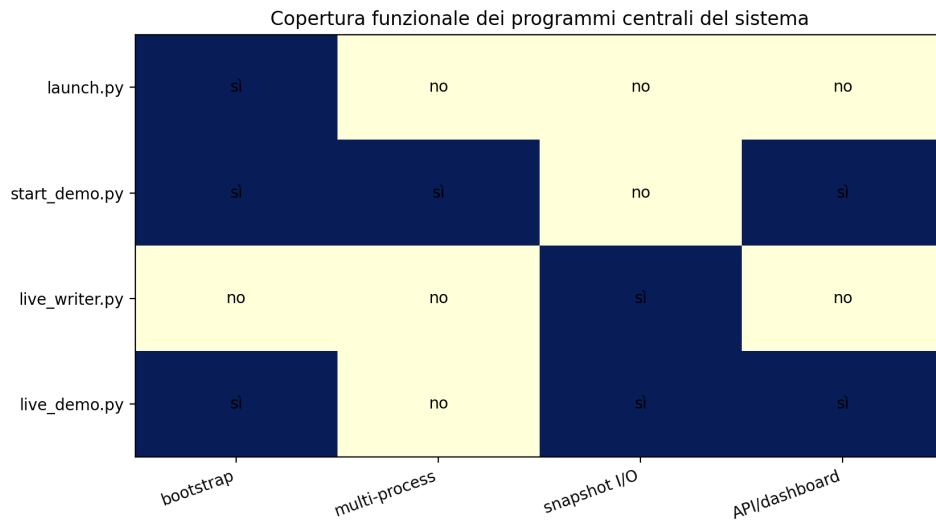


Figure 5.2: Matrice di copertura funzionale dei programmi principali del sistema.

Lettura del grafico. La matrice non misura prestazioni, ma responsabilità. Essa mostra quali programmi partecipano al bootstrap, quali coordinano più processi, quali lavorano sugli snapshot e quali espongono una dashboard o API. In questo modo si chiarisce che i programmi principali non sono ridondanti, ma complementari.

5.4 Artefatti eseguibili principali

Artefatto	Tipo	Comportamento osservato
Launcher centrale	Bootstrap unificato	Inizializza l'ambiente, registra i percorsi principali e orchestra runtime, simulazione, web, BCI e AI.
Demo launcher	Avvio demo	Coordina writer degli snapshot live e runtime Flask/dashboard, evitando terminali separati.
Snapshot writer	Simulazione live	Genera continuamente lo snapshot dello swarm con nodi, energia e aggregation score.
Runtime live server	API e dashboard	Legge lo snapshot, aggiorna i servizi runtime e pubblica dashboard, health check ed eventi.
Web bridge	Integrazione web	Supporta il collegamento tra backend web e output del motore di simulazione.

Chapter 6

Moduli, bridge e comunicazione

Evidenze	collegate:	<code>O2_MODULES_SYSTEM/modules_manifest.json,</code> <code>O2_MODULES_SYSTEM/module_loading_order.json.</code>
-----------------	-------------------	--

6.1 Modularità del sistema

La sezione dei moduli mostra l'intenzione di trattare alcune funzionalità come componenti caricabili in modo ordinato. Nel file `module_loading_order.json` sono elencati diciannove moduli, tra cui `heartbeat`, `event_logger`, `telemetry_bridge`, `bci_bridge`, `swarm_bridge`, `simulation_bridge`, `web_bridge`, `hardware_bridge`, `analytics`, `security` e `os_lab_bridge`. Questo ordine costituisce già un abbozzo di dependency graph operativo.

Dal punto di vista progettuale, la modularità svolge tre funzioni. Primo, separa responsabilità differenti. Secondo, permette di far evolvere il sistema senza riscrivere il runtime monoliticamente. Terzo, rende possibile una futura attivazione selettiva dei componenti in base al tipo di demo o al contesto di esecuzione.

6.2 Visualizzazione dell'ordine di caricamento

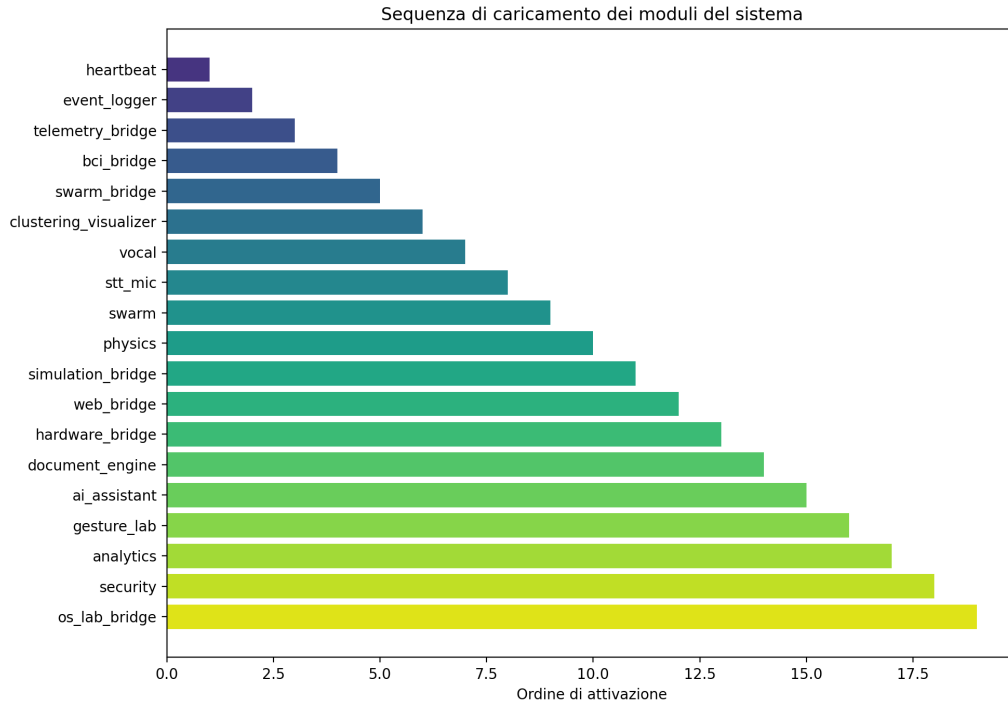


Figure 6.1: Ordine di caricamento dei moduli del sistema.

Lettura del grafico. Il grafico ordina i moduli secondo la sequenza di attivazione. In alto compaiono i servizi di base, come heartbeat ed event logger; in seguito si attivano i bridge di telemetria, BCI e swarm; poi arrivano i moduli di visualizzazione, hardware, analytics, sicurezza e connessioni con il laboratorio OS. Ciò suggerisce una logica di bootstrap progressiva e stratificata.

6.3 Ordine di caricamento in forma tabellare

Ordine	Modulo
1	heartbeat
2	event_logger
3	telemetry_bridge
4	bci_bridge
5	swarm_bridge
6	clustering_visualizer
7	vocal
8	stt_mic
9	swarm
10	physics
11	simulation_bridge
12	web_bridge
13	hardware_bridge
14	document_engine
15	ai_assistant
16	gesture_lab
17	analytics
18	security
19	os_lab_bridge

Chapter 7

Modello matematico, fisico e research layer

Evidenze collegate: 10_RESEARCH_LAB, documenti *Misure microbot*, *Relazione Telemetria*, materiale su black hole, dimensioni e reti neurali.

Nel progetto MicroBot la ricerca teorica non è un'aggiunta decorativa, ma un livello di fondazione. La presenza di documenti su misure, telemetria, neural networks, mano/biometria, dimensioni e black hole indica una modalità di sviluppo in cui il sistema viene esplorato contemporaneamente sul piano ingegneristico e sul piano concettuale. Ciò è tipico dei progetti personali ad alta densità di idee, nei quali l'architettura software cresce assieme a un laboratorio di modelli e interpretazioni.

Per la parte swarm, le variabili minime osservabili nei file sono posizione, velocità, energia e stato del nodo. Questo consente già un modello discreto del comportamento di gruppo: ogni nodo evolve nel piano, mantiene una certa energia e assume uno stato funzionale (ad esempio MOVING, IDLE, AGGREGATING). In forma astratta, si può scrivere

$$\mathbf{s}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), v_{x,i}(t), v_{y,i}(t), E_i(t), q_i(t)), \quad (7.1)$$

dove $q_i(t)$ rappresenta lo stato logico del nodo. Un indicatore sintetico della qualità di aggregazione dello swarm può essere modellato tramite un coefficiente di compattezza o di clustering, qui richiamato come *aggregation score*.

Nel writer live presente in `03_SIMULATION_ENGINE/run_live_swarm_snapshot.py`, l'aggregation score segue l'espressione

$$A(t) = 0.75 + 0.20 |\sin(t/20)|, \quad (7.2)$$

che, pur essendo una legge semplificata da dimostrazione, è sufficiente a generare un comportamento visivo interpretabile e a sincronizzare la configurazione geometrica dello swarm con un parametro compatto e monitorabile.

Chapter 8

Simulation Engine

Evidenze collegate: 03_SIMULATION_ENGINE, snapshot live e snapshot finale dello swarm.

8.1 Ruolo del motore di simulazione

Il motore di simulazione costituisce il principale ambiente di verifica del comportamento collettivo. I file osservati mostrano la presenza di eseguibili Python e C/C++, cartelle per physics models, swarm models, benchmarks, validation e render engine. In questa base di tesi sono stati usati soprattutto gli snapshot JSON, poiché rappresentano un ponte concreto fra simulazione, runtime e dashboard.

Lo snapshot finale contiene 25 nodi con informazioni su posizione, velocità, energia e stato. Lo snapshot live, generato dal writer continuo, contiene invece 35 nodi disposti secondo una geometria anulare che dipende direttamente dall'aggregation score. Questo rende possibile estrarre metriche quantitative senza dover eseguire l'intera interfaccia grafica.

8.2 Distribuzione degli stati nello snapshot finale

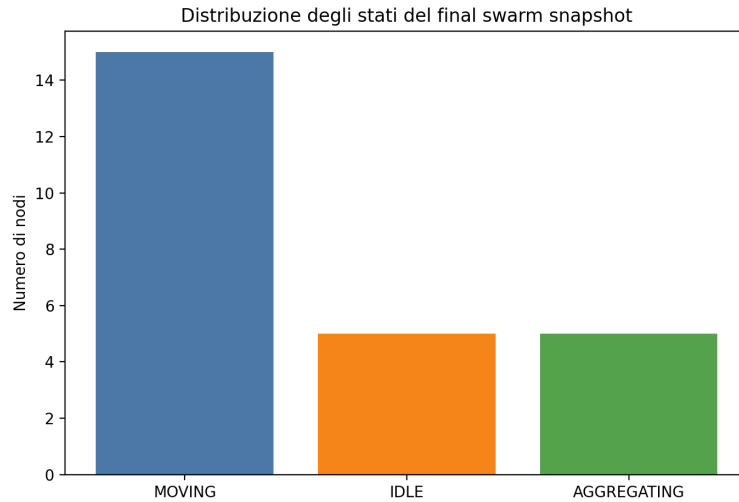


Figure 8.1: Distribuzione dei nodi per stato nello snapshot finale dello swarm.

Lettura del grafico. Il grafico distingue gli stati logici dei nodi nel momento finale osservato. La coesistenza di nodi in MOVING, IDLE e AGGREGATING indica che il sistema non si trova in uno stato monolitico, ma in una configurazione dinamica in cui alcuni nodi continuano il movimento, altri sono stazionari e altri sono già in aggregazione.

8.3 Profilo energetico e distribuzione delle energie

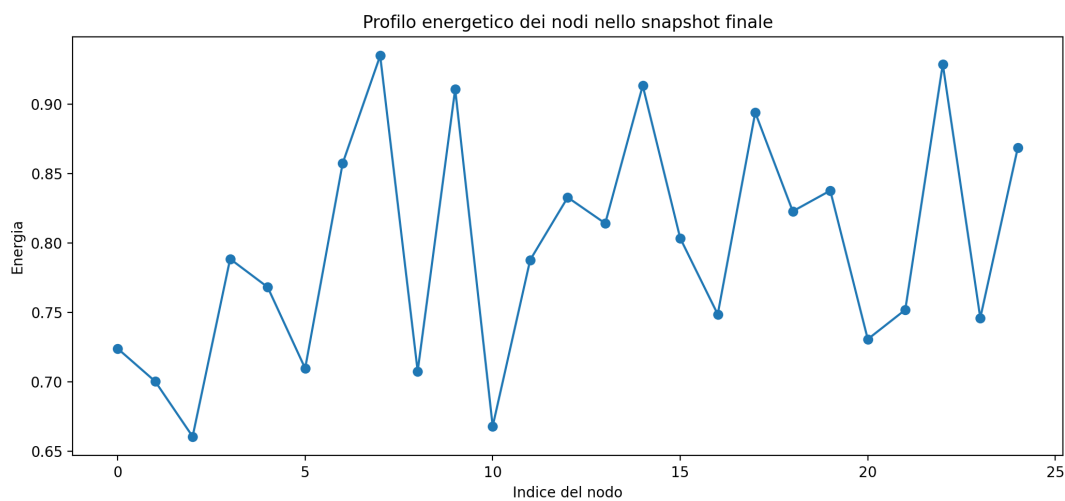


Figure 8.2: Profilo energetico dei nodi nello snapshot finale.

Lettura del grafico. Il profilo energetico permette di vedere come l'energia non sia uniforme tra i nodi. Questo è utile perché un sistema distribuito realistico raramente presenta condizioni perfettamente identiche: l'eterogeneità energetica è un dato importante per ragionare su stabilità, durata operativa e robustezza dei comportamenti collettivi.

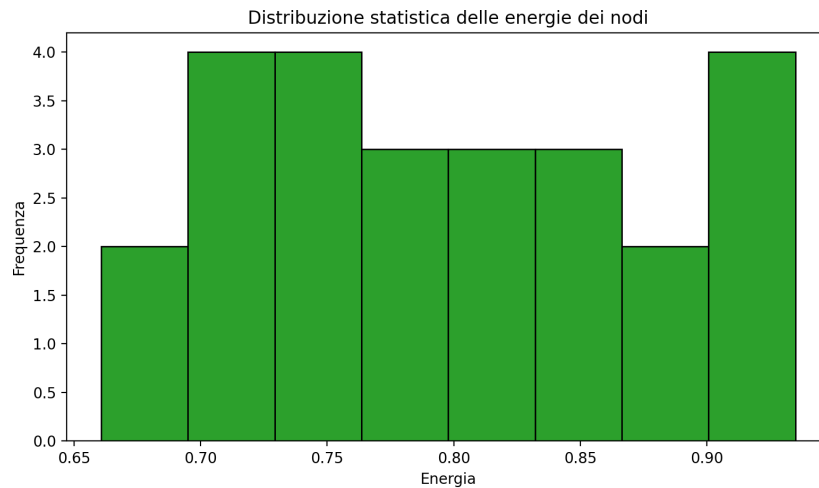


Figure 8.3: Distribuzione statistica delle energie dei nodi.

Lettura del grafico. L'istogramma sposta l'attenzione dal singolo nodo alla distribuzione complessiva. In questo modo si osserva se il sistema tende a concentrare le energie in una fascia ristretta o se invece presenta una maggiore dispersione. È un grafico molto utile per una tesi, perché sintetizza in una sola vista un intero insieme di valori.

8.4 Distribuzione delle velocità

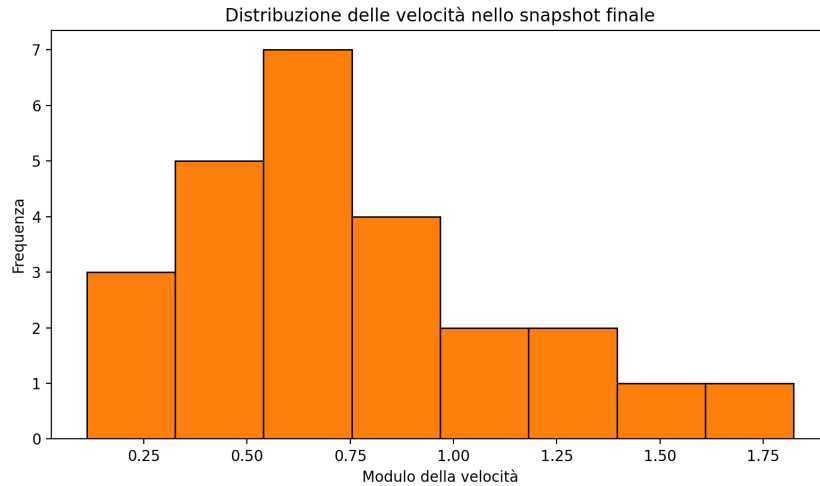


Figure 8.4: Distribuzione delle velocità nello snapshot finale.

Lettura del grafico. La velocità dei nodi fornisce un secondo indicatore di dinamica, distinto dall'energia. Un nodo può avere energia relativamente alta ma muoversi lentamente, o viceversa. L'istogramma delle velocità aiuta quindi a descrivere il livello di attività cinetica del sistema in un dato istante.

8.5 Geometria dello snapshot live

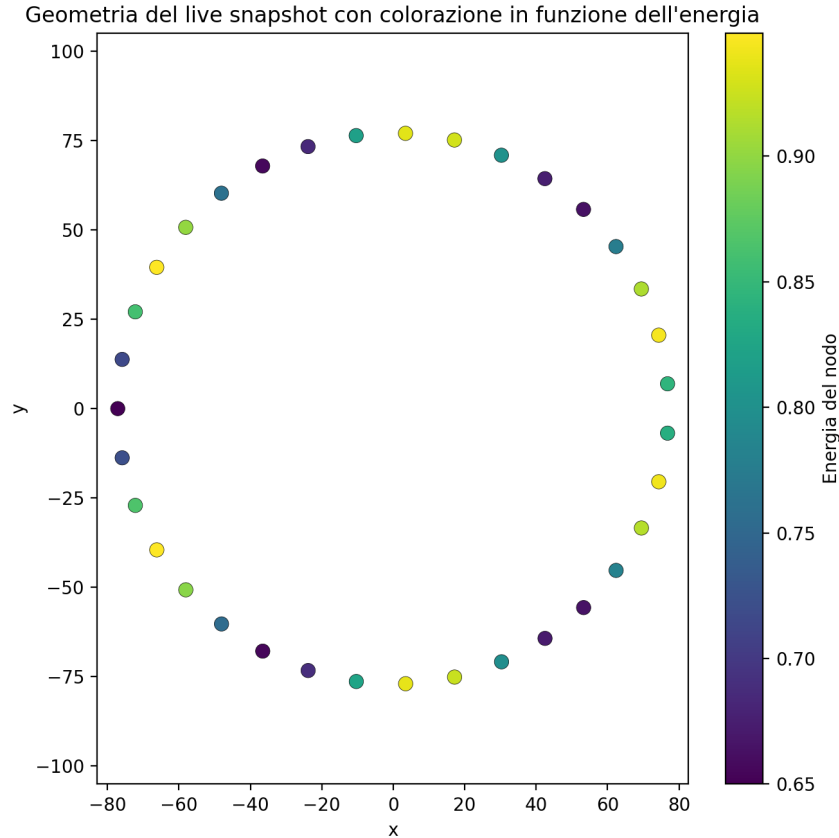


Figure 8.5: Distribuzione spaziale dei nodi nello snapshot live, con colore proporzionale all'energia.

Lettura del grafico. Il live snapshot forma un anello quasi regolare. L'uso del colore aggiunge un secondo livello informativo, perché rende visibile se i livelli di energia sono uniformemente distribuiti o se esistono aree più intense. In questo caso il pattern spaziale è regolare, mentre la componente energetica introduce una variabilità più realistica.

8.6 Profilo radiale e aggregation score

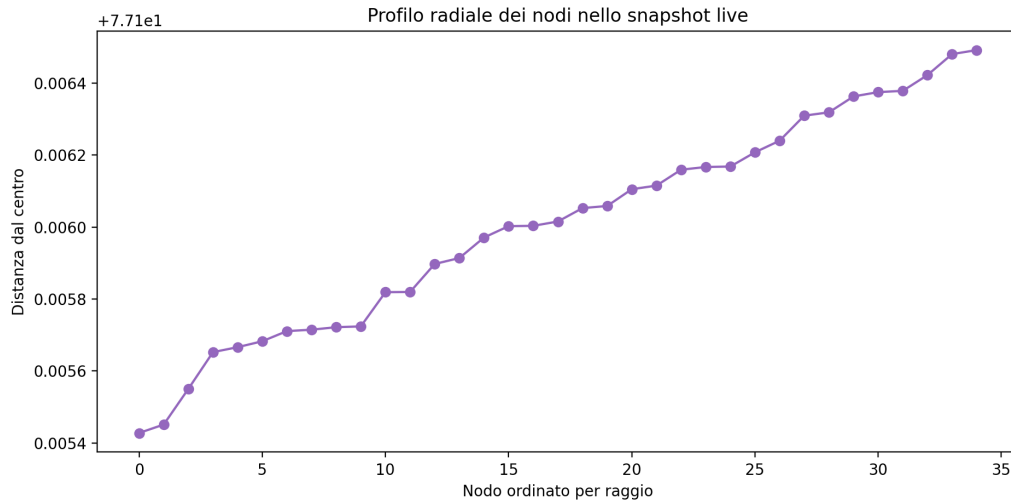


Figure 8.6: Profilo radiale dei nodi nello snapshot live.

Lettura del grafico. Il profilo radiale mostra quanto ogni nodo si discosti dal centro del sistema. In uno swarm perfettamente regolare i raggi tendono a concentrarsi in una fascia molto stretta. Questo grafico è quindi utile per valutare la qualità geometrica dell'aggregazione.

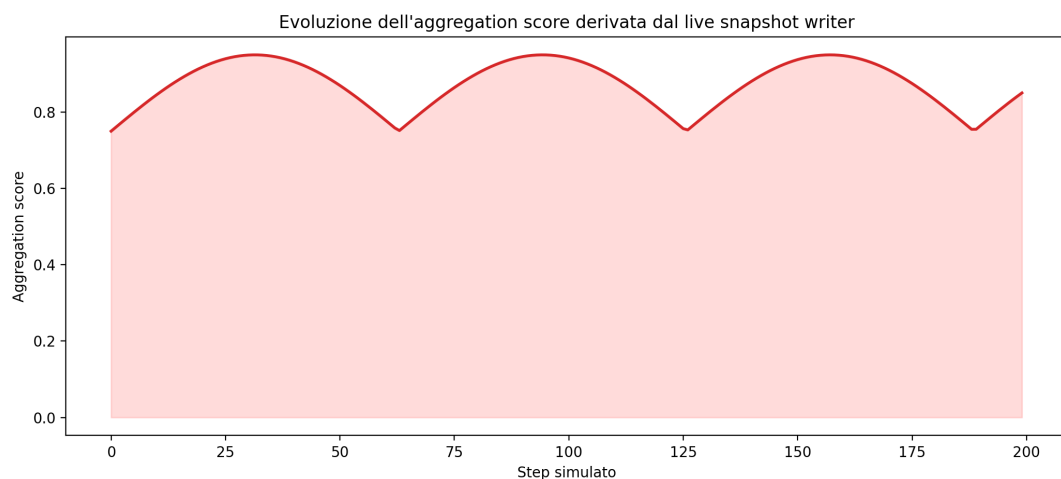


Figure 8.7: Andamento teorico dell'aggregation score ricostruito dalla formula presente nel programma di generazione snapshot.

Lettura del grafico. L'aggregation score rappresenta un indicatore sintetico del grado di aggregazione dello swarm. La curva, derivata direttamente dal writer live, mostra

un'oscillazione periodica sempre compresa in un intervallo limitato. Questo è coerente con un sistema dimostrativo che deve restare stabile e leggibile durante una demo.

8.7 Relazione tra energia e velocità

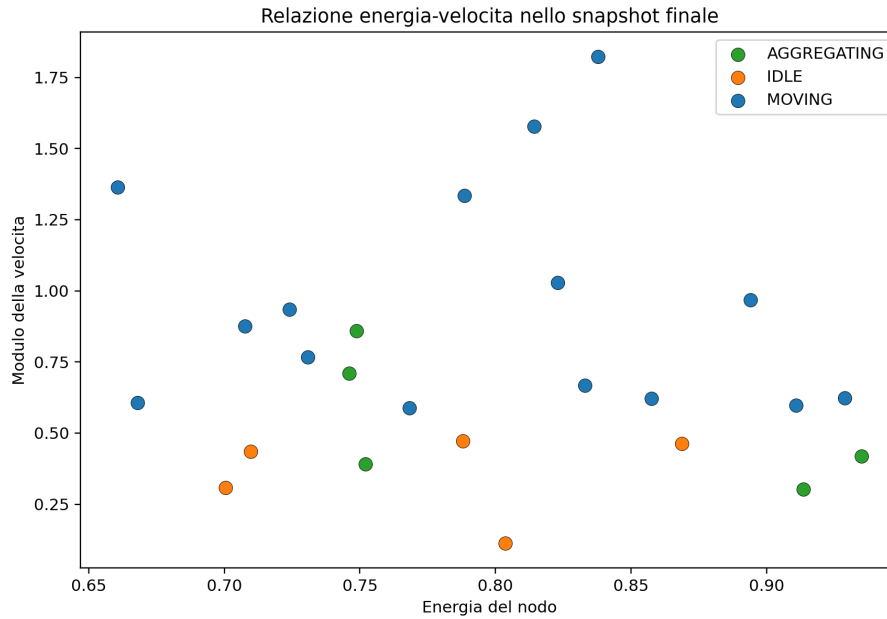


Figure 8.8: Relazione tra energia e modulo della velocità nello snapshot finale, con colore associato allo stato del nodo.

Lettura del grafico. Questo grafico mette in relazione due variabili diverse: l'energia residua e la velocità del nodo. La colorazione per stato consente di osservare se i nodi in movimento, idle o aggregazione occupano regioni diverse del piano. In una futura validazione più avanzata, questa vista potrebbe essere usata per individuare stati anomali o comportamenti energeticamente inefficienti.

8.8 Relazione tra raggio ed energia nello snapshot live

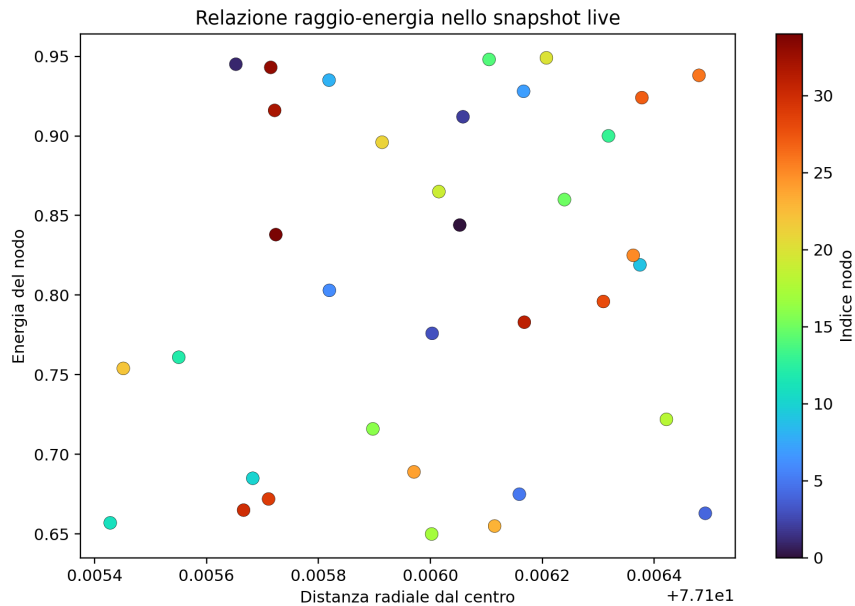


Figure 8.9: Relazione tra distanza dal centro ed energia nello snapshot live.

Lettura del grafico. Il grafico verifica se la posizione radiale dei nodi è correlata al livello energetico. In questa demo la geometria è principalmente guidata dalla formula del writer live; l'energia introduce invece variazione locale. Questo rende lo snapshot utile sia come oggetto visivo sia come base per metriche quantitative.

Chapter 9

Hardware system e prototipazione fisica

Evidenze collegate: 07_HARDWARE_SYSTEM, documenti Pages su prototipo fisico e piano di acquisto, materiale fotografico negli archivi secondari.

La sezione hardware è importante perché segnala il passaggio da una visione puramente simulativa a una fase sperimentale fisica. Dai materiali disponibili e dalla memoria progettuale emerge una prima linea di prototipazione basata su ESP32, LED, resistenze, collegamenti breadboard e successivamente elementi di controllo magnetico, telemetria e sensori. La scelta iniziale di usare LED come micro-unità dimostrative è metodologicamente corretta: consente di testare pattern di attivazione, orchestrazione e sincronizzazione con costi contenuti e con un alto grado di osservabilità.

In una tesi ben strutturata è opportuno distinguere chiaramente fra *nodo fisico minimale*, *controller centrale* e *versioni successive del microbot*. Il nodo minimale rappresenta l'unità base dimostrativa; il controller centrale governa i pattern; le versioni successive aggiungono attuazione, sensori, comunicazione e maggiore autonomia. Questa progressione, se documentata correttamente, evita di presentare il progetto come promessa vaga e lo mostra invece come roadmap di prototipazione incrementale.

9.1 Struttura progressiva dei prototipi

In una tesi ben strutturata è opportuno distinguere chiaramente fra nodo fisico minimale, controller centrale e versioni successive del microbot. Il nodo minimale rappresenta

l'unità base dimostrativa; il controller centrale governa i pattern; le versioni successive aggiungono attuazione, sensori, comunicazione e maggiore autonomia.

9.2 Valore metodologico dei prototipi iniziali

La scelta di partire da ESP32, LED e componenti a basso costo non riduce il valore del progetto: al contrario permette di osservare in modo controllato sincronizzazione, sequenze di attivazione e possibili futuri comportamenti collettivi.

Chapter 10

BCI, AI e interfacce avanzate

Evidenze collegate: 04_BCI_INTERFACE, 09_AI_SYSTEM, documenti su neural networks, biometria, mano e fotocamera.

10.1 BCI come canale di comando

L’ecosistema MicroBot include componenti di interfaccia avanzata che ampliano il perimetro del progetto oltre la sola swarm simulation. In particolare, la sezione BCI raccoglie la pipeline di acquisizione EEG, preprocessing, estrazione delle feature, inferenza e mapping dei comandi. L’obiettivo non è soltanto ottenere una classificazione, ma trasformare stati mentali o gesture in comandi comprensibili dal controller del sistema.

Dal materiale progettuale disponibile, i comandi simbolici principali sono associati a stati come `REST`, `LEFT_IMAGERY`, `RIGHT_IMAGERY` e `STOP`, poi mappati in comandi operativi quali `IDLE`, `MOVE_LEFT`, `MOVE_RIGHT` e `STOP_ALL`. Ciò mostra una separazione corretta tra livello cognitivo, livello di classificazione e livello di comando esecutivo.

10.2 Schema di mapping BCI

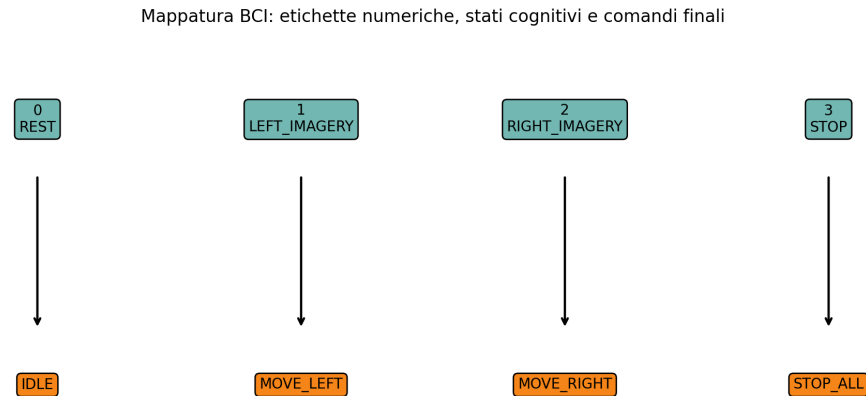


Figure 10.1: Mappatura tra etichette numeriche, classi cognitive e comandi finali del sistema.

Lettura del grafico. Il grafico mostra in forma sintetica la catena di traduzione BCI: un'etichetta numerica viene associata a una classe cognitive e quindi trasformata in un comando finale interpretabile dal sistema. Questo è importante perché chiarisce che il BCI non si limita a classificare, ma si integra davvero con la logica di controllo di MicroBot.

10.3 AI, biometria e visione

I documenti su *Mano, fotocamera biometrica e Neural Networks* suggeriscono inoltre un'estensione del progetto verso gesture recognition, computer vision, biometria e moduli AI più generali. In una tesi conviene presentare queste componenti come *direzioni sperimentali già incardinate nell'architettura*, evitando però di equipararle a parti mature quanto il runtime o la simulazione live.

Chapter 11

MicroBot OS

Evidenze collegate: `08_MICROBOT_OS`, documento PDF *MicroBot OS – Evoluzione progressiva del sistema operativo da v0.1 a v2.0*.

MicroBot OS rappresenta una delle direttrici più interessanti del progetto, perché eleva l’ecosistema da insieme di script e moduli a piattaforma potenzialmente dotata di una propria infrastruttura di basso livello. Anche se nel materiale osservato l’implementazione è ancora in fase di consolidamento, la struttura delle cartelle mostra già una suddivisione in boot, build system, diagnostics, drivers, docs e runtime bridge.

Dal punto di vista teorico, MicroBot OS può essere letto come uno strato di astrazione che, in futuro, dovrebbe unificare accesso all’hardware, gestione delle risorse, diagnostica, scheduling e interazione con i moduli superiori. In una tesi, questa parte va descritta con rigore: non come sistema operativo completo già finito, ma come linea di ricerca e di implementazione concreta, supportata da struttura, documentazione e primi file di bootstrap.

11.1 Funzione concettuale di MicroBot OS

Dal punto di vista teorico, MicroBot OS può essere letto come uno strato di astrazione che, in futuro, dovrebbe unificare accesso all’hardware, gestione delle risorse, diagnostica, scheduling e interazione con i moduli superiori.

11.2 Stato attuale e prospettive

In una tesi, questa parte va descritta con rigore: non come sistema operativo completo già finito, ma come linea di ricerca e di implementazione concreta, supportata da struttura, documentazione e primi file di bootstrap.

Chapter 12

Web platform, dashboard e telemetria

Evidenze collegate: 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM, 11_ANALYTICS_AND_MONITORING e relazione sulla telemetria.

12.1 Ruolo della web platform

La piattaforma web svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema MicroBot perché rende osservabili i dati di runtime, i risultati della simulazione e lo stato del sistema. Il server live del core runtime espone una dashboard e endpoint come `/api/snapshot`, `/api/health` e `/api/events`; questi endpoint costituiscono il ponte tra l'attività dei servizi interni e una rappresentazione accessibile, utile sia per il debug sia per la presentazione del progetto.

La telemetria è il collante informativo che permette di correlare simulazione, runtime e visualizzazione. Anche quando i dati disponibili sono ancora parziali o sintetici, la struttura delle cartelle dedicata a monitoring, event streams, dashboards, reports e telemetry analysis dimostra che il progetto è pensato per essere osservato e misurato, non solo eseguito.

12.2 Distribuzione dei tipi di file

Il grafico seguente offre una vista trasversale della composizione del repository pulito. La predominanza dei file Markdown mostra il forte investimento documentale; il numero di file Python conferma la centralità del prototipo software; la presenza di JSON, HTML, C e shell script riflette la natura ibrida del sistema.

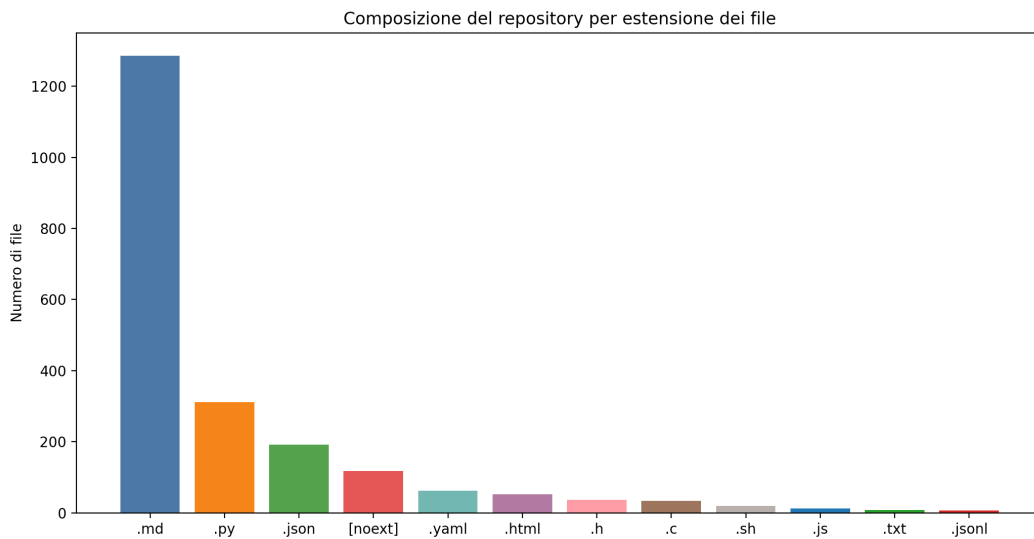


Figure 12.1: Distribuzione delle principali estensioni nel repository pulito.

Lettura del grafico. Il grafico mostra in modo immediato che MicroBot non è soltanto codice eseguibile. L'enorme quantità di file Markdown evidenzia una forte stratificazione documentale, mentre Python, JSON, HTML e C testimoniano rispettivamente la prototipazione rapida, i flussi dati, le interfacce web e le sperimentazioni a più basso livello.

Chapter 13

Safety, security e affidabilità

Evidenze collegate: servizi di monitoraggio del runtime, check diagnostici, materiale di cybersecurity in corso di sviluppo.

In un sistema distribuito e modulare, la robustezza non dipende soltanto dal corretto funzionamento di ogni componente, ma dalla capacità dell'intero ecosistema di rilevare stati anomali, di degradare con controllo e di conservare coerenza tra sottosistemi. Il progetto MicroBot include già alcuni elementi che vanno in questa direzione: servizi di monitoraggio runtime, checklist di health, snapshot diagnostici, log strutturati e una chiara intenzione di integrare layer di sicurezza.

Dal punto di vista della tesi, safety e security devono essere presentate su due piani. Il primo riguarda la *safety operativa*: evitare crash dimostrativi, perdita di sincronizzazione, incoerenze negli snapshot o comportamenti non controllati nei prototipi hardware. Il secondo riguarda la *security*: protezione degli endpoint, hardening del sistema, gestione dei permessi, isolamento degli ambienti e futura estensione verso controlli biometrici o BCI in sicurezza.

13.1 Safety operativa

Dal punto di vista della tesi, la safety riguarda la capacità del sistema di evitare crash dimostrativi, perdita di sincronizzazione, incoerenze negli snapshot o comportamenti non controllati nei prototipi hardware.

13.2 Security e hardening

Sul piano security, il progetto apre già lo spazio per ragionare su protezione degli endpoint, hardening del sistema, gestione dei permessi, isolamento degli ambienti e futura estensione verso controlli biometrici o BCI in sicurezza.

Chapter 14

Testing, validazione e indicatori quantitativi

Evidenze collegate: snapshot JSON, conteggio dei file, ordine di caricamento dei moduli, script di avvio e monitoraggio.

Per un progetto ancora in rapida evoluzione, la validazione non può essere limitata a test unitari tradizionali. È più utile adottare una validazione per artefatti e comportamenti osservabili: il sistema genera snapshot coerenti, il runtime espone endpoint consistenti, il launcher coordina più processi, la dashboard riceve dati, l'architettura del repository è stabile e i documenti coprono i sottosistemi principali.

Questa forma di validazione è particolarmente adatta a un ecosistema prototipale, nel quale coesistono componenti mature e componenti ancora esplorative. Gli indicatori quantitativi riportati nella tabella seguente sono stati estratti automaticamente dagli archivi e mostrano come sia già possibile definire un nucleo minimo di metriche ripetibili.

Indicatore	Valore	Origine / interpretazione
Nodi nello snapshot finale	25	Ricavati dallo snapshot finale dello swarm.
Nodi nello snapshot live	35	Ricavati dallo snapshot live generato dal motore di simulazione.
Energia media finale	0.797	Media delle energie dei 25 nodi finali.
Energia media live	0.809	Media delle energie dei 35 nodi live.
Velocità media finale	0.754	Media del modulo della velocità calcolata da vx e vy.
Aggregation score live	0.77989	Indicatore sintetico presente nello snapshot live estratto.
Moduli nel loading order	19	Numero di moduli dichiarati nell'ordine di caricamento.
File del repository pulito	2154	Conteggio senza ambienti virtuali, cache Python e file compilati.

14.1 Indicatori quantitativi minimi

Questa forma di validazione è particolarmente adatta a un ecosistema prototipale, nel quale coesistono componenti mature e componenti ancora esplorative. Gli indicatori quantitativi riportati nella tabella seguente sono stati estratti automaticamente dagli archivi e mostrano come sia già possibile definire un nucleo minimo di metriche ripetibili.

14.2 Interpretazione delle metriche

Le metriche non vanno intese come certificazione industriale del sistema, ma come evidenze di coerenza interna: numero di nodi osservati, livelli energetici, numero di moduli e volume effettivo del repository pulito permettono già una prima validazione strutturale.

Chapter 15

Documentazione, repository e riproducibilità

Evidenze collegate: intero corpus archivistico, registro documentale, comandi di esecuzione e struttura LaTeX compilabile.

Una tesi tecnica acquista valore quando un terzo soggetto è in grado di ricostruire, almeno in parte, l'oggetto descritto. Per questo motivo il presente template non si limita a un indice formale, ma include tabelle di comando, registri dei documenti e una mappatura diretta tra capitoli e cartelle del monorepo. In termini di riproducibilità, l'obiettivo minimo è permettere a un lettore di capire quali script avviare, quali file consultare e quali sezioni del progetto corrispondano ai diversi capitoli.

15.1 Comandi di esecuzione principali

Attività	Comando	Descrizione
Avvio demo completa	<code>python3 start_microbot_demo.py</code>	Lancia simulazione live e runtime con dashboard.
Avvio writer snapshot	<code>python3 run_live_swarm_snapshot.py</code>	Scrive periodicamente lo snapshot live dello swarm.
Avvio runtime live	<code>python3 run_live_demo.py</code>	Espone dashboard e API di sistema.
Compilazione tesi	<code>latexmk -pdf main.tex</code>	Compila il progetto LaTeX completo.

15.2 Osservazioni sulla pulizia del repository

L’analisi di `tesi.zip` mostra la presenza sia di materiale utile sia di artefatti tecnici da non promuovere a release finale, come `.venv`, file `.pyc` e cartelle `__pycache__`. Nel conteggio “repository pulito” tali elementi sono stati esclusi. Questa distinzione è importante perché la tesi deve documentare il sistema, non la rumorosità accidentale dell’ambiente di sviluppo.

15.3 Comandi e flussi di esecuzione

L’obiettivo minimo è permettere a un lettore di capire quali script avviare, quali file consultare e quali sezioni del progetto corrispondano ai diversi capitoli.

15.4 Criteri per una release ordinata

Per una release ordinata occorre distinguere tra contenuto utile, materiale legacy e artefatti di sviluppo da escludere. Questa distinzione rafforza sia la qualità della tesi sia la futura pubblicabilità su GitHub.

Chapter 16

Roadmap, presentazione e prospettiva startup

Evidenze collegate: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, pitch, portfolio, demo packages e materiali da inviare.

Il progetto MicroBot, per come emerge dagli archivi, non è pensato solo come esercizio tecnico ma come base di un futuro ecosistema presentabile a collaboratori, docenti, investitori o interlocutori industriali. La presenza di una sezione dedicata a startup e presentation indica che il valore del progetto non risiede unicamente nell'implementazione attuale, ma anche nella capacità di essere raccontato, dimostrato e sviluppato come visione di prodotto o di piattaforma.

In questa prospettiva, la tesi svolge una funzione strategica: stabilizza il perimetro del lavoro e chiarisce cosa è già stato costruito, cosa è dimostrabile, cosa è prototipale e cosa rimane direzione futura. Una roadmap credibile dovrebbe separare almeno quattro stadi: consolidamento del monorepo, pulizia delle demo live, maturazione dell'hardware minimale, rafforzamento della documentazione tecnico-scientifica e costruzione di release pubbliche GitHub-ready o investor-ready.

16.1 Dal progetto personale alla presentazione tecnica

La presenza di una sezione dedicata a startup e presentation indica che il valore del progetto non risiede unicamente nell'implementazione attuale, ma anche nella capacità di essere raccontato, dimostrato e sviluppato come visione di prodotto o di piattaforma.

16.2 Roadmap di consolidamento

Una roadmap credibile dovrebbe separare almeno quattro stadi: consolidamento del monorepo, pulizia delle demo live, maturazione dell'hardware minimale, rafforzamento della documentazione tecnico-scientifica e costruzione di release pubbliche GitHub-ready o investor-ready.

Chapter 17

Contributi originali del progetto

Evidenze collegate: intero monorepo, snapshot JSON, launcher, dashboard, documentazione e struttura finale.

17.1 Sintesi dei contributi

Il contributo più importante di MicroBot non è un singolo file, ma la costruzione progressiva di un ecosistema. Il progetto mette insieme elementi che spesso restano separati: simulazione dello swarm, runtime, dashboard, telemetria, prototipi hardware, BCI, AI, MicroBot OS e documentazione estesa. Questa integrazione non è ancora un prodotto finito, ma rappresenta già un contributo progettuale originale: definisce una piattaforma in cui moduli diversi possono essere sviluppati in modo coordinato.

17.2 Contributi verificabili

Contributo	Descrizione	Evidenza
Architettura MicroBot Ecosystem	Struttura a macro-sezioni collegata a runtime, simulazione, hardware, OS, web e ricerca.	Alta: cartelle, manifesti, mappe e tesi LaTeX.
Pipeline live simulazione-runtime-dashboard	Catena dati da snapshot JSON a servizi runtime e dashboard Flask.	Alta: script start demo, writer snapshot, runtime live.
Uso degli snapshot come evidenza	Misure su energia, stato, velocita, raggio e aggregation score.	Alta: grafici generati dai JSON presenti nel repo.
Integrazione BCI	Mapping tra classi cognitive e comandi MicroBot.	Media: configurazioni reali, pipeline da consolidare.
MicroBot OS come linea di ricerca	Separazione tra boot, drivers, diagnostics e shell sperimentale.	Media: struttura presente, maturazione futura.
Documentazione estesa	Corpus PDF/Pages piu tesi LaTeX compilabile.	Alta: registro documentale e appendici.

17.3 Valutazione qualitativa dei contributi

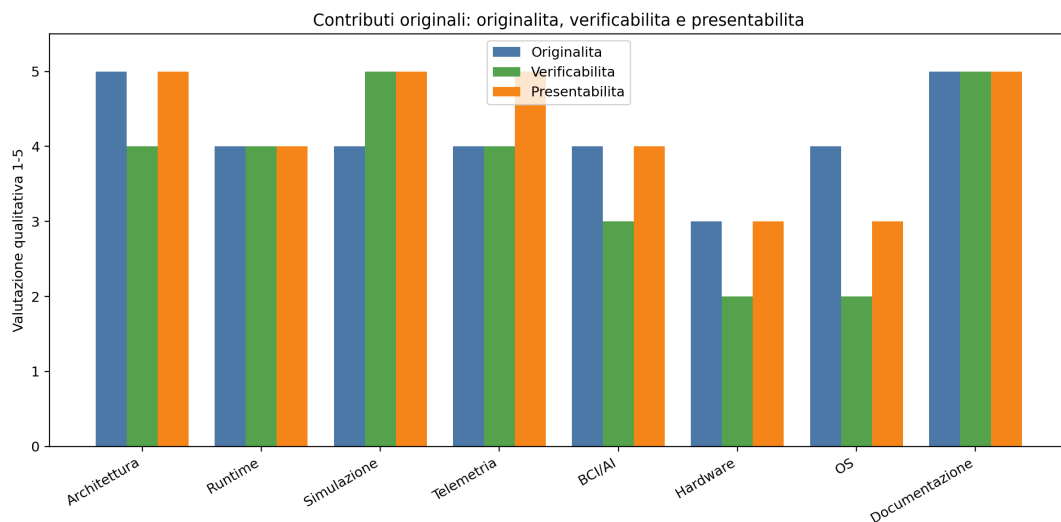


Figure 17.1: Valutazione qualitativa dei contributi originali in termini di originalita, verificabilita e presentabilita.

Lettura del grafico. Il grafico separa tre dimensioni che spesso vengono confuse. Un contributo puo essere molto originale ma non ancora pienamente verificabile; oppure puo essere molto presentabile ma tecnicamente ancora da rafforzare. Questa distinzione e utile per decidere dove investire lavoro nelle versioni successive.

17.4 Originalita architettureale

L'originalita architettureale sta nella scelta di non ridurre MicroBot a una sola demo. Il progetto e organizzato come infrastruttura espandibile: il runtime puo comunicare con simulazione e dashboard, la simulazione produce snapshot, la telemetria misura, i moduli estendono le funzioni, l'hardware rappresenta la prospettiva fisica e la documentazione preserva la visione complessiva.

17.5 Originalita dimostrativa

La pipeline live e particolarmente importante per la presentazione. Essa consente di far vedere al lettore o a un interlocutore tecnico che il sistema produce dati, li espone e li visualizza. Anche se molti parametri sono ancora prototipali, la struttura e gia abbastanza chiara da sostenere una demo controllata.

Chapter 18

Limiti attuali e validita dei risultati

Evidenze collegate: stato dei prototipi, grafici da snapshot, materiale documentale e roadmap di consolidamento.

18.1 Limiti di maturita

Il primo limite e la differenza di maturita tra le aree del progetto. Runtime, simulazione e documentazione sono piu solidi; hardware, AI, BCI e MicroBot OS sono piu sperimentali. Questo non invalida il progetto, ma impone una scrittura precisa: la tesi deve evitare di presentare tutte le parti come ugualmente complete.

18.2 Limiti dei dati

Gli snapshot usati per i grafici forniscono dati utili, ma rappresentano istanti o demo specifiche. Non sono ancora una campagna sperimentale completa. Per una validazione piu forte serviranno piu run, piu configurazioni, log temporali continui e confronto tra parametri diversi. Tuttavia, anche gli snapshot attuali hanno valore: dimostrano che il sistema possiede gia un formato dati analizzabile.

18.3 Limiti hardware

La parte hardware e ancora in transizione. L'uso di ESP32, LED, breadboard e primi componenti e una scelta corretta per un prototipo iniziale, ma non equivale ancora a un

microbot fisico autonomo. La tesi deve presentare l'hardware come fase sperimentale progressiva, non come prodotto già completo.

18.4 Limiti documentali

Il corpus documentale è molto ampio, ma proprio per questo richiede normalizzazione. Alcuni documenti sono duplicati, altri sono versioni diverse dello stesso nucleo teorico, altri ancora sono file di lavoro. La futura versione definitiva dovrebbe stabilire quali documenti diventano fonti principali e quali restano materiale di archivio.

18.5 Validità dei risultati

I risultati della tesi sono validi come consolidamento strutturale, come analisi del comportamento simulato e come base di presentazione tecnica. Non devono essere letti come certificazione finale di un sistema robotico industriale. Questa distinzione è fondamentale e rafforza la credibilità del lavoro.

Chapter 19

Roadmap finale di consolidamento

Evidenze **collegate:** 15_RELEASES, 13_STARTUP_AND_PRESENTATION,
12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS, struttura finale del monorepo.

19.1 Obiettivo della roadmap

La roadmap deve trasformare MicroBot da grande workspace sperimentale a pacchetto tecnico presentabile. Questo significa pulire, selezionare, documentare, rendere avviabile e dimostrabile. La priorità non è aggiungere infinite nuove idee, ma consolidare quelle già presenti.

19.2 Prontezza e rischio residuo

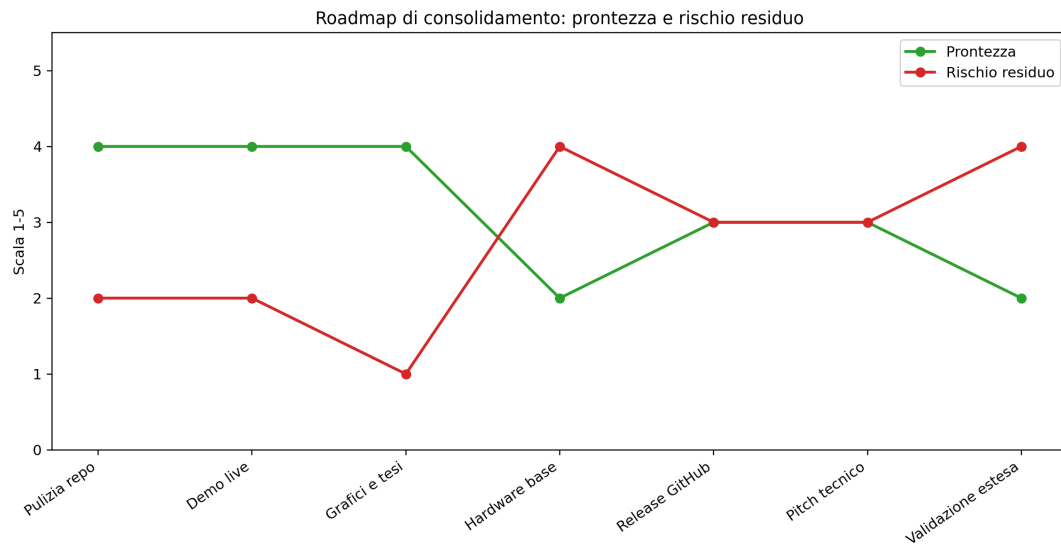


Figure 19.1: Roadmap di consolidamento: confronto tra prontezza e rischio residuo.

Lettura del grafico. Le attività più pronte sono la pulizia del repository, la demo live e il consolidamento grafico della tesi. Le attività con rischio più alto sono invece hardware, validazione estesa e release pubblica, perché richiedono prove, documentazione stabile e riduzione dei duplicati.

19.3 Fase 1: pulizia e congelamento della struttura

La prima fase consiste nel congelare `finefine.zip` come struttura definitiva e migrare dentro solo il materiale utile. Devono essere esclusi ambienti virtuali, cache, duplicati inutili e file generati accidentalmente.

19.4 Fase 2: demo live stabile

La seconda fase consiste nel rendere la demo live avviabile con un comando chiaro, documentato e ripetibile. Lo script `start_microbot_demo.py` è già una buona base: va accompagnato da README, screenshot, log attesi e troubleshooting.

19.5 Fase 3: hardware minimo documentato

La terza fase richiede una cartella hardware con foto, schema, BOM, test e spiegazione. Anche un prototipo semplice con ESP32 e LED puo diventare molto forte se documentato in modo rigoroso.

19.6 Fase 4: release GitHub-ready

La quarta fase consiste nel preparare una release leggibile da un esterno: README principale, licenza, struttura chiara, script funzionanti, immagini, video o screenshot, e tesi collegata come documento tecnico.

19.7 Checklist finale

Elemento	Stato	Nota
Tesi LaTeX compilabile	Completato	main.tex, capitoli, appendici, grafici e PDF generato.
Indice definitivo lungo	Completato	Oltre trenta punti ragionati piu indice automatico.
Grafici spiegati	Completato	Ogni grafico principale ha un testo di lettura sotto la figura.
Collegamento a codice reale	Completato	Launcher, runtime, writer snapshot e mapping BCI sono descritti.
Pulizia repository	Parziale	Distinzione grezzo/pulito fatta; pulizia fisica repo da eseguire localmente.
Validazione hardware	Da rafforzare	Servono foto, misure e prove fisiche ordinate.
Bibliografia esterna	Da espandere	Riferimenti minimi presenti, bibliografia accademica da ampliare.

Chapter 20

Corpus documentale esteso e continuità del progetto

Evidenze collegate: DOCUMENTAZIONE 2.zip, tesi.zip, finefine.zip, archivi secondari e struttura layout fixed.

Il corpus documentale di MicroBot non deve essere interpretato come una raccolta casuale di file, ma come una stratificazione di versioni, prove, intuizioni, spiegazioni, codice e materiali di presentazione. La richiesta di estendere la tesi fino a una dimensione più ampia rende necessario un passaggio metodologico: non aggiungere contenuto generico, ma far emergere la continuità tra le parti già presenti. Il documento diventa quindi un luogo di consolidamento, cioè uno spazio in cui le versioni precedenti non vengono cancellate ma ricondotte a un ordine tecnico più rigoroso.

20.1 Ruolo del materiale documentale

I documenti PDF e Pages caricati svolgono funzioni diverse. Alcuni sono direttamente tecnici, come la relazione sulla telemetria, le misure MicroBot e il documento su MicroBot OS. Altri sono più esplorativi, come i testi su neural networks, biometria, mano, fotocamera e descrizione degli altri progetti. Questa distinzione è importante per una tesi: non tutto deve entrare nel corpo principale con lo stesso peso, ma tutto può essere registrato e ricondotto a una funzione. I documenti più maturi sostengono

capitoli centrali; i documenti sperimentali alimentano le sezioni di prospettiva e ricerca futura.

La documentazione già prodotta indica che MicroBot nasce come progetto ad accumulo progressivo. Non esiste un unico momento di definizione, ma una serie di passaggi: prima la visione generale, poi le misure e la telemetria, poi le simulazioni e i siti web, poi la parte OS, AI, BCI e startup. La tesi deve trasformare questa evoluzione in una narrazione tecnica. Il fatto che esistano più versioni e più archivi non è un difetto, se viene dichiarato e governato; diventa invece una prova del processo incrementale seguito nello sviluppo.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell'architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

20.2 Da archivio grezzo a corpus controllato

Il primo criterio di controllo è la separazione tra struttura finale e materiale sorgente. La struttura finale è quella di `finefine.zip`; il monorepo operativo più ricco è quello di `tesi.zip`; il corpus documentale primario è `DOCUMENTAZIONE 2.zip`. Questa tripartizione evita di mescolare ruoli diversi: uno scheletro non va trattato come archivio completo, un archivio popolato non va confuso con il modello ideale, e un corpus PDF non va usato come sostituto del codice eseguibile.

Il secondo criterio riguarda la pulizia. Nel repository grezzo compaiono artefatti di sviluppo come ambienti virtuali, cache, file compilati e duplicati. In una tesi questi elementi vanno riconosciuti ma non promossi a evidenza principale. Il documento deve descrivere il sistema progettuale, non la sporcizia inevitabile di un ambiente di sviluppo reale. La versione estesa conserva quindi la memoria degli archivi, ma insiste sulla distinzione tra materiale utile, materiale legacy e materiale da escludere da una release.

Il terzo criterio è la tracciabilità. Ogni capitolo deve poter rispondere alla domanda: da quale parte del progetto deriva questa affermazione? Se si parla di simulazione,

bisogna rimandare a snapshot e Simulation Engine; se si parla di runtime, bisogna rimandare ai launcher e ai servizi; se si parla di hardware, bisogna distinguere prototipo LED, ESP32, materiali e roadmap. In questo modo il testo non rimane sospeso nel vago.

20.3 Integrazione del materiale piu recente

La versione estesa integra anche il passaggio successivo alla correzione del layout. La tesi non e solo stata allungata: e stata allungata partendo dalla versione in cui erano gia stati ridotti i problemi di sovrapposizione, tabelle troppo larghe e percorsi tecnici ingestibili. Questo e un punto importante, perche un documento lungo ma tipograficamente instabile sarebbe poco utilizzabile. Prima si e consolidata la leggibilita; dopo si e aumentata la profondita.

L estensione a circa centosettanta pagine deve essere letta come aumento della densita argomentativa. I capitoli principali vengono approfonditi, le appendici diventano piu ricche, le macro-sezioni del repository ricevono schede dedicate e la roadmap viene articolata in modo piu credibile. Non si tratta di riempire pagine, ma di trasformare una base tecnica in un documento che possa essere studiato, corretto, difeso e usato come riferimento per una futura release.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantita di materiale con la qualita dell architettura. Nel caso di MicroBot la quantita esiste ed e significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

20.4 Funzione della tesi come artefatto autonomo

Una tesi di questo tipo deve poter vivere anche separata dagli zip originali. Naturalmente gli archivi restano la fonte, ma il lettore deve poter capire il progetto leggendo il PDF. Per questo la versione estesa amplia le spiegazioni: non basta scrivere che esiste un Core Runtime, bisogna chiarire perche serve, che problema risolve, quali file lo rappresentano

e quali limiti ha. Non basta mostrare un grafico, bisogna spiegare cosa interpreta, da quali dati deriva e che cosa non dimostra.

La funzione autonoma della tesi non elimina il rapporto con il codice. Al contrario, lo rende piu serio. Un documento troppo breve rischia di sembrare una brochure; un documento troppo tecnico senza narrazione rischia di sembrare un dump di repository. La forma estesa cerca un equilibrio: raccontare la visione, documentare il codice, dichiarare i limiti e predisporre il progetto a revisioni future.

Da questo punto di vista MicroBot viene presentato come ecosistema di ricerca applicata. Il termine ecosistema e giustificato dalla presenza di runtime, moduli, simulazione, web, hardware, AI, BCI, OS, research, analytics, DevOps, startup e releases. Nessuna di queste parti da sola esaurisce il progetto; il valore emerge dal loro collegamento.

Chapter 21

Metodologia incrementale e modello di sviluppo

Evidenze collegate: struttura del monorepo, roadmap MicroBot, launcher, snapshot, documentazione e pacchetti demo.

MicroBot è un progetto che si comprende meglio se viene letto come processo incrementale. Non nasce come prodotto industriale finito, ma come piattaforma sperimentale in cui ogni versione aggiunge un livello di osservabilità, controllo o astrazione. La metodologia estesa adottata in questa tesi parte quindi da una domanda centrale: come si può rendere coerente un progetto che contiene codice, siti, simulazioni, hardware, documentazione, ricerca teorica e materiali di presentazione?

21.1 Incrementalità come principio di ordine

L'incrementalità consente di dare un senso alla grande varietà degli archivi. Il progetto comincia da componenti dimostrativi, come LED, simulazioni e pagine web, e procede verso una struttura sempre più articolata. Il punto non è dimostrare che ogni modulo sia già maturo allo stesso livello, ma mostrare che ogni modulo ha un posto in una traiettoria di sviluppo. Questo vale per la simulazione, che è già osservabile attraverso snapshot; vale per il runtime, che espone endpoint e dashboard; vale per il hardware, che parte da una base fisica semplice; vale anche per BCI e OS, che restano più sperimentali ma sono già collocati in sezioni definite.

La metodologia incrementale riduce anche il rischio di dispersione. Un progetto molto ambizioso puo sembrare confuso se non viene diviso in livelli. La struttura finale in sedici macro-sezioni compie esattamente questa operazione: separa cio che governa, cio che simula, cio che visualizza, cio che misura, cio che presenta e cio che rimane come archivio. Una tesi estesa deve mostrare questa divisione e spiegare perche e necessaria.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

21.2 Dalla dimostrazione al sistema

La differenza tra una demo e un sistema sta nella ripetibilita. Una demo puo funzionare una volta; un sistema deve avere struttura, comandi, dati, log e spiegazioni. MicroBot si colloca in una fase intermedia: esistono demo avviabili e componenti progettati per essere integrati, ma esiste ancora la necessita di consolidare il flusso completo. Per questo la tesi non deve vendere il progetto come completato, ma come architettura prototipale avanzata con componenti dimostrabili.

La trasformazione da demo a sistema passa per tre elementi: launcher, snapshot e dashboard. Il launcher riduce la complessita operativa; lo snapshot rende il comportamento leggibile come dato; la dashboard permette di osservare il sistema senza leggere direttamente i file JSON. Questi tre elementi sono fondamentali perche creano un ponte tra codice e presentazione. Chi guarda la demo non deve sapere tutto il repository, ma deve poter vedere un comportamento e collegarlo alla struttura che lo produce.

In una tesi, questo passaggio va spiegato con cura. Il rischio e trattare la dashboard come semplice interfaccia grafica, mentre nel progetto essa ha un ruolo epistemico: rende osservabile lo stato del sistema. Allo stesso modo, lo snapshot non e solo un file: e un contratto informativo tra simulazione, runtime e visualizzazione.

21.3 Validazione progressiva

La validazione di un ecosistema come MicroBot non puo coincidere con un singolo esperimento finale. Occorre adottare una validazione progressiva. Prima si verifica che la struttura esista ed e coerente. Poi si controlla che alcuni script principali siano avviabili. Poi si osserva che gli snapshot contengano nodi, energia, stati e metriche. Poi si collega lo snapshot al runtime. Poi si espone il dato in dashboard. Infine si ragiona su come tradurre questa catena nel prototipo fisico.

Nel materiale analizzato compaiono dati utili per questa validazione. Lo snapshot finale contiene 25 nodi, mentre lo snapshot live ne dichiara 35. L energia media nello snapshot finale e circa 0.797, e la velocita media calcolata dai vettori disponibili e circa 0.754. Questi numeri non devono essere letti come prestazioni industriali, ma come segnali di coerenza interna: il sistema produce dati strutturati e quindi misurabili.

La validazione progressiva ha anche un vantaggio comunicativo. Permette di spiegare a un lettore o a un interlocutore tecnico quali parti sono gia osservabili e quali richiedono ulteriore lavoro. Questo rende il progetto piu credibile, perche non promette una maturita uniforme dove non c e; invece mostra un percorso di maturazione controllato.

21.4 Metodo di redazione della versione estesa

La versione estesa della tesi segue una logica di espansione controllata. I capitoli esistenti non vengono contraddetti, ma sviluppati. Le tabelle non vengono eliminate, ma interpretate. I grafici non vengono moltiplicati senza spiegazione, ma accompagnati da testi che chiariscono cosa mostrano e quali limiti hanno. Le appendici non sono considerate materiale secondario inutile, ma luogo tecnico in cui registrare dettagli, schede e mappe che appesantirebbero il corpo principale.

Il metodo di redazione si fonda su una regola semplice: ogni ampliamento deve rispondere a una funzione. Se una sezione e teorica, deve chiarire concetti; se e tecnica, deve collegarsi a file e dati; se e metodologica, deve spiegare scelte; se e prospettica, deve distinguere futuro realistico da immaginazione non verificata. Questa regola protegge il documento dal rischio di diventare solo lungo.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell'architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

Chapter 22

Architettura operativa estesa del sistema MicroBot

Evidenze collegate: 01_CORE_RUNTIME, 02_MODULES_SYSTEM, 03_SIMULATION_ENGINE, 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM, 11_ANALYTICS_AND_MONITORING.

L architettura operativa di MicroBot puo essere descritta come una catena che parte da un nucleo di bootstrap e arriva fino alla visualizzazione e al monitoraggio. In questa prospettiva, il repository non e soltanto una raccolta di cartelle: e una mappa funzionale. Ogni macro-sezione ha un ruolo, e la tesi deve mostrare come questi ruoli si incastrano.

22.1 Core Runtime come punto di convergenza

Il Core Runtime e il punto in cui la visione del sistema diventa operativita. Esso non coincide con tutta MicroBot, ma fornisce il luogo in cui i servizi si incontrano. Bus eventi, execution engine, heartbeat, telemetria, monitoraggio e connettori costruiscono una prima immagine di runtime modulare. Questa impostazione e coerente con una futura crescita del sistema: invece di aggiungere funzionalita direttamente alla simulazione o alla dashboard, si definisce uno strato centrale che puo coordinare i sottosistemi.

Dal punto di vista della tesi, il runtime e importante perche mostra una maturazione progettuale. Molti prototipi personali rimangono al livello di script isolati; MicroBot, invece, tenta di costruire un centro di orchestrazione. Questo non significa che il runtime sia gia industriale o completo, ma indica una direzione di architettura piu solida. La

distinzione fra servizi, connettori e API e già sufficiente per parlare di sistema e non di singolo esperimento.

Il runtime assume inoltre una funzione di traduzione. Riceve dati dalla simulazione, li rende disponibili a servizi interni e li espone a un livello web. Questo ruolo intermedio è cruciale: senza runtime, la simulazione resterebbe un processo separato; senza dashboard, il runtime resterebbe invisibile; senza telemetria, entrambi sarebbero difficili da validare.

22.2 Moduli e bridge come sistema nervoso

L'ordine di caricamento dei moduli mostra la presenza di una logica di dipendenza. Servizi di base come heartbeat ed event logger precedono bridge più specializzati, come telemetry bridge, BCI bridge, swarm bridge, simulation bridge, web bridge e hardware bridge. Questa sequenza può essere interpretata come un sistema nervoso distribuito: prima si attivano segnali vitali e tracciamento eventi, poi si aprono canali verso sottosistemi differenti.

Il valore architetturale dei bridge è enorme. Un bridge riduce l'accoppiamento diretto tra due componenti. Ad esempio, la web platform non dovrebbe dipendere dai dettagli interni del simulation engine; dovrebbe ricevere dati attraverso un formato stabile. Allo stesso modo, un modulo hardware futuro dovrebbe dialogare con il runtime attraverso interfacce chiare, non attraverso chiamate improvvisate. La presenza di bridge indica che questa separazione è già stata prevista.

Nel progetto sono presenti 19 moduli nell'ordine di caricamento. Questo numero non va interpretato come prova di maturità completa, ma come indicatore di ampiezza funzionale. La tesi deve quindi descrivere non solo quali moduli esistono, ma anche quali responsabilità rappresentano e quali dipendenze implicano.

22.3 Simulation Engine e osservabilità

Il Simulation Engine è il componente che rende il comportamento MicroBot visibile prima ancora di avere uno swarm fisico completo. La simulazione consente di esplorare aggregazione, movimento, energia, stati e pattern collettivi in un ambiente controllato.

Nel materiale disponibile, gli snapshot JSON sono particolarmente importanti perche trasformano un comportamento grafico in una struttura dati leggibile dal runtime.

La presenza di uno snapshot live e di uno snapshot finale permette di distinguere due dimensioni: il dato dinamico, aggiornato dal writer, e il dato di esempio o validazione, usato come riferimento. Questa distinzione dovrebbe essere mantenuta anche nelle versioni future: i dati live servono alla demo, i dati statici servono alla documentazione, alla riproducibilita e ai test.

L osservabilita della simulazione dipende dalla qualita dei dati esportati. Posizione, energia, stato e velocita sono un nucleo minimo adeguato. In futuro si potrebbero aggiungere temperatura simulata, corrente, distanza da cluster, livello di comunicazione, stato magnetico e probabilita di errore. La struttura attuale permette gia di immaginare questa espansione.

22.4 Web platform e telemetria come interfaccia cognitiva

La web platform non deve essere considerata soltanto come front-end estetico. In un sistema complesso, l interfaccia e il mezzo attraverso cui il comportamento diventa comprensibile. Una dashboard ben progettata consente di vedere snapshot, stato dei nodi, salute del runtime, eventi e metriche. Questo significa che il web layer partecipa alla validazione del sistema.

La telemetria svolge una funzione ancora piu profonda: crea memoria misurabile. Senza telemetria un comportamento puo essere osservato ma non analizzato; con telemetria puo essere confrontato, registrato e discusso. Per una tesi tecnica, la telemetria e il ponte tra dimostrazione visiva e argomentazione scientifica.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantita di materiale con la qualita dell architettura. Nel caso di MicroBot la quantita esiste ed e significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

Chapter 23

Simulazione, metriche e validazione estesa

Evidenze collegate: snapshot finali e live, grafici generati, metriche di energia, velocita, stato e aggregation score.

La simulazione e uno dei punti piu forti del progetto perche produce dati osservabili. In una tesi estesa non basta pero inserire grafici: occorre spiegare che tipo di evidenza forniscono. Un grafico energetico non dimostra che il sistema fisico funzioni, ma dimostra che il modello software contiene variabili misurabili; un grafico spaziale non dimostra aggregazione reale, ma mostra una geometria coerente dello snapshot; una curva di aggregation score non dimostra ottimizzazione, ma chiarisce la logica dimostrativa usata dal programma.

23.1 Valore degli snapshot JSON

Gli snapshot JSON costituiscono una scelta corretta per un progetto prototipale. Sono leggibili, versionabili, ispezionabili e facilmente collegabili a dashboard o script di analisi. In MicroBot essi assumono il ruolo di formato intermedio tra simulazione e runtime. Questa scelta e metodologicamente robusta perche separa la produzione del comportamento dalla sua visualizzazione.

Uno snapshot contiene dati minimi ma significativi: identificativo del nodo, coordinate, energia, stato e in alcuni casi velocita. Questa struttura e sufficiente per costruire grafici, calcolare medie, osservare dispersioni e verificare la consistenza del

sistema. In futuro, lo stesso schema potrebbe essere esteso con campi fisici o diagnostici, senza cambiare la logica generale.

La scelta del JSON è inoltre coerente con l'idea di ecosistema. Un modulo Python, un server Flask, una dashboard JavaScript e uno script di validazione possono tutti leggere o produrre JSON con relativa semplicità. In una futura architettura più matura, il JSON potrebbe essere sostituito o affiancato da protocolli più efficienti, ma nella fase attuale offre il migliore equilibrio tra trasparenza e velocità di sviluppo.

23.2 Interpretazione delle metriche energetiche

L'energia media dei nodi nello snapshot finale è pari a circa 0.797. Questo valore non ha ancora il significato di consumo fisico reale, ma rappresenta una variabile interna del modello. La sua utilità sta nel fatto che consente di ragionare sulla distribuzione dello stato dei nodi. Un sistema in cui tutti i nodi avessero energia identica sarebbe meno interessante; una variabilità controllata rende la simulazione più adatta a rappresentare condizioni operative differenziate.

L'istogramma delle energie, presente nella versione grafica della tesi, serve proprio a questo: non mostra soltanto i singoli valori, ma la loro distribuzione complessiva. In termini di validazione, questo permette di capire se il sistema tende a concentrare i nodi in una fascia energetica ristretta oppure se produce una dispersione più ampia. La lettura statistica è più importante della lettura del singolo nodo.

In futuro, l'energia potrebbe essere collegata a modelli più realistici: batteria, dissipazione, consumo di corrente, temperatura, intensità magnetica, attivazione dei sensori. La struttura attuale crea già il punto di innesto per questa evoluzione. La tesi deve quindi dichiarare che il valore energetico è simulato, ma al tempo stesso riconoscerne la funzione architetturale.

23.3 Interpretazione delle velocità e degli stati

La velocità media calcolata dai vettori dello snapshot finale è circa 0.754. Anche questo valore non va assolutizzato. Serve piuttosto a mostrare che i nodi non sono descritti solo come punti statici, ma come entità dinamiche. La presenza di componenti di

velocità rende possibile una futura estensione verso modelli cinematici più avanzati, con accelerazione, attrito, collisioni, vincoli di aggregazione o interazione magnetica.

Gli stati dei nodi completano questa informazione. Nel materiale analizzato compaiono stati come MOVING, IDLE e AGGREGATING. La loro coesistenza in uno snapshot indica che il sistema supporta una pluralità di condizioni logiche. Dal punto di vista di una tesi, questo è importante perché avvicina MicroBot a un modello a stati, cioè a una forma di comportamento descrivibile e verificabile.

Un ulteriore sviluppo sarebbe costruire una matrice di transizione tra stati. Ad esempio, un nodo potrebbe passare da IDLE a MOVING, da MOVING ad AGGREGATING, oppure da AGGREGATING a uno stato di errore o manutenzione. Questa matrice non è ancora pienamente formalizzata nei materiali disponibili, ma la presenza degli stati rende tale formalizzazione naturale.

23.4 Aggregation score e geometria collettiva

L'aggregation score è una metrica sintetica. Nella versione attuale del writer live segue una legge dimostrativa basata su una funzione sinusoidale. Questo non va presentato come modello fisico finale, ma come strumento per generare una variazione regolare e leggibile. In una demo, la regolarità è un vantaggio: permette al lettore di capire rapidamente la relazione tra parametro globale e configurazione spaziale.

La geometria anulare dello snapshot live è particolarmente utile sul piano comunicativo. Essa mostra una struttura collettiva chiara, semplice da visualizzare e da confrontare. Il profilo radiale permette poi di verificare quanto i nodi siano distribuiti in modo uniforme rispetto al centro. Anche qui il valore non è la verosimiglianza fisica definitiva, ma la capacità di produrre una rappresentazione misurabile del comportamento collettivo.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell'architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

Chapter 24

Prototipi fisici, interfacce avanzate e continuità dimostrativa

Evidenze collegate: 07_HARDWARE_SYSTEM, 04_BCI_INTERFACE, 09_AI_SYSTEM, documenti su mano, fotocamera, biometria e reti neurali.

MicroBot non deve restare confinato al software. La presenza della sezione hardware e delle interfacce avanzate mostra la volontà di collegare simulazione, controllo e mondo fisico. Tuttavia una tesi rigorosa deve separare ciò che è già prototipato da ciò che è direzione futura. Questa distinzione aumenta la credibilità del progetto e impedisce di confondere un concept con una validazione.

24.1 Prototipo fisico minimale

Il prototipo fisico minimale basato su ESP32, LED e componenti elettronici semplici ha un valore superiore a quanto potrebbe sembrare. Non dimostra ancora microrobotica fisica avanzata, ma dimostra un principio di controllo: un controller può attivare più unità visive, organizzare pattern e rappresentare stati. In una fase iniziale, l'osservabilità vale più della complessità meccanica.

L'uso dei LED come rappresentazione dei microbot permette di separare il problema del comportamento dal problema della miniaturizzazione. Prima si studia come coordinare unità, stati e pattern; poi si affronta la transizione verso attuatori, magneti, sensori e chassis fisici. Questa separazione è metodologicamente corretta perché riduce il numero di variabili contemporanee.

In una tesi, il prototipo LED deve essere presentato come modello didattico e dimostrativo. Non bisogna pretendere che sia già un microbot completo, ma bisogna spiegare quale parte del futuro microbot rappresenta: identificazione del nodo, stato visivo, controllo centrale e comportamento collettivo simulato.

24.2 Dal prototipo LED al nodo embedded

Il passaggio successivo è il nodo embedded. Un nodo più maturo dovrebbe includere microcontrollore, attuazione, sensori, alimentazione, comunicazione e diagnostica. Il materiale progettuale già menziona direzioni come controllo PWM, monitoraggio temperatura, batteria simulata e telemetria. Queste direzioni vanno inserite nella roadmap tecnica, non confuse con lo stato attuale completo.

La tesi estesa può proporre una progressione in tre livelli. Livello uno: nodo visuale LED, utile per spiegare stati e pattern. Livello due: nodo elettronico con sensori e attuatori semplici, utile per collegare firmware e telemetria. Livello tre: nodo MicroBot più complesso, con comportamento fisico, aggregazione e controllo distribuito. Questa progressione rende il progetto difendibile.

La parte hardware deve inoltre essere collegata alla documentazione di acquisto e organizzazione. Una BOM non è solo lista della spesa: è un vincolo tecnico. Definisce che cosa è realistico comprare, testare e fotografare. In un progetto che deve diventare presentabile, la gestione del materiale fisico diventa parte della metodologia.

24.3 BCI e mapping dei comandi

La sezione BCI contiene una mappatura semplice ma significativa: le etichette REST, LEFT_IMAGERY, RIGHT_IMAGERY e STOP vengono collegate a comandi come IDLE, MOVE_LEFT, MOVE_RIGHT e STOP_ALL. Questo schema mostra una catena di traduzione: segnale o classificazione, classe cognitiva, comando operativo. Anche se il modello non è ancora una soluzione clinica o industriale, la sua collocazione architettonica è chiara.

Il valore della BCI nel progetto MicroBot è soprattutto concettuale e dimostrativo. Essa suggerisce che il sistema possa essere comandato non soltanto da interfacce tradizionali, ma anche da canali cognitivi o gestuali. In una tesi tecnica, questa

parte deve essere trattata come estensione sperimentale, spiegando pipeline, feature, classificatore e filtro di sicurezza.

La presenza di un comando STOP o STOP ALL è particolarmente importante. In sistemi di controllo avanzato, ogni canale di input deve prevedere una modalità sicura di arresto. Anche se nella fase attuale si lavora in simulazione o prototipo, la logica di sicurezza va progettata presto. Questo collega BCI, safety e runtime.

24.4 AI, biometria e gesture

I documenti su mano, fotocamera biometrica e neural networks suggeriscono una seconda famiglia di interfacce: gesture, visione e riconoscimento. Anche qui occorre mantenere rigore. Non basta dire che MicroBot usa AI; bisogna distinguere tra moduli implementati, documenti teorici e direzioni future. La tesi estesa fa questa distinzione e colloca l'AI come layer sperimentale integrabile.

Il collegamento tra gesture e MicroBot è forte: un sistema swarm o modulare può essere comandato attraverso movimenti della mano, comandi vocali, interfacce web o input neurali. La vera sfida è unificare questi canali senza creare confusione. Per questo servono mapping, safety filter, comandi intermedi e logging. La struttura modulare del progetto permette di ospitare questa complessità.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell'architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

Chapter 25

Presentazione, portfolio e prospettiva di sviluppo

Evidenze collegate: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, pacchetti demo, materiali per Andrea, portfolio, pitch e roadmap.

Una tesi su MicroBot non è soltanto un esercizio accademico. Il progetto è stato pensato anche come materiale da mostrare: a collaboratori tecnici, a interlocutori esterni, a potenziali investitori o a persone che devono capire rapidamente perché il sistema è interessante. Questo capitolo esteso chiarisce come la documentazione tecnica possa diventare anche strumento di presentazione.

25.1 Dalla tesi al pacchetto dimostrativo

Un pacchetto dimostrativo efficace deve contenere tre livelli. Il primo è il livello narrativo: una sintesi chiara di cosa sia MicroBot e perché sia rilevante. Il secondo è il livello tecnico: repo, launcher, dashboard, grafici, codice e documentazione. Il terzo è il livello visivo: screenshot, video, demo web, foto dei prototipi e figure esplicative. La tesi estesa può diventare il documento madre da cui derivare questi pacchetti.

Per Andrea o per un collaboratore tecnico, il materiale più importante non è necessariamente il pitch, ma la riproducibilità. Deve essere chiaro cosa aprire, cosa lanciare, cosa osservare e quali parti sono ancora in sviluppo. Un documento di 170

pagine non serve a essere letto tutto in una volta, ma a dimostrare che esiste una struttura profonda dietro la demo.

Per un potenziale investitore o stakeholder non tecnico, invece, la tesi deve essere filtrata. La parte utile diventa: problema, soluzione, dimostrazione, roadmap, team, mercato e differenziazione. Per questo la sezione startup non deve stare separata dal resto; deve tradurre l'architettura tecnica in una storia comprensibile.

25.2 Portfolio tecnico e GitHub

Il portfolio tecnico deve mostrare selezione, non accumulo. Se il repository contiene migliaia di file, il lettore non deve perdersi. Servono README forti, cartelle pulite, script di avvio, screenshot e una mappa del sistema. La tesi può fornire la base per scrivere questi README con coerenza, perché già divide il progetto in macro-sezioni e spiega la funzione di ciascuna.

GitHub richiede una cura particolare. Non basta caricare tutto: bisogna evitare ambienti virtuali, file cache, duplicati e materiale confuso. Una release GitHub-ready dovrebbe includere codice essenziale, documentazione, comandi di installazione, esempi di output e licenza. Le parti ancora instabili possono essere marcate come *experimental* o *legacy*.

La qualità della presentazione conta perché MicroBot è un progetto complesso. Se viene mostrato male, rischia di sembrare disordinato; se viene mostrato bene, appare come ecosistema ambizioso ma governato. La tesi estesa aiuta proprio in questo: trasforma il materiale in mappa, e la mappa in racconto tecnico.

25.3 Roadmap di comunicazione

La comunicazione dovrebbe seguire livelli successivi. Prima una frase di visione, poi un discorso da sessanta secondi, poi una demo web o video, poi una pagina GitHub, poi la tesi completa. Ogni livello deve rimandare al successivo senza sovraccaricare il lettore. Questo è essenziale per un progetto come MicroBot, dove la complessità può essere una forza ma anche un ostacolo.

La tesi non deve quindi sostituire il pitch, ma fondarlo. Un pitch senza tesi rischia di sembrare solo idea; una tesi senza pitch rischia di restare invisibile. La strategia corretta è usare entrambi: pitch per aprire la porta, tesi e repository per dimostrare serietà.

Questa impostazione permette di evitare un errore tipico dei progetti molto ampi: confondere la quantità di materiale con la qualità dell'architettura. Nel caso di MicroBot la quantità esiste ed è significativa, ma deve essere trasformata in una sequenza leggibile di scelte, evidenze, limiti e prospettive. Per questo motivo ogni sezione di questa tesi estesa insiste sul legame tra documento, codice, comportamento osservabile e decisione progettuale.

25.4 Limiti della prospettiva startup

La prospettiva startup deve essere trattata con equilibrio. MicroBot ha una visione forte, ma una startup richiede prodotto, mercato, validazione esterna, prototipo affidabile e capacità di esecuzione. La tesi può contribuire a costruire credibilità tecnica, ma non sostituisce test con utenti, partnership, prototipi robusti e analisi economica.

Il modo migliore per rendere credibile la prospettiva startup è non esagerare. Bisogna dire: questo è ciò che esiste; questo è ciò che è dimostrabile; questo è ciò che è in ricerca; questo è ciò che serve per arrivare al prossimo stadio. La chiarezza sui limiti aumenta la fiducia.

In questa logica, la versione estesa della tesi rappresenta un asset. Non è il prodotto finale, ma è la base documentale da cui possono nascere white paper, repo pubblica, presentazioni, portfolio, demo day e materiali per collaboratori.

Chapter 26

Piano operativo di consolidamento del sistema

Evidenze collegate: repository finale, launcher, snapshot, dashboard, documentazione e pacchetti di presentazione.

26.1 Obiettivo del piano operativo

Il piano operativo di consolidamento serve a trasformare MicroBot da grande archivio progettuale a sistema presentabile. La differenza è sostanziale: un archivio dimostra che molto lavoro è stato prodotto, mentre un sistema presentabile dimostra che quel lavoro è stato ordinato, selezionato e reso comprensibile. La tesi estesa assume quindi il compito di indicare non soltanto che cosa esiste, ma anche come procedere per renderlo più stabile.

Il primo obiettivo è ridurre l'ambiguità. Ogni cartella deve avere una funzione dichiarata, ogni script importante deve avere un comando di avvio, ogni demo deve avere un risultato atteso, ogni documento deve avere un ruolo. Questa regola è particolarmente importante nel caso di MicroBot, perché la ricchezza del progetto può facilmente diventare rumore se non viene governata.

Il secondo obiettivo è costruire una progressione di rilascio. Non tutto deve essere pubblicato subito. Alcune parti possono essere release ready, altre experimental, altre legacy, altre ancora research notes. La tesi deve aiutare a distinguere questi livelli e a evitare che il lettore o il collaboratore interpreti ogni file come ugualmente maturo.

26.2 Prima fase: selezione del nucleo dimostrabile

La prima fase del consolidamento consiste nel definire il nucleo dimostrabile. Questo nucleo dovrebbe includere il launcher, il writer dello snapshot live, il runtime con dashboard, i grafici generati dagli snapshot, una documentazione breve di avvio e una pagina di presentazione del sistema. In questo modo MicroBot puo essere mostrato senza chiedere al lettore di attraversare tutto il monorepo.

Il nucleo dimostrabile deve essere piccolo ma forte. Se si tenta di mostrare subito OS, BCI, AI, hardware, dashboard, black hole, siti web e documentazione completa, il rischio e sovraccaricare chi guarda. La dimostrazione iniziale deve invece rispondere a una domanda semplice: il sistema genera comportamento, lo registra e lo visualizza? Se la risposta e si, allora il progetto ha una base dimostrativa credibile.

La selezione del nucleo non significa abbandonare il resto. Significa costruire una porta d'ingresso. Dopo aver mostrato la demo centrale, si possono presentare le estensioni: hardware, BCI, AI, OS e startup. Questo ordine rende il progetto piu leggibile e piu convincente.

26.3 Seconda fase: pulizia e normalizzazione

La seconda fase e la pulizia del repository. Devono essere rimossi o isolati ambienti virtuali, cache, file compilati, duplicati e cartelle generate automaticamente. Questa operazione non e solo estetica. Una repo sporca comunica disordine e rende difficile capire quali file siano importanti. Una repo pulita comunica maturita anche quando il progetto e ancora prototipale.

La normalizzazione riguarda anche i nomi. Le cartelle devono seguire uno stile coerente, i README devono avere una struttura simile e le sezioni devono essere ordinate secondo la numerazione finale. La struttura gia presente in finefine fornisce la base ideale, ma va popolata e documentata in modo controllato.

In questa fase e utile introdurre manifesti sintetici. Ogni macro-sezione dovrebbe dichiarare: stato, scopo, file principali, dipendenze, comandi e rischi. Questi manifesti possono essere semplici JSON o Markdown, ma devono diventare il punto di accesso rapido alla sezione.

26.4 Terza fase: verifica di riproducibilit 

La terza fase   la verifica di riproducibilit . Il progetto deve poter essere avviato da una persona diversa dall'autore seguendo istruzioni chiare. Questo significa che il comando di avvio deve essere documentato, le dipendenze devono essere esplicite, gli output attesi devono essere descritti e gli errori pi  probabili devono avere una soluzione.

La riproducibilit  pu  essere progressiva. Prima si verifica la generazione dello snapshot. Poi si verifica il runtime. Poi la dashboard. Poi i grafici. Poi il collegamento con eventuale hardware. Ogni passaggio deve essere testabile in modo indipendente, cos  da evitare che un errore in una parte blocchi l'intero sistema.

Questo piano   coerente con la logica modulare di MicroBot. Un ecosistema non si valida come un singolo script; si valida per sottosistemi e integrazioni. La tesi estesa rende questa distinzione esplicita.

26.5 Quarta fase: preparazione alla presentazione esterna

La quarta fase riguarda la presentazione esterna. Per un interlocutore tecnico servono struttura, comandi, screenshot, codice e spiegazioni. Per un interlocutore non tecnico servono visione, problema, demo e roadmap. Per un potenziale collaboratore servono punti di ingresso e attivit  concrete. Il materiale deve quindi essere adattato al destinatario.

La tesi pu  diventare la fonte madre di tutti questi formati. Da essa si possono estrarre un README generale, una presentazione breve, un pitch, una pagina portfolio, una scheda tecnica e una roadmap. Questo   un vantaggio enorme: invece di riscrivere ogni volta da zero, si mantiene coerenza tra tutti i materiali.

La presentazione esterna deve pero essere selettiva. Non bisogna mostrare tutto, ma mostrare il percorso giusto: visione, demo centrale, evidenze, limiti, prossimi passi. Questa sequenza comunica ambizione e seriet  allo stesso tempo.

Chapter 27

Manuale di lettura della tesi e del repository

Evidenze collegate: struttura LaTeX, capitoli, appendici, grafici, tabelle e repository MicroBot.

27.1 Per chi legge la tesi da zero

Un lettore che incontra MicroBot per la prima volta dovrebbe iniziare dai capitoli introduttivi, dalla metodologia e dall'architettura generale. Queste sezioni spiegano perché il progetto è trattato come ecosistema e non come singolo programma. Senza questa premessa, la quantità di cartelle, file e direzioni future potrebbe sembrare eccessiva.

Dopo l'introduzione, il lettore dovrebbe passare ai capitoli su runtime, moduli e simulazione. Questi capitoli mostrano il nucleo tecnico più concreto: processi, snapshot, dashboard e comportamento dei nodi. La parte hardware, BCI, AI e OS va letta subito dopo come estensione della stessa architettura, non come progetto separato.

Le appendici servono per consultazione. Non sono pensate per essere lette tutte in sequenza, ma per verificare dettagli: mappa repository, documenti sorgente, comandi, schede delle macro-sezioni e protocollo di revisione.

27.2 Per chi deve valutare tecnicamente il progetto

Un valutatore tecnico dovrebbe concentrarsi su tre domande. La prima: il progetto ha una struttura coerente? La seconda: esistono componenti avviabili o misurabili? La terza: i limiti sono dichiarati con onesta? La tesi estesa risponde a queste tre domande attraverso mappa del repository, descrizione dei programmi, grafici derivati dagli snapshot e capitoli sui limiti.

Il valutatore tecnico non dovrebbe pretendere che ogni sezione abbia lo stesso grado di maturita. Un progetto prototipale avanzato contiene livelli diversi. La parte runtime e simulazione e piu concreta; la parte hardware e in evoluzione; la parte OS e AI e piu sperimentale. Il punto e capire se questa differenza e governata. Nella tesi, tale differenza viene resa esplicita.

Per una revisione piu pratica, il valutatore dovrebbe aprire il repository, cercare i comandi di esecuzione, individuare gli snapshot, verificare la dashboard e confrontare cio che vede con le figure della tesi. Questa triangolazione tra testo, codice e output e la base della valutazione.

27.3 Per chi deve contribuire al progetto

Un collaboratore dovrebbe usare la tesi come mappa di ingresso. Prima deve capire la struttura generale; poi scegliere una macro-sezione; infine individuare compiti concreti. Ad esempio, chi lavora sul web puo concentrarsi sulla dashboard e sugli endpoint; chi lavora su hardware puo partire da BOM, ESP32 e protocolli; chi lavora su simulazione puo migliorare snapshot, metriche e modelli.

La tesi aiuta anche a evitare contributi disordinati. Ogni nuova funzione dovrebbe avere un posto nel monorepo, una descrizione nel README, un comando o test minimo, e un collegamento al livello superiore. Questa disciplina e essenziale se MicroBot deve crescere senza perdere coerenza.

Il contributo piu utile non e sempre aggiungere codice. Spesso e piu importante rendere avviabile cio che gia esiste, scrivere documentazione migliore, correggere percorsi, eliminare duplicati o produrre screenshot e video dimostrativi. In un progetto ampio, il consolidamento e sviluppo a tutti gli effetti.

27.4 Per chi deve trasformare la tesi in presentazione

Una presentazione non deve copiare la tesi. Deve estrarne la logica. Le slide o il pitch dovrebbero partire da una frase forte: MicroBot e un ecosistema modulare per simulare, coordinare e visualizzare micro-unità distribuite. Dopo questa frase, bisogna mostrare architettura, demo, dati, hardware roadmap e prossimi passi.

La tesi fornisce materiale per presentazioni di lunghezza diversa. Una presentazione da un minuto usa visione e demo. Una da cinque minuti aggiunge architettura e grafici. Una da quindici minuti può includere runtime, simulazione, hardware e roadmap. Una discussione tecnica può usare appendici, tabelle e codice.

Il principio di adattamento è fondamentale. Non si mostra lo stesso livello di dettaglio a un amico, a un docente, a un ingegnere o a un investitore. La tesi estesa è volutamente grande: serve come serbatoio di contenuti da cui estrarre versioni più brevi.

Chapter 28

Rischi tecnici, organizzativi e mitigazioni

Evidenze collegate: limiti dichiarati, archive legacy, release checklist, sezioni safety e roadmap.

28.1 Rischio di dispersione progettuale

Il rischio principale di MicroBot è la dispersione. Il progetto contiene molte direzioni: swarm, web, hardware, AI, BCI, OS, black hole, portfolio, startup, cybersecurity e altro. Questa ampiezza è interessante ma può diventare un problema se non viene organizzata. La mitigazione consiste nel definire un nucleo centrale e trattare tutto il resto come estensione classificata.

Il nucleo centrale dovrebbe essere: runtime, simulazione, snapshot, dashboard, documentazione e prototipo fisico minimale. Tutto il resto può essere collegato ma non deve oscurare questo centro. In una presentazione, è meglio mostrare un nucleo forte che dieci direzioni non finite.

La tesi stessa è una mitigazione del rischio di dispersione. Scrivere costringe a scegliere, ordinare e dichiarare priorità. Se una parte non si riesce a spiegare, probabilmente va ancora consolidata.

28.2 Rischio di sovrapposizione documentale

Un secondo rischio e la sovrapposizione tra documenti. Quando esistono molti PDF, Pages, README e versioni, puo diventare difficile capire quale sia il documento piu aggiornato. La mitigazione e creare un registro documentale con stato, ruolo e collegamento alla tesi.

La versione estesa gia introduce un registro dei documenti sorgente. Il passo successivo sarebbe assegnare a ogni documento un codice, ad esempio DOC-TELEMETRY, DOC-OS, DOC-MEASURES, DOC-AI, e indicare se e attivo, legacy o da revisionare. Questo renderebbe la documentazione piu professionale.

La sovrapposizione non e sempre negativa. A volte versioni diverse mostrano evoluzione. Il problema nasce quando il lettore non sa quale usare. La soluzione non e cancellare tutto, ma classificare.

28.3 Rischio di demo fragile

Una demo fragile e una demo che funziona solo sul computer dell autore o solo in condizioni implicite. Questo rischio e comune nei progetti prototipali. MicroBot deve mitigarlo attraverso script di avvio, requisiti chiari, ambiente documentato e output attesi.

La presenza di uno script come start microbot demo e un buon segnale, ma deve essere accompagnata da istruzioni robuste. Il lettore deve sapere da quale cartella partire, quale Python usare, quali dipendenze installare, quale endpoint aprire e che cosa deve vedere se tutto funziona.

Per ridurre il rischio, la demo dovrebbe avere una modalita offline con snapshot statico, una modalita live con writer attivo e una modalita fallback con dati di esempio. In questo modo, anche se una parte fallisce, la presentazione non crolla completamente.

28.4 Rischio di eccesso di ambizione non verificata

Il progetto e ambizioso, e questo e uno dei suoi punti di forza. Tuttavia l ambizione deve essere separata dalla verifica. Dire che MicroBot punta a swarm robotics, BCI, AI

e OS e legittimo; dire che tutte queste parti siano già complete sarebbe scorretto. La mitigazione e una tassonomia della maturità.

La tesi usa già termini come operativo, prototipale, sperimentale, legacy e futuro. Questa classificazione dovrebbe diventare parte del repository. Ogni sezione potrebbe avere uno stato dichiarato, così da evitare interpretazioni sbagliate.

Un progetto credibile non è quello che nasconde i limiti, ma quello che li usa per costruire una roadmap. MicroBot può apparire molto più serio proprio perché dichiara cosa manca e come procedere.

Chapter 29

Schede dimostrative per presentazioni e revisioni

Evidenze collegate: dashboard, snapshot, grafici, prototipi, pacchetti demo e materiali startup.

29.1 Demo 1: snapshot live e dashboard

La prima scheda dimostrativa riguarda il flusso snapshot live e dashboard. Questa è probabilmente la demo più importante, perché collega codice, dati e visualizzazione. Il percorso è semplice: il writer genera lo snapshot, il runtime lo legge, l'API lo espone e la dashboard lo mostra. Questo flusso dimostra la logica base dell'ecosistema.

Per presentarla bene, bisogna preparare tre elementi: una breve spiegazione del flusso, uno screenshot della dashboard e un file JSON di esempio. Il pubblico deve capire che non sta guardando soltanto un'animazione, ma una catena dati completa. Questo rende la demo più tecnica e più convincente.

Il limite da dichiarare è che i dati sono ancora simulati. Questo non indebolisce la demo, se viene detto chiaramente. La simulazione è la fase corretta prima del prototipo fisico completo.

29.2 Demo 2: grafici del comportamento dello swarm

La seconda scheda riguarda i grafici. Energia, velocita, stati, geometria e aggregation score permettono di trasformare lo swarm da immagine a oggetto analizzabile. Questi grafici sono utili in una tesi, ma anche in una presentazione tecnica, perche mostrano che il sistema produce dati leggibili.

La spiegazione deve essere sempre associata al grafico. Un grafico senza testo rischia di essere decorativo; un testo senza grafico rischia di essere astratto. La combinazione dei due produce evidenza. Per questo la versione estesa include sottotesti interpretativi.

In futuro, i grafici potrebbero essere generati automaticamente dal repository come parte della pipeline di documentazione. Questo sarebbe un miglioramento molto forte: ogni demo produrrebbe dati e ogni dato produrrebbe figure aggiornate.

29.3 Demo 3: prototipo fisico minimale

La terza scheda riguarda il prototipo fisico minimale. Anche se basato su componenti semplici, esso permette di mostrare il passaggio dal software all hardware. LED, ESP32 e pattern visivi possono rappresentare nodi, stati e comandi. La chiave e spiegare il livello di astrazione: non e ancora il microbot finale, ma e il banco di prova del controllo.

La demo fisica dovrebbe essere accompagnata da foto, schema dei collegamenti, codice firmware essenziale e tabella BOM. In questo modo diventa verificabile e non rimane solo racconto. Una tesi tecnica trae grande forza da fotografie e materiali hardware ben organizzati.

Il limite da dichiarare e la distanza dalla miniaturizzazione reale. Ma anche questo e accettabile: molti progetti seri iniziano con prototipi macroscopici prima di ridurre scala e complessita.

29.4 Demo 4: BCI e comandi simbolici

La quarta scheda riguarda la BCI. Anche se e una direzione sperimentale, il mapping da classi cognitive a comandi e gia una struttura utile da mostrare. REST, LEFT

IMAGERY, RIGHT IMAGERY e STOP sono concetti comprensibili e collegabili a un controller.

In una presentazione, la BCI non dovrebbe essere mostrata come promessa magica, ma come pipeline: acquisizione, preprocessing, feature extraction, classificazione, smoothing, safety filter e comando. Questa sequenza rende l'idea più tecnica e meno fumosa.

Il valore della demo BCI è mostrare che MicroBot è progettato per accogliere interfacce diverse. Anche se la parte non è ancora matura quanto la simulazione, la sua integrazione architetturale ha senso.

Chapter 30

Sviluppo esteso dei punti dell'indice in riferimento ai documenti sorgente

Questo capitolo risponde all'esigenza di ampliare in modo sostanziale ogni punto dell'indice ragionato. Per evitare un'estensione artificiale, ogni punto viene sviluppato secondo tre livelli: interpretazione progettuale, collegamento con i documenti testuali caricati e ricaduta operativa sulla tesi o sul monorepo. Il riferimento principale è costituito dai documenti presenti in `DOCUMENTAZIONE 2.zip`, dal monorepo `tesi.zip`, dalla struttura finale `finefine.zip` e dagli archivi secondari caricati come materiali legacy o di supporto. La scelta di una struttura così ampia nasce da un problema reale: il progetto MicroBot non è un singolo file, ma un ecosistema di testi, programmi, simulazioni, grafici, prototipi e idee di ricerca. Per questo motivo ogni voce dell'indice viene trasformata in una scheda argomentativa estesa, in modo che la tesi non sia soltanto lunga, ma più leggibile, più coerente e più difendibile.

30.1 Punto 1: Definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto MicroBot.

Riferimenti interni principali: `DOCUMENTAZIONE 2.zip`, `tesi microbot (1).pdf`, `tutto insieme (2).pdf`, `description of all the projects.pdf`.

Il punto 1 dell'indice riguarda definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto microbot.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il corpus documentale raccolto in DOCUMENTAZIONE 2 svolge una funzione di base teorica. I PDF su tesi MicroBot, telemetria, misure, elettromagnetismo, MicroBot OS, reti neurali, mano robotica e fotocamera biometrica non sono documenti separati casualmente, ma parti di una stessa traiettoria di ricerca. Essi permettono di passare da un testo descrittivo a una tesi che ricostruisce l'evoluzione del progetto. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto microbot. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia corretta consiste nel trattare i documenti come fonti interne e non come blocchi da copiare. La tesi deve rielaborare i contenuti: quando un documento parla di telemetria, misure o OS, il testo deve trasformare quella descrizione in argomento tecnico, evidenza progettuale e scelta architettuale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, definizione della tesi come documento di consolidamento tecnico del progetto microbot. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la tesi dovrebbe includere un registro interno delle fonti e una mappa che colleghi ciascun documento a un capitolo. In questo modo tesi MicroBot, Relazione Telemetria, Misure MicroBot, Neural Networks, Mano e Fotocamera biometrica diventano parti verificabili di una struttura unica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento

di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.2 Punto 2: Distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma.

Riferimenti interni principali: Misure microbot (1).pdf, Finale (1).pdf, Finale finale (1).pdf, DOCUMENT 1.pdf.

Il punto 2 dell'indice riguarda distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti sulle misure e sulla struttura fisica definiscono un passaggio fondamentale: il MicroBot deve diventare anche modulo materiale. Le misure preliminari parlano di ingombri, volume interno, guscio, base, componenti e compromessi dimensionali. Il documento sull'elettromagnetismo aggiunge il problema delle forze, delle soglie, dei campi magnetici, della termica e dell'aggancio. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma. va letto come parte di un processo incrementale. La

metodologia hardware deve restare incrementale. Si parte da LED e ESP32 per testare logica e sincronizzazione, poi si passa a sensori, coil, magneti, alimentazione e struttura meccanica. Questo evita salti non dimostrabili e rende la roadmap credibile. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, distinzione tra idea, ecosistema, prototipo, simulazione e piattaforma. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre schede di prototipo: dimensioni, componenti, funzioni, limiti, rischi e test previsti. Le misure preliminari diventano così ponte fra documento e costruzione fisica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.3 Punto 3: Analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 3 dell indice riguarda analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo piu popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione e essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturita. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi degli archivi caricati e motivazione della loro classificazione. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.4 Punto 4: Uso di finefine.zip come struttura finale e non come contenitore completo.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 4 dell'indice riguarda l'uso di finefine.zip come struttura finale e non come contenitore completo. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere

il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, uso di `finefine.zip` come struttura finale e non come contenitore completo. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, uso di `finefine.zip` come struttura finale e non come contenitore completo. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando

tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.5 Punto 5: Uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 5 dell'indice riguarda l'uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, l'uso di tesi.zip come monorepo operativo e corpus principale di codice va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente

importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, uso di `tesi.zip` come monorepo operativo e corpus principale di codice. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.6 Punto 6: Uso di DOCUMENTAZIONE 2.zip come base documentale e teorica.

Riferimenti interni principali: `finefine.zip`, `tesi.zip`, `DOCUMENTAZIONE 2.zip`, `Archivio.zip`, `Archivio 2.zip`.

Il punto 6 dell'indice riguarda l'uso di `documentazione 2.zip` come base documentale e teorica. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. `finefine.zip` fornisce lo scheletro finale, `tesi.zip` contiene il monorepo più popolato, `DOCUMENTAZIONE 2.zip` raccoglie

il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, uso di documentazione 2.zip come base documentale e teorica. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, uso di documentazione 2.zip come base documentale e teorica. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento

passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.7 Punto 7: Trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 7 dell indice riguarda trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo piu popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione e essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturita. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file,

documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, trattamento degli archivi secondari come materiale legacy e di supporto. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.8 Punto 8: Metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 8 dell'indice riguarda metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una

distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. `finefine.zip` fornisce lo scheletro finale, `tesi.zip` contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, metodo di pulizia del repository e separazione degli artefatti di sviluppo. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.9 Punto 9: Mappa generale delle macro-sezioni del sistema MicroBot.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 9 dell indice riguarda mappa generale delle macro-sezioni del sistema microbot.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo piu popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione e essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, mappa generale delle macro-sezioni del sistema microbot. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturita. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge

la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, mappa generale delle macro-sezioni del sistema microbot. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.10 Punto 10: Analisi del Core Runtime e del suo ruolo di orchestrazione.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 10 dell indice riguarda analisi del core runtime e del suo ruolo di orchestrazione.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del core runtime e del suo ruolo di orchestrazione. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del core runtime e del suo ruolo di orchestrazione. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del

lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.11 Punto 11: Analisi del launcher unificato e della demo live.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 11 dell indice riguarda analisi del launcher unificato e della demo live.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del launcher unificato e della demo live. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti.

Da questi elementi si ricava una vera descrizione architettuale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del launcher unificato e della demo live. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.12 Punto 12: Analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 12 dell indice riguarda analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi dei servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio runtime. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare

il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.13 Punto 13: Analisi del sistema dei moduli e dell ordine di caricamento.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 13 dell indice riguarda analisi del sistema dei moduli e dell ordine di caricamento.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del sistema dei moduli e dell ordine di caricamento. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime

deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del sistema dei moduli e dell'ordine di caricamento. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.14 Punto 14: Analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, AI e OS.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 14 dell indice riguarda analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, ai e os.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, ai e os. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi dei bridge tra runtime, simulazione, web, hardware, ai e os. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare,

quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.15 Punto 15: Analisi del Simulation Engine e degli snapshot JSON.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 15 dell indice riguarda analisi del simulation engine e degli snapshot json.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il final_swarm_snapshot registra nodi con posizione, velocita, energia e stato; il live_swarm_snapshot espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo,

il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del simulation engine e degli snapshot json. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo è sufficiente per una fase prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del simulation engine e degli snapshot json. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia, velocità, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione può guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.16 Punto 16: Analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 16 dell indice riguarda analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il `final_swarm_snapshot` registra nodi con posizione, velocita, energia e stato; il `live_swarm_snapshot` espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo e sufficiente per una fase prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della geometria dello swarm e dell aggregation score. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia,

velocita, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione puo guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.17 Punto 17: Analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 17 dell indice riguarda analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il final_swarm_snapshot registra nodi con posizione, velocita, energia e stato; il live_swarm_snapshot espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo,

il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo e sufficiente per una fase prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi dei valori energetici e cinematici dei nodi simulati. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia, velocita, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione puo guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.18 Punto 18: Analisi della Web Unified Platform e della dashboard live.

Riferimenti interni principali: Relazione Telemetria.pdf, run_live_demo.py, analytics_manifest.json, telemetry_schema.json.

Il punto 18 dell'indice riguarda analisi della web unified platform e della dashboard live.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La Relazione Telemetria mostra che il monitoraggio non è un accessorio estetico. La telemetria viene descritta come un livello che raccoglie, interpreta e visualizza dati del sistema. Nel monorepo questa funzione si collega alle dashboard, agli endpoint, ai log e ai report. Per la tesi, essa diventa il ponte tra simulazione interna e osservazione esterna. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della web unified platform e della dashboard live. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia telemetrica consiste nel passare dal dato grezzo al dato interpretabile. Un valore numerico isolato non basta; serve contestualizzarlo in dashboard, grafici, log, API e report. Per questo la telemetria è parte della validazione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della web unified platform e della dashboard live. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la telemetria va collegata a endpoint, dashboard, snapshot e report. L'obiettivo è mostrare

che il sistema puo essere osservato mentre lavora, condizione indispensabile per debug, presentazione e futura sperimentazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.19 Punto 19: Analisi della telemetria come livello di osservabilita del sistema.

Riferimenti interni principali: Relazione Telemetria.pdf, run_live_demo.py, analytics_manifest.json, telemetry_schema.json.

Il punto 19 dell indice riguarda analisi della telemetria come livello di osservabilita del sistema.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La Relazione Telemetria mostra che il monitoraggio non e un accessorio estetico. La telemetria viene descritta come un livello che raccoglie, interpreta e visualizza dati del sistema. Nel monorepo questa funzione si collega alle dashboard, agli endpoint, ai log e ai report. Per la tesi, essa diventa il ponte tra simulazione interna e osservazione esterna. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come

insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della telemetria come livello di osservabilità del sistema. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia telemetrica consiste nel passare dal dato grezzo al dato interpretabile. Un valore numerico isolato non basta; serve contestualizzarlo in dashboard, grafici, log, API e report. Per questo la telemetria è parte della validazione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della telemetria come livello di osservabilità del sistema. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la telemetria va collegata a endpoint, dashboard, snapshot e report. L'obiettivo è mostrare che il sistema può essere osservato mentre lavora, condizione indispensabile per debug, presentazione e futura sperimentazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.20 Punto 20: Analisi della sezione hardware, ESP32, LED, BOM e prototipi futuri.

Riferimenti interni principali: Misure microbot (1).pdf, Finale (1).pdf, Finale finale (1).pdf, DOCUMENT 1.pdf.

Il punto 20 dell indice riguarda analisi della sezione hardware, esp32, led, bom e prototipi futuri.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti sulle misure e sulla struttura fisica definiscono un passaggio fondamentale: il MicroBot deve diventare anche modulo materiale. Le misure preliminari parlano di ingombri, volume interno, guscio, base, componenti e compromessi dimensionali. Il documento sull elettromagnetismo aggiunge il problema delle forze, delle soglie, dei campi magnetici, della termica e dell aggancio. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della sezione hardware, esp32, led, bom e prototipi futuri. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia hardware deve restare incrementale. Si parte da LED e ESP32 per testare logica e sincronizzazione, poi si passa a sensori, coil, magneti, alimentazione e struttura meccanica. Questo evita salti non dimostrabili e rende la roadmap credibile. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della sezione hardware, esp32, led, bom e prototipi futuri. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi.

Operativamente, il punto deve produrre schede di prototipo: dimensioni, componenti, funzioni, limiti, rischi e test previsti. Le misure preliminari diventano così ponte fra documento e costruzione fisica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.21 Punto 21: Analisi della BCI Interface e del mapping da etichette cognitive a comandi.

Riferimenti interni principali: Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf, fotocamera biometrica (1).pdf, codice spiegazione fotocamera (1).pdf.

Il punto 21 dell'indice riguarda analisi della bci interface e del mapping da etichette cognitive a comandi.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti su reti neurali, mano robotica, fotocamera biometrica e BCI allargano MicroBot verso interfacce intelligenti. La parte neural networks formalizza neurone artificiale, pesi, bias, funzioni di attivazione e interpretazione geometrica; i documenti su mano e biometria spostano l'attenzione verso percezione, movimento, riconoscimento e controllo uomo-macchina. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo,

il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della bci interface e del mapping da etichette cognitive a comandi. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia AI deve distinguere fra modello, input, feature, inferenza e comando. Nel caso BCI o biometria, il punto centrale non e solo classificare, ma trasformare il risultato in una decisione controllabile dal sistema MicroBot. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della bci interface e del mapping da etichette cognitive a comandi. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte AI e BCI deve essere rappresentata come pipeline: acquisizione, pre-processing, estrazione feature, inferenza, smoothing, safety filter e comando. Questo schema rende il sistema comprensibile anche a un lettore tecnico esterno. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.22 Punto 22: Analisi della componente AI, gesture, biometria e reti neurali.

Riferimenti interni principali: Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf, fotocamera biometrica (1).pdf, codice spiegazione fotocamera (1).pdf.

Il punto 22 dell'indice riguarda analisi della componente ai, gesture, biometria e reti neurali.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti su reti neurali, mano robotica, fotocamera biometrica e BCI allargano MicroBot verso interfacce intelligenti. La parte neural networks formalizza neurone artificiale, pesi, bias, funzioni di attivazione e interpretazione geometrica; i documenti su mano e biometria spostano l'attenzione verso percezione, movimento, riconoscimento e controllo uomo-macchina. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della componente ai, gesture, biometria e reti neurali. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia AI deve distinguere fra modello, input, feature, inferenza e comando. Nel caso BCI o biometria, il punto centrale non è solo classificare, ma trasformare il risultato in una decisione controllabile dal sistema MicroBot. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della componente ai, gesture, biometria e reti neurali. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte AI e BCI deve essere rappresentata come pipeline: acquisizione, pre-processing,

estrazione feature, inferenza, smoothing, safety filter e comando. Questo schema rende il sistema comprensibile anche a un lettore tecnico esterno. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.23 Punto 23: Analisi del MicroBot OS come direzione di sistema operativo sperimentale.

Riferimenti interni principali: MicroBot OS – Evoluzione progressiva del sistema operativo da v0.1 a v2.0.pdf, 08_MICROBOT_OS, create_08_microbot_os_boot.py.

Il punto 23 dell indice riguarda analisi del microbot os come direzione di sistema operativo sperimentale.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il documento MicroBot OS descrive un tentativo di spostare il progetto verso uno strato piu basso e sistemico. Boot, kernel, diagnostica, driver, shell e bridge runtime non sono solo esercizi di programmazione: rappresentano la possibilita di costruire una piattaforma didattica e sperimentale in cui il sistema MicroBot possiede una propria infrastruttura operativa. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio

sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del microbot os come direzione di sistema operativo sperimentale. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia OS deve presentare MicroBot OS come infrastruttura sperimentale. Boot, driver e diagnostica vanno descritti come componenti progressivi, non come prodotto finito. Questa distinzione e fondamentale per mantenere rigore. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del microbot os come direzione di sistema operativo sperimentale. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, MicroBot OS deve restare separato dal runtime applicativo, ma collegato tramite bridge. La tesi deve chiarire cosa appartiene al livello OS, cosa al runtime Python e cosa alla dashboard web. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.24 Punto 24: Analisi del Research Lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici.

Riferimenti interni principali: DOCUMENT 1.pdf, Misure microbot (1).pdf, Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf.

Il punto 24 dell'indice riguarda analisi del research lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La parte research unisce matematica, fisica, elettromagnetismo, simulazione, AI e modelli sperimentali. DOCUMENT 1 sull'elettromagnetismo e i documenti sulle misure chiariscono che il progetto non può essere valutato solo come software: deve tenere insieme scala, energia, campi, attrito, termica, geometria e controllo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi del research lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia research deve legare formula e prototipo. Ogni modello fisico o matematico deve chiarire quali variabili descrive, quali semplificazioni assume e come potrebbe essere verificato tramite simulazione o prova fisica. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi del research lab e del ruolo dei modelli fisici e matematici. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte research deve alimentare grafici, formule, tabelle parametriche

e ipotesi sperimentali. Non deve restare una sezione astratta: deve dare criteri per simulare, misurare e progettare. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.25 Punto 25: Analisi della parte cybersecurity, safety e reliability.

Riferimenti interni principali: DOCUMENT 1.pdf, Misure microbot (1).pdf, Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf.

Il punto 25 dell indice riguarda analisi della parte cybersecurity, safety e reliability.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La parte research unisce matematica, fisica, elettromagnetismo, simulazione, AI e modelli sperimentali. DOCUMENT 1 sull elettromagnetismo e i documenti sulle misure chiariscono che il progetto non puo essere valutato solo come software: deve tenere insieme scala, energia, campi, attrito, termica, geometria e controllo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi della parte cybersecurity, safety e reliability. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia research deve legare formula e prototipo. Ogni modello fisico o matematico deve chiarire quali variabili descrive, quali semplificazioni assume e come potrebbe essere verificato tramite simulazione o prova fisica. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi della parte cybersecurity, safety e reliability. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte research deve alimentare grafici, formule, tabelle parametriche e ipotesi sperimentali. Non deve restare una sezione astratta: deve dare criteri per simulare, misurare e progettare. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.26 Punto 26: Analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni GitHub-ready.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 26 dell'indice riguarda analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni github-ready.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot è pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non è quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni github-ready. va letto come parte di un processo incrementale. L'analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, analisi delle release, dei pacchetti demo e delle condizioni github-ready. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.27 Punto 27: Definizione dei contributi originali del progetto.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 27 dell indice riguarda definizione dei contributi originali del progetto.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa e gia dimostrabile, cosa e prototipale e cosa puo diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per

interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, definizione dei contributi originali del progetto. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere ciò che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perché la roadmap rende plausibile l'evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, definizione dei contributi originali del progetto. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa così anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.28 Punto 28: Definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 28 dell'indice riguarda definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa è già dimostrabile, cosa è prototipale e cosa può diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere ciò che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perché la roadmap rende plausibile l'evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, definizione dei limiti attuali e della validità dei risultati. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa così anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.29 Punto 29: Definizione della roadmap tecnica e documentale.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 29 dell'indice riguarda definizione della roadmap tecnica e documentale. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa è già dimostrabile, cosa è prototipale e cosa può diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa

contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, definizione della roadmap tecnica e documentale. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere cio che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perche la roadmap rende plausibile l evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, definizione della roadmap tecnica e documentale. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa cosi anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.30 Punto 30: Approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione.

Riferimenti interni principali: DOCUMENTAZIONE 2.zip, tesi microbot (1).pdf, tutto insieme (2).pdf, description of all the projects.pdf.

Il punto 30 dell'indice riguarda approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il corpus documentale raccolto in DOCUMENTAZIONE 2 svolge una funzione di base teorica. I PDF su tesi MicroBot, telemetria, misure, elettromagnetismo, MicroBot OS, reti neurali, mano robotica e fotocamera biometrica non sono documenti separati casualmente, ma parti di una stessa traiettoria di ricerca. Essi permettono di passare da un testo descrittivo a una tesi che ricostruisce l'evoluzione del progetto. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia corretta consiste nel trattare i documenti come fonti interne e non come blocchi da copiare. La tesi deve rielaborare i contenuti: quando un documento parla di telemetria, misure o OS, il testo deve trasformare quella descrizione in argomento tecnico, evidenza progettuale e scelta architettonica. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione

e particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento del rapporto tra documentazione, codice e dimostrazione. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la tesi dovrebbe includere un registro interno delle fonti e una mappa che colleghi ciascun documento a un capitolo. In questo modo tesi MicroBot, Relazione Telemetria, Misure MicroBot, Neural Networks, Mano e Fotocamera biometrica diventano parti verificabili di una struttura unica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.31 Punto 31: Approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto.

Riferimenti interni principali: DOCUMENTAZIONE 2.zip, tesi microbot (1).pdf, tutto insieme (2).pdf, description of all the projects.pdf.

Il punto 31 dell'indice riguarda approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il corpus documentale raccolto in DOCUMENTAZIONE 2 svolge una funzione di base teorica. I PDF su tesi MicroBot, telemetria, misure,

elettromagnetismo, MicroBot OS, reti neurali, mano robotica e fotocamera biometrica non sono documenti separati casualmente, ma parti di una stessa traiettoria di ricerca. Essi permettono di passare da un testo descrittivo a una tesi che ricostruisce l'evoluzione del progetto. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia corretta consiste nel trattare i documenti come fonti interne e non come blocchi da copiare. La tesi deve rielaborare i contenuti: quando un documento parla di telemetria, misure o OS, il testo deve trasformare quella descrizione in argomento tecnico, evidenza progettuale e scelta architettonica. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento della metodologia incrementale usata nel progetto. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la tesi dovrebbe includere un registro interno delle fonti e una mappa che colleghi ciascun documento a un capitolo. In questo modo la tesi MicroBot, Relazione Telemetria, Misure MicroBot, Neural Networks, Mano e Fotocamera biometrica diventano parti verificabili di una struttura unica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.32 Punto 32: Approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico.

Riferimenti interni principali: Misure microbot (1).pdf, Finale (1).pdf, Finale finale (1).pdf, DOCUMENT 1.pdf.

Il punto 32 dell indice riguarda approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti sulle misure e sulla struttura fisica definiscono un passaggio fondamentale: il MicroBot deve diventare anche modulo materiale. Le misure preliminari parlano di ingombri, volume interno, guscio, base, componenti e compromessi dimensionali. Il documento sull elettromagnetismo aggiunge il problema delle forze, delle soglie, dei campi magnetici, della termica e dell aggancio. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia hardware deve restare incrementale. Si parte da LED e ESP32 per testare logica e sincronizzazione, poi si passa a sensori, coil, magneti, alimentazione e struttura meccanica. Questo evita salti non dimostrabili e rende la roadmap credibile. Questo significa che

il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento della transizione da simulazione a prototipo fisico. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre schede di prototipo: dimensioni, componenti, funzioni, limiti, rischi e test previsti. Le misure preliminari diventano così ponte fra documento e costruzione fisica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.33 Punto 33: Approfondimento del sistema di misurazione e validazione.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 33 dell'indice riguarda approfondimento del sistema di misurazione e validazione.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata

come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il `final_swarm_snapshot` registra nodi con posizione, velocità, energia e stato; il `live_swarm_snapshot` espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento del sistema di misurazione e validazione. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo è sufficiente per una fase prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento del sistema di misurazione e validazione. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia, velocità, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione può guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.34 Punto 34: Approfondimento della qualita dei grafici e della loro funzione interpretativa.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 34 dell indice riguarda approfondimento della qualita dei grafici e della loro funzione interpretativa.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il `final_swarm_snapshot` registra nodi con posizione, velocita, energia e stato; il `live_swarm_snapshot` espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento della qualita dei grafici e della loro funzione interpretativa. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo e sufficiente per una fase

prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento della qualità dei grafici e della loro funzione interpretativa. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia, velocità, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione può guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.35 Punto 35: Approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilità.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 35 dell indice riguarda approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilit . In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. `finefine.zip` fornisce lo scheletro finale, `tesi.zip` contiene il monorepo pi  popolato, `DOCUMENTAZIONE 2.zip` raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione   essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perch    necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilit  va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturit . Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa   gi  maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione   particolarmente importante per MicroBot, perch  il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento delle tabelle come strumenti di tracciabilit  deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Cos  si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacit  del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire

dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.36 Punto 36: Approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile.

Riferimenti interni principali: `finefine.zip`, `tesi.zip`, `DOCUMENTAZIONE 2.zip`, `Archivio.zip`, `Archivio 2.zip`.

Il punto 36 dell'indice riguarda approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. `finefine.zip` fornisce lo scheletro finale, `tesi.zip` contiene il monorepo più popolato, `DOCUMENTAZIONE 2.zip` raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione

degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, approfondimento delle appendici come archivio tecnico consultabile, deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.37 Punto 37: Scheda tecnica della macro-sezione 00 META.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 37 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 00 meta.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 00 meta. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 00 meta. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.38 Punto 38: Scheda tecnica della macro-sezione 01 CORE RUNTIME.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 38 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 01 core runtime.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot è pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non è quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo

la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 01 core runtime. va letto come parte di un processo incrementale. L'analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 01 core runtime. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.39 Punto 39: Scheda tecnica della macro-sezione 02 MODULES SYSTEM.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 39 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 02 modules system.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot e pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non e quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 02 modules system. va letto come parte di un processo incrementale. L analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 02 modules system. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.40 Punto 40: Scheda tecnica della macro-sezione 03 SIMULATION ENGINE.

Riferimenti interni principali: tesi microbot (1).pdf, tesi microbot (2).pdf, description of all the projects.pdf, Finale finale (1).pdf.

Il punto 40 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 03 simulation engine.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli snapshot dello swarm forniscono una base numerica concreta. Il final_swarm_snapshot registra nodi con posizione, velocita, energia e stato; il live_swarm_snapshot espone una geometria anulare e un aggregation score. Questi dati permettono di spiegare il comportamento del sistema non solo con parole, ma anche tramite grafici, metriche e interpretazioni fisico-computazionali. Per questo motivo

la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 03 simulation engine. va letto come parte di un processo incrementale. La simulazione deve essere trattata come laboratorio sperimentale. Le metriche ricavate dagli snapshot non rappresentano ancora una validazione industriale, ma dimostrano che il sistema produce stati, dati e forme analizzabili. Questo è sufficiente per una fase prototipale seria. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 03 simulation engine. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, le figure devono essere accompagnate da testo interpretativo. Stato dei nodi, energia, velocità, raggio e aggregation score non sono grafici decorativi: spiegano come il sistema genera comportamento collettivo e come la simulazione può guidare il prototipo fisico. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.41 Punto 41: Scheda tecnica della macro-sezione 04 BCI INTERFACE.

Riferimenti interni principali: Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf, fotocamera biometrica (1).pdf, codice spiegazione fotocamera (1).pdf.

Il punto 41 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 04 bci interface.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti su reti neurali, mano robotica, fotocamera biometrica e BCI allargano MicroBot verso interfacce intelligenti. La parte neural networks formalizza neurone artificiale, pesi, bias, funzioni di attivazione e interpretazione geometrica; i documenti su mano e biometria spostano l attenzione verso percezione, movimento, riconoscimento e controllo uomo-macchina. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 04 bci interface. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia AI deve distinguere fra modello, input, feature, inferenza e comando. Nel caso BCI o biometria, il punto centrale non e solo classificare, ma trasformare il risultato in una decisione controllabile dal sistema MicroBot. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 04 bci interface. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte AI e BCI deve essere rappresentata come pipeline: acquisizione, pre-processing, estrazione feature, inferenza, smoothing, safety filter e comando. Questo schema rende il sistema comprensibile anche a un lettore tecnico esterno. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.42 Punto 42: Scheda tecnica della macro-sezione 05 MICROBOT DOCUMENTATION.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 42 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 05 microbot documentation.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo piu popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione e essenziale per non confondere

il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 05 microbot documentation. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 05 microbot documentation. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando

tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.43 Punto 43: Scheda tecnica della macro-sezione 06 WEB UNIFIED PLATFORM.

Riferimenti interni principali: Relazione Telemetria.pdf, run_live_demo.py, analytics_manifest.json, telemetry_schema.json.

Il punto 43 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 06 web unified platform.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La Relazione Telemetria mostra che il monitoraggio non è un accessorio estetico. La telemetria viene descritta come un livello che raccoglie, interpreta e visualizza dati del sistema. Nel monorepo questa funzione si collega alle dashboard, agli endpoint, ai log e ai report. Per la tesi, essa diventa il ponte tra simulazione interna e osservazione esterna. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 06 web unified platform. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia telemetrica consiste nel passare dal dato grezzo al dato interpretabile. Un valore numerico isolato non basta; serve contestualizzarlo in dashboard, grafici, log, API e report. Per questo la telemetria è parte della validazione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 06 web unified platform. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la telemetria va collegata a endpoint, dashboard, snapshot e report. L obiettivo e mostrare che il sistema puo essere osservato mentre lavora, condizione indispensabile per debug, presentazione e futura sperimentazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.44 Punto 44: Scheda tecnica della macro-sezione 07 HARDWARE SYSTEM.

Riferimenti interni principali: Misure microbot (1).pdf, Finale (1).pdf, Finale finale (1).pdf, DOCUMENT 1.pdf.

Il punto 44 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 07 hardware system.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti sulle misure e sulla struttura fisica definiscono un passaggio fondamentale: il MicroBot deve diventare anche modulo materiale. Le misure preliminari parlano di ingombri, volume interno, guscio, base, componenti e compromessi dimensionali. Il documento sull elettromagnetismo aggiunge il problema delle forze, delle soglie, dei campi magnetici, della termica e dell aggancio. Per questo motivo la sezione

deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 07 hardware system. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia hardware deve restare incrementale. Si parte da LED e ESP32 per testare logica e sincronizzazione, poi si passa a sensori, coil, magneti, alimentazione e struttura meccanica. Questo evita salti non dimostrabili e rende la roadmap credibile. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 07 hardware system. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre schede di prototipo: dimensioni, componenti, funzioni, limiti, rischi e test previsti. Le misure preliminari diventano così ponte fra documento e costruzione fisica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.45 Punto 45: Scheda tecnica della macro-sezione 08 MICROBOT OS.

Riferimenti interni principali: MicroBot OS – Evoluzione progressiva del sistema operativo da v0.1 a v2.0.pdf, 08_MICROBOT_OS, create_08_microbot_os_boot.py.

Il punto 45 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 08 microbot os.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il documento MicroBot OS descrive un tentativo di spostare il progetto verso uno strato piu basso e sistemico. Boot, kernel, diagnostica, driver, shell e bridge runtime non sono solo esercizi di programmazione: rappresentano la possibilita di costruire una piattaforma didattica e sperimentale in cui il sistema MicroBot possiede una propria infrastruttura operativa. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 08 microbot os. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia OS deve presentare MicroBot OS come infrastruttura sperimentale. Boot, driver e diagnostica vanno descritti come componenti progressivi, non come prodotto finito. Questa distinzione e fondamentale per mantenere rigore. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 08 microbot os. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, MicroBot OS deve restare separato dal runtime applicativo, ma collegato tramite bridge. La tesi deve chiarire cosa appartiene al livello OS, cosa al runtime Python e cosa alla dashboard web. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.46 Punto 46: Scheda tecnica della macro-sezione 09 AI SYSTEM.

Riferimenti interni principali: Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf, fotocamera biometrica (1).pdf, codice spiegazione fotocamera (1).pdf.

Il punto 46 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 09 ai system.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I documenti su reti neurali, mano robotica, fotocamera biometrica e BCI allargano MicroBot verso interfacce intelligenti. La parte neural networks formalizza neurone artificiale, pesi, bias, funzioni di attivazione e interpretazione geometrica; i documenti su mano e biometria spostano l'attenzione verso percezione, movimento, riconoscimento e controllo uomo-macchina. Per questo motivo la sezione deve spiegare

non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 09 ai system. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia AI deve distinguere fra modello, input, feature, inferenza e comando. Nel caso BCI o biometria, il punto centrale non è solo classificare, ma trasformare il risultato in una decisione controllabile dal sistema MicroBot. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 09 ai system. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte AI e BCI deve essere rappresentata come pipeline: acquisizione, pre-processing, estrazione feature, inferenza, smoothing, safety filter e comando. Questo schema rende il sistema comprensibile anche a un lettore tecnico esterno. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.47 Punto 47: Scheda tecnica della macro-sezione 10 RESEARCH LAB.

Riferimenti interni principali: DOCUMENT 1.pdf, Misure microbot (1).pdf, Neural Networks.pdf, Mano (1).pdf.

Il punto 47 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 10 research lab.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La parte research unisce matematica, fisica, elettromagnetismo, simulazione, AI e modelli sperimentali. DOCUMENT 1 sull elettromagnetismo e i documenti sulle misure chiariscono che il progetto non puo essere valutato solo come software: deve tenere insieme scala, energia, campi, attrito, termica, geometria e controllo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 10 research lab. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia research deve legare formula e prototipo. Ogni modello fisico o matematico deve chiarire quali variabili descrive, quali semplificazioni assume e come potrebbe essere verificato tramite simulazione o prova fisica. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 10 research lab. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la parte

research deve alimentare grafici, formule, tabelle parametriche e ipotesi sperimentali. Non deve restare una sezione astratta: deve dare criteri per simulare, misurare e progettare. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.48 Punto 48: Scheda tecnica della macro-sezione 11 ANALYTICS AND MONITORING.

Riferimenti interni principali: Relazione Telemetria.pdf, run_live_demo.py, analytics_manifest.json, telemetry_schema.json.

Il punto 48 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 11 analytics and monitoring.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. La Relazione Telemetria mostra che il monitoraggio non e un accessorio estetico. La telemetria viene descritta come un livello che raccoglie, interpreta e visualizza dati del sistema. Nel monorepo questa funzione si collega alle dashboard, agli endpoint, ai log e ai report. Per la tesi, essa diventa il ponte tra simulazione interna e osservazione esterna. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come

insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 11 analytics and monitoring. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia telemetrica consiste nel passare dal dato grezzo al dato interpretabile. Un valore numerico isolato non basta; serve contestualizzarlo in dashboard, grafici, log, API e report. Per questo la telemetria è parte della validazione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 11 analytics and monitoring. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la telemetria va collegata a endpoint, dashboard, snapshot e report. L'obiettivo è mostrare che il sistema può essere osservato mentre lavora, condizione indispensabile per debug, presentazione e futura sperimentazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.49 Punto 49: Scheda tecnica della macro-sezione 12 DEPLOYMENT AND DEVOPS.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 49 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 12 deployment and devops.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot è pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non è quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 12 deployment and devops. va letto come parte di un processo incrementale. L'analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 12 deployment and devops. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare,

quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.50 Punto 50: Scheda tecnica della macro-sezione 13 STARTUP AND PRESENTATION.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 50 dell indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 13 startup and presentation.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa e gia dimostrabile, cosa e prototipale e cosa puo diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare

MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 13 startup and presentation. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere cio che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perche la roadmap rende plausibile l evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione e particolarmente importante per MicroBot, perche il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 13 startup and presentation. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa cosi anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacita del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa e la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati e inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.51 Punto 51: Scheda tecnica della macro-sezione 14 ARCHIVE AND LEGACY.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 51 dell'indice riguarda scheda tecnica della macro-sezione 14 archive and legacy.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 14 archive and legacy. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 14 archive and legacy. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.52 Punto 52: Scheda tecnica della macro-sezione 15 RELEASES.

Riferimenti interni principali: `tesi.zip`, `launch.py`, `start_microbot_demo.py`, `run_live_demo.py`, `module_loading_order.json`.

Il punto 52 dell'indice riguarda la scheda tecnica della macro-sezione 15 releases.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il codice del runtime conferma che MicroBot è pensato come sistema orchestrato. I file `launch.py`, `start_microbot_demo.py` e `run_live_demo.py` descrivono un flusso in cui il sistema prepara i percorsi, avvia processi, collega simulation engine, snapshot JSON, servizi runtime, API Flask e dashboard. La logica non è quella di un programma monolitico, ma di un insieme di servizi coordinati. Per questo motivo

la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della macro-sezione 15 releases. va letto come parte di un processo incrementale. L'analisi del runtime deve partire dal comportamento osservabile: cosa avvia il programma, quali percorsi configura, quali processi coordina, quali dati attraversano il sistema e quali endpoint vengono esposti. Da questi elementi si ricava una vera descrizione architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della macro-sezione 15 releases. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questa sezione deve spiegare come avviare il sistema, quali script usare, quali output aspettarsi e quali file osservare. La pipeline simulation snapshot runtime dashboard deve diventare un percorso riproducibile, non solo una descrizione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è al monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale

dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.53 Punto 53: Scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali.

Riferimenti interni principali: finefine.zip, tesi.zip, DOCUMENTAZIONE 2.zip, Archivio.zip, Archivio 2.zip.

Il punto 53 dell'indice riguarda scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Gli archivi caricati mostrano una distinzione netta fra struttura finale, codice operativo, documenti teorici e materiale legacy. finefine.zip fornisce lo scheletro finale, tesi.zip contiene il monorepo più popolato, DOCUMENTAZIONE 2.zip raccoglie il corpus documentale, mentre gli archivi secondari conservano materiali da selezionare. Questa distinzione è essenziale per non confondere il progetto maturo con il materiale grezzo. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali. va letto come parte di un processo incrementale. La classificazione degli archivi deve seguire un criterio di maturità. Le strutture pulite vengono promosse a riferimento, i file operativi diventano evidenza, i documenti diventano base teorica e i materiali duplicati o legacy restano in appendice o in archivio. Questo metodo protegge la tesi dalla dispersione. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente

importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, scheda tecnica della cartella data e degli snapshot globali. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, questo punto richiede una tabella di migrazione: origine, destinazione, stato e motivazione. Così si evita di importare tutto indistintamente e si costruisce un monorepo finale ordinato, leggibile e pronto per successive release. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.54 Punto 54: Proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo.

Riferimenti interni principali: DOCUMENTAZIONE 2.zip, tesi microbot (1).pdf, tutto insieme (2).pdf, description of all the projects.pdf.

Il punto 54 dell'indice riguarda proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. Il corpus documentale raccolto in DOCUMENTAZIONE 2 svolge una funzione di base teorica. I PDF su tesi MicroBot, telemetria, misure, elettromagnetismo, MicroBot OS, reti neurali, mano robotica e fotocamera biometrica

non sono documenti separati casualmente, ma parti di una stessa traiettoria di ricerca. Essi permettono di passare da un testo descrittivo a una tesi che ricostruisce l'evoluzione del progetto. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia corretta consiste nel trattare i documenti come fonti interne e non come blocchi da copiare. La tesi deve rielaborare i contenuti: quando un documento parla di telemetria, misure o OS, il testo deve trasformare quella descrizione in argomento tecnico, evidenza progettuale e scelta architetturale. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, proposta di revisione futura della documentazione e del monorepo. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, la tesi dovrebbe includere un registro interno delle fonti e una mappa che colleghi ciascun documento a un capitolo. In questo modo tesi MicroBot, Relazione Telemetria, Misure MicroBot, Neural Networks, Mano e Fotocamera biometrica diventano parti verificabili di una struttura unica. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento e

il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.55 Punto 55: Proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 55 dell indice riguarda proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa e gia dimostrabile, cosa e prototipale e cosa puo diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere cio che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perche la roadmap rende plausibile l evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e

gia maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, proposta di pacchetto demo per interlocutori tecnici. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa così anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

30.56 Punto 56: Proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 56 dell'indice riguarda proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La

tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa e già dimostrabile, cosa e prototipale e cosa può diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perché è necessario nella costruzione dell'argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere ciò che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perché la roadmap rende plausibile l'evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l'evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l'interpretazione critica spiega che cosa è già maturo e che cosa resta in fase prototipale. Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, proposta di pacchetto dimostrativo per presentazione a stakeholder. deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa così anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o

biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con cio che e stato effettivamente prodotto.

30.57 Punto 57: Conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata.

Riferimenti interni principali: 13_STARTUP_AND_PRESENTATION, description of all the projects.pdf, tesi altri progetti.pdf.

Il punto 57 dell indice riguarda conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata.. In una tesi ordinata su MicroBot, questa voce non deve essere trattata come un titolo isolato, ma come una parte del sistema di prova che collega la visione iniziale agli artefatti prodotti. I materiali di presentazione e la description of all the projects mostrano una direzione ulteriore: MicroBot come progetto comunicabile. La tesi deve quindi sostenere sia la lettura tecnica sia quella strategica, spiegando cosa e gia dimostrabile, cosa e prototipale e cosa puo diventare pacchetto demo, GitHub-ready o materiale per interlocutori esterni. Per questo motivo la sezione deve spiegare non soltanto che cosa contiene il punto, ma anche perche e necessario nella costruzione dell argomentazione generale. In assenza di questo sviluppo, il rischio sarebbe presentare MicroBot come insieme di elementi dispersi; con questo sviluppo, invece, ogni elemento diventa un passaggio di una catena tecnica leggibile.

Dal punto di vista metodologico, conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata. va letto come parte di un processo incrementale. La metodologia strategica deve separare racconto e prova. Un pitch efficace non deve promettere cio che non esiste; deve mostrare il sistema costruito, spiegare i limiti e indicare perche la roadmap rende plausibile l evoluzione successiva. Questo significa che il testo della tesi deve mantenere sempre tre livelli distinti: descrizione concettuale, evidenza interna e interpretazione critica. La descrizione concettuale chiarisce il ruolo della sezione; l evidenza interna rimanda a file, documenti, snapshot, grafici o programmi; l interpretazione critica spiega che cosa e gia maturo e che cosa resta in fase prototipale.

Questa distinzione è particolarmente importante per MicroBot, perché il progetto contiene parti molto concrete e parti ancora di ricerca avanzata.

Sul piano operativo, conclusione generale e lettura del progetto come ecosistema di ricerca applicata, deve quindi produrre un effetto misurabile sulla struttura finale della tesi. Operativamente, il punto deve produrre pacchetti: demo tecnica, pacchetto GitHub, documento per relatore, materiale per collaboratore e sintesi per stakeholder. La tesi diventa così anche strumento di comunicazione. In questo modo il capitolo non si limita ad aumentare il numero di pagine, ma aumenta la capacità del documento di spiegare il progetto a un lettore esterno. La sezione deve aiutare il lettore a capire dove cercare l'evidenza, come interpretarla e come collegarla alle altre parti del lavoro. Questa è la differenza fra una documentazione accumulata e una tesi tecnica: la prima raccoglie materiale, la seconda costruisce un percorso di senso verificabile.

Il collegamento con i documenti testuali caricati è inoltre decisivo per mantenere coerenza. Quando il punto tocca architettura, runtime o repository, il riferimento è il monorepo operativo; quando tocca misure, hardware o magnetismo, il riferimento passa ai documenti sulle dimensioni e sull'elettromagnetismo; quando tocca AI, BCI o biometria, il riferimento passa ai testi su neural networks, mano e fotocamera; quando tocca presentazione e roadmap, il riferimento passa ai materiali di descrizione generale dei progetti. Questo schema consente di espandere il testo senza perdere contatto con ciò che è stato effettivamente prodotto.

Chapter 31

Lettura estesa dei documenti

sorgente e integrazione nella tesi

Questo capitolo aggiuntivo sintetizza in forma discorsiva i documenti testuali caricati e spiega come ciascuno di essi alimenti la versione estesa della tesi. L'obiettivo non è riportare letteralmente i documenti, ma trasformarli in fondamento argomentativo.

31.1 Tesi MicroBot e description of all projects

La tesi MicroBot e la description of all projects costituiscono il nucleo narrativo principale. Esse presentano MicroBot come sistema modulare, swarm, architettura a livelli, controller, comunicazione, simulazione e piattaforma evolutiva. Da questi documenti la tesi ricava la scelta fondamentale di non descrivere un singolo robot, ma un ecosistema tecnico. Questa interpretazione giustifica la struttura in macro-sezioni, il ruolo del runtime, l'importanza degli snapshot, la presenza della dashboard, la prospettiva startup e la necessità di appendici tecniche. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

La tesi MicroBot e la description of all projects costituiscono il nucleo narrativo principale. Esse presentano MicroBot come sistema modulare, swarm, architettura a livelli, controller, comunicazione, simulazione e piattaforma evolutiva. Da questi documenti la tesi ricava la scelta fondamentale di non descrivere un singolo robot, ma

un ecosistema tecnico. Questa interpretazione giustifica la struttura in macro-sezioni, il ruolo del runtime, l'importanza degli snapshot, la presenza della dashboard, la prospettiva startup e la necessita di appendici tecniche. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

La tesi MicroBot e la description of all projects costituiscono il nucleo narrativo principale. Esse presentano MicroBot come sistema modulare, swarm, architettura a livelli, controller, comunicazione, simulazione e piattaforma evolutiva. Da questi documenti la tesi ricava la scelta fondamentale di non descrivere un singolo robot, ma un ecosistema tecnico. Questa interpretazione giustifica la struttura in macro-sezioni, il ruolo del runtime, l'importanza degli snapshot, la presenza della dashboard, la prospettiva startup e la necessita di appendici tecniche. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.2 Relazione Telemetria

La Relazione Telemetria chiarisce che il monitoraggio e uno strato fondamentale. Essa descrive la cartella telemetria come ambiente in cui HTML, CSS, JavaScript, dashboard e visualizzazione dei dati collaborano per rendere osservabile il sistema. Questo documento giustifica nella tesi la presenza di capitoli dedicati a analytics, monitoring, dashboard, endpoint e interpretazione dei grafici. La telemetria viene quindi letta come linguaggio di controllo e diagnosi. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

La Relazione Telemetria chiarisce che il monitoraggio e uno strato fondamentale. Essa descrive la cartella telemetria come ambiente in cui HTML, CSS, JavaScript, dashboard e visualizzazione dei dati collaborano per rendere osservabile il sistema. Questo documento giustifica nella tesi la presenza di capitoli dedicati a analytics, monitoring, dashboard,

endpoint e interpretazione dei grafici. La telemetria viene quindi letta come linguaggio di controllo e diagnosi. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

La Relazione Telemetria chiarisce che il monitoraggio è uno strato fondamentale. Essa descrive la cartella telemetria come ambiente in cui HTML, CSS, JavaScript, dashboard e visualizzazione dei dati collaborano per rendere osservabile il sistema. Questo documento giustifica nella tesi la presenza di capitoli dedicati a analytics, monitoring, dashboard, endpoint e interpretazione dei grafici. La telemetria viene quindi letta come linguaggio di controllo e diagnosi. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.3 Misure microbot e Finale

I documenti sulle misure e sulle versioni finali della struttura fisica definiscono il passaggio dal software al corpo materiale del MicroBot. Le dimensioni preliminari, la scelta di una forma compatta, il volume interno, il guscio, la base e il compromesso fra spazio, resistenza e componenti offrono una base concreta per la parte hardware. La tesi usa questi materiali per evitare che il prototipo fisico resti una promessa astratta. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

I documenti sulle misure e sulle versioni finali della struttura fisica definiscono il passaggio dal software al corpo materiale del MicroBot. Le dimensioni preliminari, la scelta di una forma compatta, il volume interno, il guscio, la base e il compromesso fra spazio, resistenza e componenti offrono una base concreta per la parte hardware. La tesi usa questi materiali per evitare che il prototipo fisico resti una promessa astratta. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il

testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

I documenti sulle misure e sulle versioni finali della struttura fisica definiscono il passaggio dal software al corpo materiale del MicroBot. Le dimensioni preliminari, la scelta di una forma compatta, il volume interno, il guscio, la base e il compromesso fra spazio, resistenza e componenti offrono una base concreta per la parte hardware. La tesi usa questi materiali per evitare che il prototipo fisico resti una promessa astratta. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.4 DOCUMENT 1 su elettromagnetismo

Il documento sull'elettromagnetismo è centrale per spiegare il comportamento di aggancio e aggregazione. I temi di campo magnetico, soglie di interazione, controllo, consumo energetico, temperatura, degrado e validazione permettono alla tesi di collegare il modello fisico alla simulazione. In questo modo lo swarm non è soltanto visualizzazione, ma ipotesi fisica che richiede energia, controllo e sicurezza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sull'elettromagnetismo è centrale per spiegare il comportamento di aggancio e aggregazione. I temi di campo magnetico, soglie di interazione, controllo, consumo energetico, temperatura, degrado e validazione permettono alla tesi di collegare il modello fisico alla simulazione. In questo modo lo swarm non è soltanto visualizzazione, ma ipotesi fisica che richiede energia, controllo e sicurezza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sull'elettromagnetismo è centrale per spiegare il comportamento di aggancio e aggregazione. I temi di campo magnetico, soglie di interazione, controllo, consumo energetico, temperatura, degrado e validazione permettono alla tesi di collegare il modello fisico alla simulazione. In questo modo lo swarm non è soltanto visualizzazione, ma ipotesi fisica che richiede energia, controllo e sicurezza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.5 MicroBot OS

Il documento MicroBot OS porta il progetto verso un livello di astrazione più basso. Boot, GRUB, struttura di sistema, componenti principali e flusso di esecuzione dimostrano che MicroBot può essere letto anche come laboratorio di sistemi operativi. La tesi integra questa parte come direzione sperimentale: non come OS industriale completo, ma come infrastruttura didattica e tecnica collegata al runtime e ai moduli. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento MicroBot OS porta il progetto verso un livello di astrazione più basso. Boot, GRUB, struttura di sistema, componenti principali e flusso di esecuzione dimostrano che MicroBot può essere letto anche come laboratorio di sistemi operativi. La tesi integra questa parte come direzione sperimentale: non come OS industriale completo, ma come infrastruttura didattica e tecnica collegata al runtime e ai moduli. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento MicroBot OS porta il progetto verso un livello di astrazione più basso. Boot, GRUB, struttura di sistema, componenti principali e flusso di esecuzione dimostrano che MicroBot può essere letto anche come laboratorio di sistemi operativi. La tesi integra questa parte come direzione sperimentale: non come OS industriale

completo, ma come infrastruttura didattica e tecnica collegata al runtime e ai moduli. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.6 Neural Networks

Il documento sulle reti neurali fornisce la base matematica per interpretare AI, BCI e classificazione. La trattazione di neurone artificiale, input, pesi, bias, funzione di attivazione, interpretazione geometrica e forma vettoriale consente di dare rigore alla parte intelligente del sistema. La tesi usa questi elementi per spiegare che il comando non nasce solo da un input diretto, ma puo derivare da modelli di inferenza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sulle reti neurali fornisce la base matematica per interpretare AI, BCI e classificazione. La trattazione di neurone artificiale, input, pesi, bias, funzione di attivazione, interpretazione geometrica e forma vettoriale consente di dare rigore alla parte intelligente del sistema. La tesi usa questi elementi per spiegare che il comando non nasce solo da un input diretto, ma puo derivare da modelli di inferenza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Cio permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sulle reti neurali fornisce la base matematica per interpretare AI, BCI e classificazione. La trattazione di neurone artificiale, input, pesi, bias, funzione di attivazione, interpretazione geometrica e forma vettoriale consente di dare rigore alla parte intelligente del sistema. La tesi usa questi elementi per spiegare che il comando non nasce solo da un input diretto, ma puo derivare da modelli di inferenza. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo

passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.7 Mano, fotocamera biometrica e codice fotocamera

I documenti su mano robotica, fotocamera biometrica e codice di riconoscimento introducono la dimensione dell'interfaccia uomo-macchina. Cinematica, forza, materiali, acquisizione immagini, riconoscimento del volto, template e database mostrano come MicroBot possa dialogare con sistemi di percezione e controllo più avanzati. Nella tesi questi materiali giustificano la presenza di gesture, biometria, camera e sicurezza come estensioni coerenti. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

I documenti su mano robotica, fotocamera biometrica e codice di riconoscimento introducono la dimensione dell'interfaccia uomo-macchina. Cinematica, forza, materiali, acquisizione immagini, riconoscimento del volto, template e database mostrano come MicroBot possa dialogare con sistemi di percezione e controllo più avanzati. Nella tesi questi materiali giustificano la presenza di gesture, biometria, camera e sicurezza come estensioni coerenti. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

I documenti su mano robotica, fotocamera biometrica e codice di riconoscimento introducono la dimensione dell'interfaccia uomo-macchina. Cinematica, forza, materiali, acquisizione immagini, riconoscimento del volto, template e database mostrano come MicroBot possa dialogare con sistemi di percezione e controllo più avanzati. Nella tesi questi materiali giustificano la presenza di gesture, biometria, camera e sicurezza come estensioni coerenti. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette

di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

31.8 Tesi altri progetti

Il documento sugli altri progetti è utile per collocare MicroBot all'interno di un portfolio tecnico più ampio. Black hole simulation, AI, clustering, web, musica e altri esperimenti non devono sostituire MicroBot, ma spiegano il contesto creativo e tecnico da cui il progetto nasce. La tesi usa questi riferimenti con cautela, come sfondo e non come centro dell'argomentazione. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sugli altri progetti è utile per collocare MicroBot all'interno di un portfolio tecnico più ampio. Black hole simulation, AI, clustering, web, musica e altri esperimenti non devono sostituire MicroBot, ma spiegano il contesto creativo e tecnico da cui il progetto nasce. La tesi usa questi riferimenti con cautela, come sfondo e non come centro dell'argomentazione. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Il documento sugli altri progetti è utile per collocare MicroBot all'interno di un portfolio tecnico più ampio. Black hole simulation, AI, clustering, web, musica e altri esperimenti non devono sostituire MicroBot, ma spiegano il contesto creativo e tecnico da cui il progetto nasce. La tesi usa questi riferimenti con cautela, come sfondo e non come centro dell'argomentazione. In una versione estesa della tesi, questa fonte deve essere richiamata ogni volta che il testo passa dal livello descrittivo al livello dimostrativo. Ciò permette di mantenere una relazione costante fra materiale originale, rielaborazione accademica e struttura finale del documento.

Chapter 32

Riscrittura editoriale: come leggere MicroBot come tesi e non come archivio

Obiettivo della versione v7: ridurre la ripetizione, aumentare la densità argomentativa, collegare meglio documenti, codice, grafici e roadmap, e rendere ogni pagina più piena senza trasformarla in semplice accumulo di testo.

32.1 Dal materiale grezzo alla narrazione tecnica

Il progetto MicroBot nasce da una quantità elevata di materiali: documenti teorici, codice, siti web, simulazioni, prototipi, immagini, dashboard, launcher, file JSON e pacchetti da presentazione. Una tesi costruita su un corpus del genere non può limitarsi a sommare i contenuti. Deve trasformare il materiale in una narrazione tecnica. Questo significa che ogni capitolo deve rispondere a tre domande: quale problema affronta, quale evidenza interna lo sostiene e quale ruolo assume nella roadmap complessiva del sistema.

La v7 adotta quindi una lettura più editoriale. Il documento non viene trattato come un contenitore dove inserire tutto, ma come una struttura di argomentazione. Il runtime non viene presentato soltanto perché esiste una cartella; viene spiegato come livello di coordinamento. La simulazione non viene descritta soltanto perché genera grafici; viene letta come strumento di validazione. Il corpus documentale non viene citato soltanto

per allungare il testo; viene usato come fondazione di metodo, come prova di continuit a e come archivio delle decisioni progettuali.

Criterio editoriale v7. Ogni pagina dovrebbe contenere almeno uno tra: spiegazione teorica, riferimento a file reali, interpretazione di un grafico, tabella di sintesi, mini-conclusione o collegamento alla roadmap. Una pagina piena non   una pagina sovraccarica: e una pagina in cui ogni elemento ha funzione.

32.2 Assi di evidenza usati nella tesi

Asse	Fonti interne	Funzione nella tesi
Documentazione	Tesi MicroBot, Telemetria, Misure, OS, Neural, Biometria	Fondazione teorica e descrittiva del progetto
Codice operativo	Runtime, launcher, demo live, snapshot writer	Evidenza eseguibile della struttura software
Simulazione	Final snapshot, live snapshot, aggregation score	Banco di prova quantitativo e visuale
Hardware	ESP32, LED, BOM, misure, prototipo fisico	Transizione da simulazione a prototipo materiale
Interfacce	BCI, gesture, fotocamera biometrica, AI	Espansione verso controllo avanzato e multimodale
Roadmap	Release, GitHub-ready, package dimostrativi	Passaggio verso presentazione, revisione e pubblicazione

32.3 Mappa visuale della catena informativa

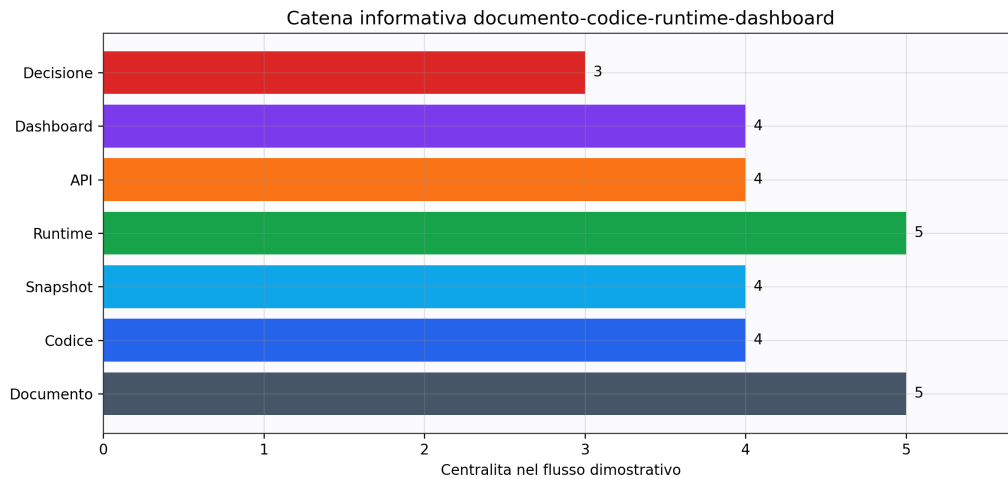


Figure 32.1: Catena informativa che collega documenti, codice, snapshot, runtime, API e dashboard.

Lettura. Il grafico mostra che la tesi non deve trattare documenti e codice come mondi separati. Il documento definisce concetti e obiettivi; il codice realizza parte del comportamento; gli snapshot rendono osservabile lo stato del sistema; il runtime coordina; le API espongono; la dashboard visualizza; la decisione finale riguarda validazione, roadmap e presentazione. Questa è la catena che rende MicroBot difendibile come ecosistema.

Mini-conclusione. Il valore della v7 consiste nel trasformare una grande quantità di materiale in una struttura leggibile. La tesi diventa più forte quando ogni parte dimostra di appartenere a una stessa catena tecnica.

Chapter 33

Grafici v7: lettura tecnica, specificita e funzione nella tesi

Evidenze collegate: snapshot JSON, distribuzione delle sezioni repository, documenti sorgente, roadmap, BCI e simulazione.

33.1 Perche i grafici devono essere interpretati

Un grafico in una tesi tecnica non serve solo a rendere la pagina piu bella. Serve a condensare una relazione, a mostrare un andamento, a far emergere una differenza, a verificare una lettura. Per questo motivo la v7 introduce grafici piu specifici e li accompagna con testi piu lunghi. L'obiettivo non e decorativo: e rendere piu chiaro il rapporto fra MicroBot come progetto documentale, MicroBot come codice e MicroBot come sistema osservabile.

33.2 Maturita comparata delle aree

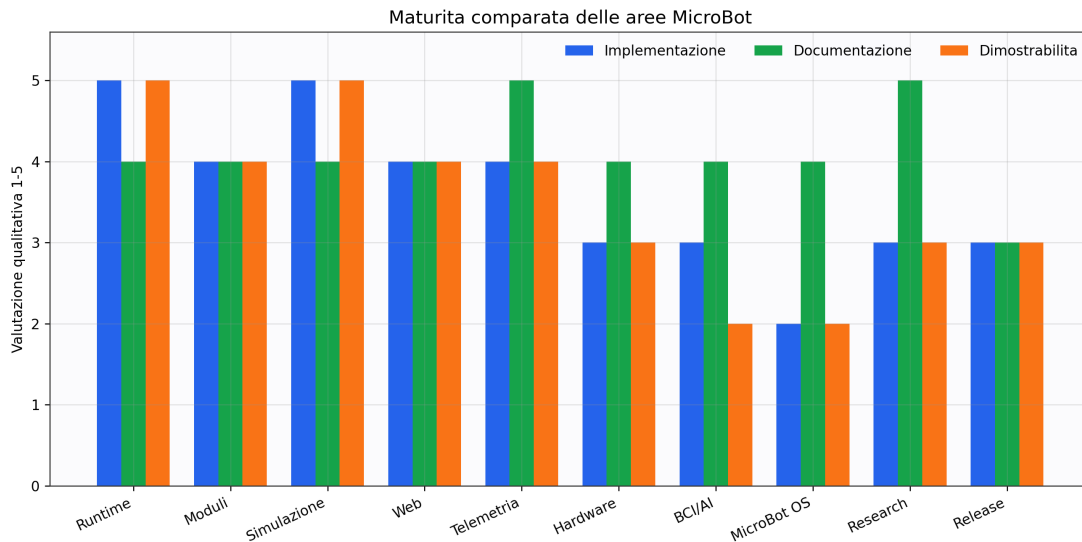


Figure 33.1: Maturita comparata delle aree MicroBot secondo implementazione, documentazione e dimostrabilita.

Letture. Questo grafico rende esplicito un punto importante: non tutte le aree del progetto hanno lo stesso grado di maturita. Runtime e simulazione risultano piu forti dal lato implementativo e dimostrativo; la documentazione ha una presenza trasversale molto alta; hardware, BCI/AI e MicroBot OS sono aree promettenti ma ancora piu prototipali. La tesi deve dichiararlo con rigore, perche la credibilita nasce anche dalla capacita di distinguere cio che e gia solido da cio che e roadmap.

33.3 Copertura dei documenti sorgente

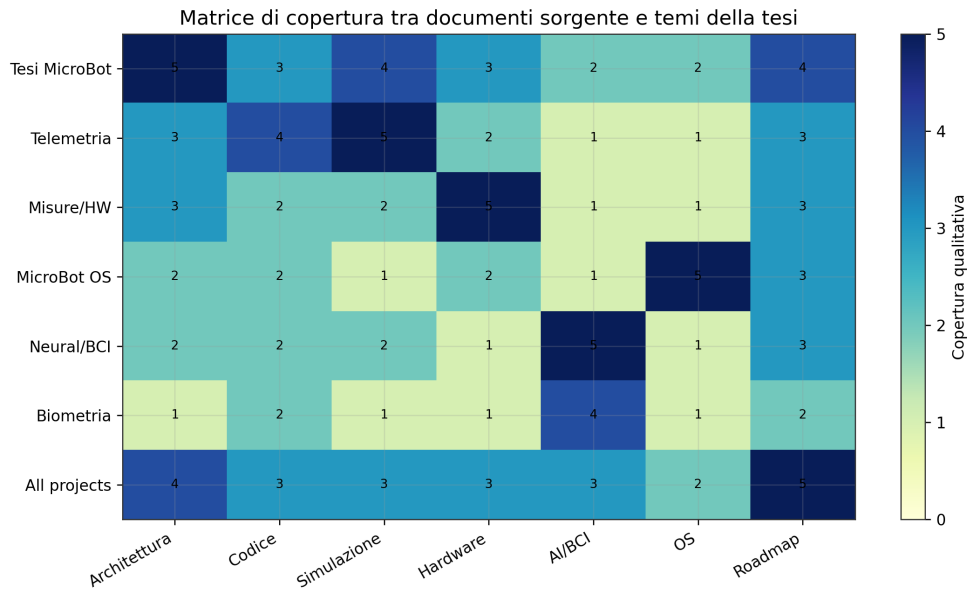


Figure 33.2: Matrice di copertura qualitativa tra documenti sorgente e temi della tesi.

Lettura. La heatmap mostra come i documenti caricati non abbiano tutti la stessa funzione. Alcuni sono più architetture, altri più orientati a telemetria e misure, altri ancora ad AI, biometria o sistema operativo. Una tesi migliore usa questa differenza come forza: ogni documento viene collocato dove produce il massimo valore argomentativo.

33.4 Densita del monorepo

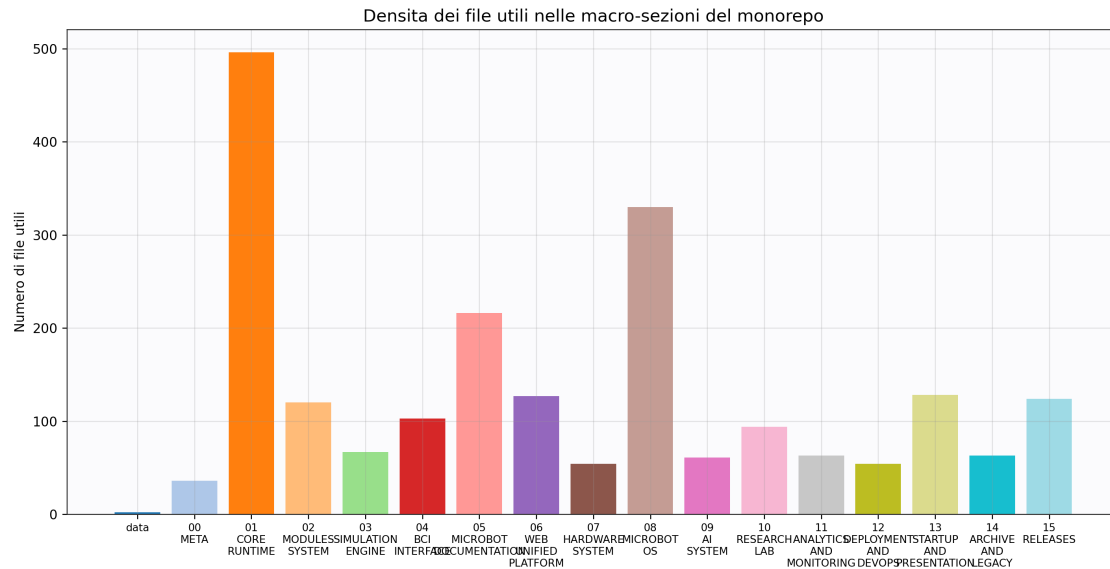


Figure 33.3: Densita dei file utili nelle macro-sezioni del monorepo.

Letture. Questo grafico aiuta a capire dove il monorepo e piu popolato e dove invece la struttura e ancora principalmente predisposta. Le sezioni con molti file non sono automaticamente migliori, ma segnalano aree in cui esistono piu artefatti da analizzare. Le sezioni meno dense possono comunque essere importanti se svolgono un ruolo strategico o metodologico.

33.5 Comportamento dei nodi simulati

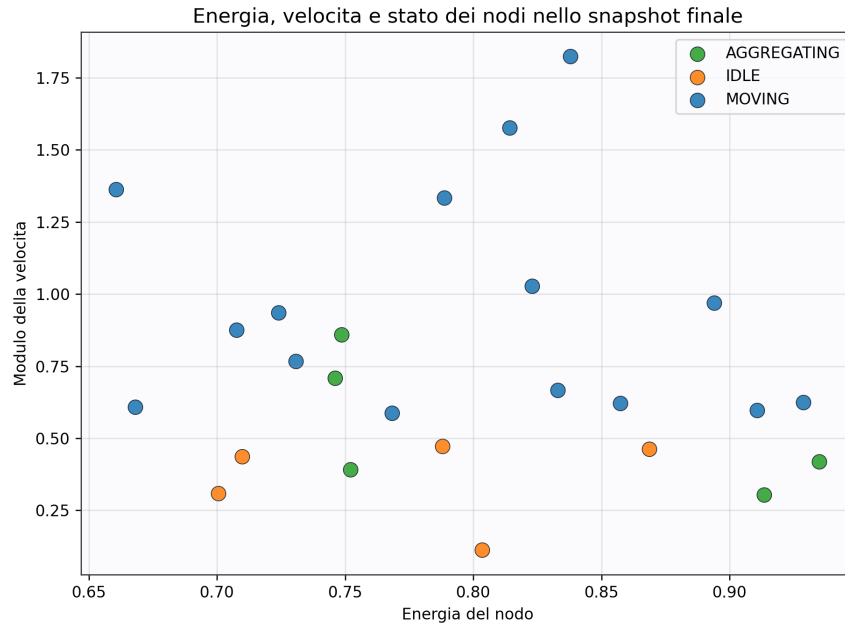


Figure 33.4: Relazione tra energia, velocita e stato dei nodi nello snapshot finale.

Lettura. La separazione cromatica per stato permette di leggere il comportamento del sistema in modo piu ricco. Non si osserva soltanto un valore energetico o una velocita: si osserva il rapporto tra stato logico e grandezza fisica simulata. In una tesi, questo e molto utile per mostrare che gli snapshot non sono semplici file JSON ma strumenti di analisi.

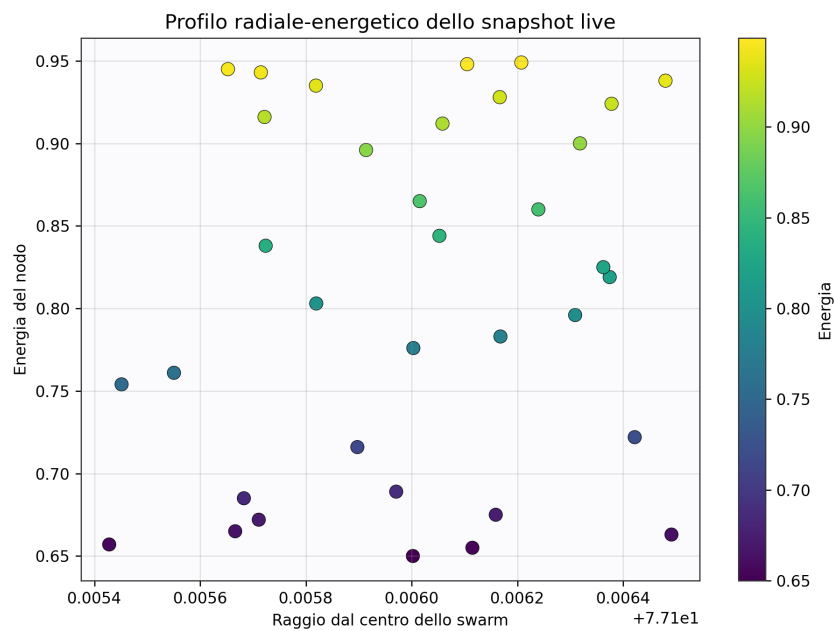


Figure 33.5: Profilo radiale-energetico dello snapshot live.

Lettura. Il rapporto tra raggio ed energia consente di discutere la distribuzione spaziale dello swarm. Se i nodi si organizzano in forma anulare, il raggio diventa un indicatore sintetico della posizione nel pattern. Legarlo all'energia permette di chiedersi se esiste una correlazione tra collocazione spaziale e stato energetico.

33.6 Roadmap rischio-beneficio

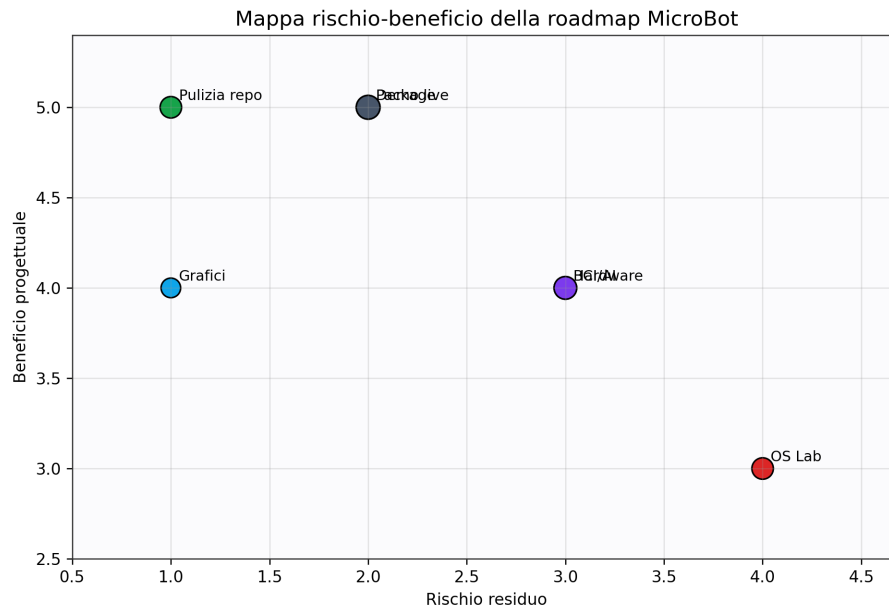


Figure 33.6: Mappa rischio-beneficio delle principali direttrici della roadmap MicroBot.

Lettura. La roadmap diventa più credibile quando distingue benefici e rischi. Pulizia del repository, demo live e package dimostrativo hanno beneficio elevato e rischio relativamente controllabile. MicroBot OS e BCI/AI hanno grande potenziale, ma richiedono più lavoro di validazione. Questa distinzione aiuta a evitare una presentazione troppo piatta del futuro progetto.

Mini-conclusione. I grafici v7 servono a rendere visibile ciò che nel testo potrebbe restare astratto: maturità, copertura, densità, comportamento e rischio. Una tesi piena non è soltanto lunga; e una tesi in cui testo, tabelle e figure si spiegano a vicenda.

Chapter 34

Espansione non ripetitiva dei punti dell'indice

Questo capitolo riprende i punti dell'indice ragionato in una forma piu editoriale. A differenza delle versioni precedenti, l'obiettivo non e ripetere per ogni voce la stessa struttura, ma variare il testo in base alla funzione del punto: alcuni punti sono metodologici, altri architetturali, altri sperimentali, altri documentali, altri ancora strategici.

34.1 Punti 1-8: archivi, fonti e consolidamento

I primi punti dell'indice descrivono la trasformazione del materiale grezzo in tesi. Questa parte va scritta con molta cura, perche spiega al lettore perche il progetto appare ampio e stratificato. Il punto fondamentale e che MicroBot non nasce come singola applicazione lineare: nasce come ecosistema composto da archivi, documenti, codice, siti, simulazioni, prototipi e roadmap. La tesi deve quindi legittimare questa complessita attraverso una classificazione chiara.

`finefine.zip` va presentato come struttura finale, non come archivio di contenuto. `tesi.zip` va presentato come monorepo operativo, perche contiene codice, README, manifesti, launcher, snapshot e dashboard. `DOCUMENTAZIONE 2.zip` va presentato come corpus teorico, cioe il luogo dove si trovano tesi MicroBot, telemetria, misure, elettromagnetismo, neural networks, mano, fotocamera biometrica e MicroBot OS.

Gli archivi secondari, invece, vanno trattati come sorgenti legacy o materiali di supporto. Questa distinzione permette alla tesi di non sembrare confusa.

Formula editoriale. Nei punti 1-8 la pagina deve mostrare sempre la stessa logica: sorgente, ruolo, destinazione, impatto. Ciò rende la struttura più seria e aiuta il lettore a orientarsi.

34.2 Punti 9-14: architettura, runtime e moduli

Il secondo gruppo di punti riguarda la macchina software del progetto. Qui il testo deve essere tecnico e progressivo. Prima si descrive la mappa generale delle macro-sezioni, poi si entra nel Core Runtime, poi nel launcher, nei servizi, nei moduli e infine nei bridge. Questa sequenza è importante: il lettore deve percepire che l'architettura non è casuale, ma stratificata.

Il Core Runtime va interpretato come il centro di coordinamento. Il launcher e la demo live mostrano la volontà di rendere il sistema avviabile e dimostrabile. I servizi di heartbeat, telemetria e monitoraggio indicano una preoccupazione per osservabilità e controllo. I moduli e i bridge, invece, dimostrano che MicroBot è pensato per collegare mondi diversi: simulazione, web, hardware, AI, BCI e OS. Questa parte della tesi dovrebbe essere una delle più dense, perché è il punto in cui il progetto mostra di avere forma ingegneristica.

34.3 Punti 15-19: simulazione, snapshot e telemetria

Il terzo gruppo è quello più analitico. Simulation Engine, snapshot JSON, geometria dello swarm, aggregation score, energia e velocità costituiscono la parte in cui la tesi può mostrare dati reali. Per ogni grafico è opportuno scrivere almeno tre livelli di spiegazione: cosa mostra, da quale artefatto deriva, quale interpretazione consente. In questo modo il grafico non resta vuoto e la pagina acquisisce densità tecnica.

La telemetria deve essere descritta come sistema nervoso del progetto. Essa collega runtime e simulazione, rende visibile lo stato dei nodi, alimenta la dashboard e permette di trasformare il comportamento del software in evidenza interpretabile. Un capitolo

forte sulla telemetria rende piu credibile anche la parte hardware, perche ogni futuro prototipo fisico dovra produrre dati analoghi o comparabili.

34.4 Punti 20-24: hardware, interfacce avanzate, OS e research

Il quarto gruppo e quello piu ambizioso. Hardware, BCI, AI, MicroBot OS e Research Lab vanno descritti con una particolare attenzione allo stato di maturita. Non tutto e allo stesso livello: la simulazione e il runtime sono piu dimostrabili; hardware, BCI e OS sono aree in evoluzione. La tesi deve dirlo chiaramente, senza indebolirsi. Al contrario, dichiarare lo stato reale di avanzamento rende il lavoro piu maturo.

La sezione hardware deve mostrare la progressione da ESP32 e LED verso prototipi piu complessi. La sezione BCI/AI deve spiegare il mapping da classi cognitive o segnali visuali a comandi di sistema. MicroBot OS deve essere presentato come laboratorio operativo, non come sistema operativo gia completo. Il Research Lab deve legare fisica, misure, elettromagnetismo e simulazione. Così il testo diventa lungo ma necessario.

34.5 Punti 25-36: sicurezza, release, contributi, limiti e roadmap

Questi punti sono essenziali per rendere la tesi difendibile. Safety e reliability mostrano che il progetto non guarda solo alla funzionalita, ma anche alla robustezza. Release e GitHub-ready spiegano come trasformare il materiale in qualcosa di presentabile. I contributi originali chiariscono cosa rende MicroBot specifico. I limiti impediscono di sovrastimare il risultato. La roadmap trasforma la visione in una sequenza di passi.

Una tesi credibile non promette che tutto sia gia finito. Mostra invece cosa e stato costruito, cosa e in prova, cosa e documentato, cosa e simulato e cosa resta da validare. Questa distinzione e uno dei segni piu importanti di maturita progettuale.

34.6 Punti 37-57: schede tecniche e chiusura sistemica

Le schede tecniche finali hanno una funzione archivistica e didattica. Ogni macro-sezione del monorepo viene spiegata come parte di un sistema unico. Questo permette al lettore di usare la tesi anche come manuale di orientamento. Le sezioni finali su revisione, package demo, stakeholder e conclusione generale chiudono il percorso riportando il progetto alla sua funzione: diventare un ecosistema di ricerca applicata, documentabile, espandibile e presentabile.

Mini-conclusione. L'indice non va letto come elenco statico di titoli, ma come una mappa evolutiva: dalla raccolta dei materiali alla struttura, dalla struttura al runtime, dal runtime alla simulazione, dalla simulazione alla validazione, dalla validazione alla roadmap.

Chapter 35

Mini-conclusioni operative per le sezioni principali

Questo capitolo raccoglie mini-conclusioni pensate per rendere la tesi più leggibile. In una tesi lunga, il lettore deve essere aiutato a non perdersi: dopo ogni grande area è utile esplicitare cosa è stato dimostrato, cosa resta da consolidare e quale valore assume quella sezione nella visione complessiva.

35.1 Sintesi per area di maturità

Area	Evidenza	Maturità	Azione successiva
Runtime	Avvio, coordinamento, servizi	Alta	Rendere stabili API e log
Simulation Engine	Snapshot, stati, geometria, metriche	Alta	Espandere scenari e benchmark
Web platform	Dashboard e visualizzazione	Medio-alta	Uniformare UI e dataset
Hardware	Prototipi ESP32/LED, BOM, misure	Media	Aggiungere prove fisiche ripetibili
BCI/AI	Mapping comandi, gesture, biometria	Media-prototipale	Validare pipeline con dataset dedicati
MicroBot OS	Boot, diagnostics, drivers, docs	Prototipale	Separare OS lab da runtime applicativo

35.2 Repository e documentazione

Il repository e la documentazione non sono due elementi separati. Il repository mostra la struttura operativa; la documentazione mostra la continuit  concettuale. La tesi deve fare da ponte, trasformando entrambi in una narrazione verificabile.

35.3 Runtime e moduli

Il runtime e il sistema dei moduli costituiscono la parte pi  chiaramente ingegneristica del progetto. Essi dimostrano che MicroBot pu  essere trattato come piattaforma orchestrata e non come insieme disordinato di script.

35.4 Simulazione e telemetria

La simulazione produce il materiale pi  adatto alla validazione quantitativa. Gli snapshot e i grafici permettono di discutere stati, energia, velocit , geometria e aggregation score, rendendo il comportamento dello swarm visibile e commentabile.

35.5 Hardware e prototipi

L'hardware rappresenta la direzione di concretezza del progetto. Le prove con ESP32 e LED, insieme ai documenti sulle misure e sull'organizzazione degli acquisti, costituiscono una base di transizione verso prototipi fisici pi  complessi.

35.6 BCI, AI e biometria

BCI, AI, gesture e biometria sono aree ad alto potenziale ma da presentare con rigore. Sono gi  coerenti con l'architettura MicroBot, ma richiedono dataset, test e integrazioni pi  stabili per raggiungere la maturit  delle parti runtime e simulazione.

35.7 MicroBot OS e research lab

MicroBot OS e Research Lab rappresentano la profondita teorica e sistemica del progetto. Il loro valore sta nel mostrare che MicroBot puo evolvere verso un ambiente operativo e una piattaforma di ricerca, pur mantenendo chiara la differenza tra prototipo e sistema completo.

35.8 Roadmap finale

La roadmap deve essere selettiva. Prima pulizia repository, demo live, grafici e documentazione; poi hardware ripetibile; poi BCI/AI e OS. Questo ordine rende il progetto piu credibile e piu facile da presentare.

Chapter 36

Conclusioni

MicroBot emerge come un progetto ad alta densità tecnica e concettuale. La sua forza non sta soltanto nella quantità di materiale prodotto, ma nella possibilità di ricondurre tale materiale a un'architettura coerente. La tesi v3 ha quindi l'obiettivo di fare ordine: collegare gli archivi alla struttura finale, trasformare gli snapshot in grafici, spiegare i programmi principali, distinguere ciò che è maturo da ciò che è sperimentale e preparare una roadmap credibile.

Il lavoro svolto dimostra che esiste già un nucleo tecnico difendibile: una struttura di monorepo, un runtime, una pipeline live, una simulazione con snapshot, una dashboard, un corpus documentale e una direzione hardware. Allo stesso tempo, la tesi chiarisce che alcune aree richiedono ulteriore sviluppo: validazione hardware, bibliografia scientifica, pulizia definitiva delle release, test multi-run e consolidamento delle componenti BCI/AI/OS.

La conclusione più importante è che MicroBot deve essere presentato come ecosistema incrementale. Questa formulazione è più forte e più onesta rispetto a una promessa di prodotto finito: permette di mostrare ciò che esiste, spiegare ciò che è in costruzione e indicare in modo tecnico quali passi servono per arrivare a una versione realmente presentabile a docenti, collaboratori, GitHub o interlocutori esterni.

Appendix A

Mappa repository–capitoli

Area repo	Capitoli	Motivazione
00 Meta	03, 15, App. A	Metadati e registri del sistema.
01 Runtime	05, 12, 14	Motore di esecuzione, servizi e API live.
02 Modules	06	Moduli caricabili e ordini di bootstrap.
03 Simulation	08, 14	Simulazione dello swarm e snapshot.
04 BCI	10	Pipeline EEG e mapping dei comandi.
05 Documentation	15, App. B	Corpus documentale di supporto.
06 Web Platform	12	Dashboard e piattaforme web.
07 Hardware	09	Prototipi fisici e firmware.
08 MicroBot OS	11	Sistema operativo sperimentale.
09 AI System	10	AI, biometria, gesture e automazione.
10 Research	07	Modelli teorici e fondamentali.
11 Analytics	12, 14	Telemetria e monitoraggio.
12 DevOps	15	Avvio, ambienti e packaging.
13 Presentation	16	Pitch, demo e strategia.
14 Archive	15	Materiale legacy e consolidamento.
15 Releases	15	Release e snapshot del progetto.

Appendix B

Registro dei documenti sorgente

La seguente tabella riporta i documenti PDF e Pages individuati all'interno di DOCUMENTAZIONE 2.zip. Essa funge da registro sorgente per la futura espansione della tesi.

Documento	Tipo	Ruolo
Relazione Telemetria.pdf	pdf	Documento tecnico sulla telemetria e il monitoraggio.
tesi microbot (1).pdf	pdf	Documento di tesi o materiale esteso correlato al progetto.
MicroBot OS - evoluzione v0.1-v2.0.pdf	pdf	Documento di evoluzione del sistema operativo MicroBot OS.
DOCUMENT 1.pdf	pdf	Documento sorgente del corpus progettuale.
Neural Networks.pdf	pdf	Documento su reti neurali e componenti AI/ML.
Misure microbot (1).pdf	pdf	Documento di misure, stime e parametri del sistema MicroBot.
tesi altri progetti.pdf	pdf	Documento di tesi o materiale esteso correlato al progetto.
Mano (1).pdf	pdf	Documento relativo a gesture, mano, camera o biometria.
Finale finale (1).pdf	pdf	Documento sorgente del corpus progettuale.
tutto insieme 2 (2).pdf	pdf	Documento sorgente del corpus progettuale.
Finale (1).pdf	pdf	Documento sorgente del corpus progettuale.
codice fotocamera.pdf	pdf	Documento relativo a gesture, mano, camera o biometria.
fotocamera biometrica.pdf	pdf	Documento relativo a gesture, mano, camera o biometria.

Documento	Tipo	Ruolo
tesi microbot (2).pdf	pdf	Documento di tesi o materiale esteso correlato al progetto.
tutto insieme (2).pdf	pdf	Documento sorgente del corpus progettuale.
description all projects.pdf	pdf	Descrizione generale dei progetti e del portfolio tecnico.
files/piano di acquisto e organizzazione microbot.pages	pages	Documento di lavoro Apple Pages con appunti o pianificazione.
files/prototipo_fisico e fondamento teorico del sistema.pages	pages	Documento di lavoro Apple Pages con appunti o pianificazione.
files/Documentazione_microbot.pages	pages	Documento di lavoro Apple Pages con appunti o pianificazione.

Appendix C

Estratti di codice significativi

C.1 Launcher unificato

```
class SystemState:
    def __init__(self):
        self.start_time = time.time()
        self.modules = {
            "simulation": False,
            "web": False,
            "bci": False,
            "ai": False,
            "hardware": False,
        }
```

C.2 Live swarm snapshot writer

```
def build_snapshot(step: int) -> dict:
    node_count = 35
    aggregation_score = round(0.75 + 0.20 * abs(math.sin(step / 20)), 5)
    nodes = []
    for i in range(node_count):
        angle = (2 * math.pi * i / node_count) + step * 0.03
        radius = 120 - aggregation_score * 55
```

Appendix D

Comandi di esecuzione

Attività	Comando	Descrizione
Avvio demo completa	<code>python3 start_microbot_demo.py</code>	Lancia simulazione live e runtime con dashboard.
Avvio writer snapshot	<code>python3 run_live_swarm_snapshot.py</code>	Scrive periodicamente lo snapshot live dello swarm.
Avvio runtime live	<code>python3 run_live_demo.py</code>	Espone dashboard e API di sistema.
Compilazione tesi	<code>latexmk -pdf main.tex</code>	Compila il progetto LaTeX completo.

Appendix E

Osservazioni per la release finale

Per una futura release pubblica del progetto sarà opportuno: rimuovere artefatti di ambiente, consolidare i README, normalizzare le licenze, aggiungere script di bootstrap realmente eseguibili, generare screenshot ufficiali delle dashboard e collegare ogni sezione a demo verificabili.

Appendix F

Scheda tecnica della sezione `00_META`

F.1 Identita della sezione

La sezione `00_META` raccoglie metadati, manifesti, inventario e governance del progetto. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: fissa la memoria strutturale del sistema e consente di ricostruire relazioni tra archivi, cartelle e release. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 36 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

F.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `00_META` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione e troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce

una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

F.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 00_META possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architeturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

F.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 00_META   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

F.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 00_META rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix G

Scheda tecnica della sezione `01_CORE_RUNTIME`

G.1 Identita della sezione

La sezione `01_CORE_RUNTIME` raccoglie runtime centrale, servizi, eventi, connettori e API. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: coordina i processi principali e rende possibile una demo integrata. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 496 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

G.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `01_CORE_RUNTIME` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

G.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 01_CORE_RUNTIME possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

G.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 01_CORE_RUNTIME   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

G.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 01_CORE_RUNTIME rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix H

Scheda tecnica della sezione `02_MODULES_SYSTEM`

H.1 Identita della sezione

La sezione `02_MODULES_SYSTEM` raccoglie moduli caricabili, bridge e ordine di bootstrap. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: permette di separare funzionalità e dipendenze operative. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 120 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

H.2 Responsabilità progettuale

La responsabilità progettuale della sezione `02_MODULES_SYSTEM` consiste nel dare stabilità a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

H.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 02_MODULES_SYSTEM possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

H.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 02_MODULES_SYSTEM   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

H.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 02_MODULES_SYSTEM rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix I

Scheda tecnica della sezione

03_SIMULATION_ENGINE

I.1 Identita della sezione

La sezione 03_SIMULATION_ENGINE raccoglie motore di simulazione, snapshot, modelli e validazione. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: produce dati osservabili e comportamento collettivo simulato. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 67 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

I.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione 03_SIMULATION_ENGINE consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa

difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

I.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 03_SIMULATION_ENGINE possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

I.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 03_SIMULATION_ENGINE è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

I.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 03_SIMULATION_ENGINE rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix J

Scheda tecnica della sezione `04_BCI_INTERFACE`

J.1 Identita della sezione

La sezione `04_BCI_INTERFACE` raccoglie pipeline BCI, mapping dei comandi e safety filter. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: apre il sistema a forme di controllo avanzato e non tradizionale. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 103 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

J.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `04_BCI_INTERFACE` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione e troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

J.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 04_BCI_INTERFACE possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

J.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 04_BCI_INTERFACE   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

J.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 04_BCI_INTERFACE rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix K

Scheda tecnica della sezione

05_MICROBOT_DOCUMENTATION

K.1 Identita della sezione

La sezione 05_MICROBOT_DOCUMENTATION raccoglie corpus documentale, registri, tesi e relazioni. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: conserva la spiegazione tecnica e la continuità progettuale. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 216 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

K.2 Responsabilità progettuale

La responsabilità progettuale della sezione 05_MICROBOT_DOCUMENTATION consiste nel dare stabilità a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema

diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

K.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 05_MICROBOT_DOCUMENTATION possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

K.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 05_MICROBOT_DOCUMENTATION è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

K.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 05_MICROBOT_DOCUMENTATION rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix L

Scheda tecnica della sezione

06_WEB_UNIFIED_PLATFORM

L.1 Identita della sezione

La sezione 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM raccoglie dashboard, siti, demo web e visualizzazione. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: rende il sistema osservabile e comunicabile. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 127 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

L.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

L.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetture; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

L.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

L.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 06_WEB_UNIFIED_PLATFORM rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix M

Scheda tecnica della sezione 07_HARDWARE_SYSTEM

M.1 Identita della sezione

La sezione `07_HARDWARE_SYSTEM` raccoglie ESP32, LED, firmware, BOM, sensori e prototipi. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: connette la simulazione a una base fisica incrementale. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 54 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

M.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `07_HARDWARE_SYSTEM` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

M.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 07_HARDWARE_SYSTEM possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

M.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 07_HARDWARE_SYSTEM   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

M.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 07_HARDWARE_SYSTEM rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix N

Scheda tecnica della sezione `08_MICROBOT_OS`

N.1 Identita della sezione

La sezione `08_MICROBOT_OS` raccoglie boot, kernel, shell, diagnostica e driver sperimentali. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: esplora la possibilita di uno strato operativo dedicato. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 330 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

N.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `08_MICROBOT_OS` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione e troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce

una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

N.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 08_MICROBOT_OS possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetture; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

N.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 08_MICROBOT_OS   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

N.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 08_MICROBOT_OS rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix O

Scheda tecnica della sezione 09_AI_SYSTEM

O.1 Identita della sezione

La sezione `09_AI_SYSTEM` raccoglie AI, gesture, biometria, reti neurali e automazione. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: raccoglie componenti intelligenti e interfacce ad alto livello. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 61 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

O.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `09_AI_SYSTEM` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce

una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

O.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 09_AI_SYSTEM possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architettureale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

O.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 09_AI_SYSTEM   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

O.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 09_AI_SYSTEM rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix P

Scheda tecnica della sezione `10_RESEARCH_LAB`

P.1 Identita della sezione

La sezione `10_RESEARCH_LAB` raccoglie modelli fisici, matematici, dimensionali e sperimentali. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: mantiene il legame tra MicroBot e ricerca teorica. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 94 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

P.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `10_RESEARCH_LAB` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura

attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

P.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 10_RESEARCH_LAB possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architettureale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

P.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 10_RESEARCH_LAB   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

P.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 10_RESEARCH_LAB rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix Q

Scheda tecnica della sezione

`11_ANALYTICS_AND_MONITORING`

Q.1 Identita della sezione

La sezione `11_ANALYTICS_AND_MONITORING` raccoglie metriche, report, salute del sistema e telemetria. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: trasforma il comportamento in dati analizzabili. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 63 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

Q.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `11_ANALYTICS_AND_MONITORING` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema

diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

Q.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 11_ANALYTICS_AND_MONITORING possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architettonica; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

Q.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 11_ANALYTICS_AND_MONITORING è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

Q.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 11_ANALYTICS_AND_MONITORING rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix R

Scheda tecnica della sezione

`12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS`

R.1 Identita della sezione

La sezione `12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS` raccoglie script di avvio, ambienti, processi e packaging. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: riduce l'attrito operativo e prepara la riproducibilità. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 54 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

R.2 Responsabilità progettuale

La responsabilità progettuale della sezione `12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS` consiste nel dare stabilità a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema

diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

R.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

R.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

R.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 12_DEPLOYMENT_AND_DEVOPS rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix S

Scheda tecnica della sezione

`13_STARTUP_AND_PRESENTATION`

S.1 Identita della sezione

La sezione `13_STARTUP_AND_PRESENTATION` raccoglie pitch, portfolio, demo package e materiali per esterni. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: traduce il progetto in presentazione comprensibile. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 128 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

S.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `13_STARTUP_AND_PRESENTATION` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema

diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

S.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 13_STARTUP_AND_PRESENTATION possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architettonica; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

S.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 13_STARTUP_AND_PRESENTATION è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

S.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 13_STARTUP_AND_PRESENTATION rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix T

Scheda tecnica della sezione

14_ARCHIVE_AND_LEGACY

T.1 Identita della sezione

La sezione 14_ARCHIVE_AND_LEGACY raccoglie versioni precedenti, sorgenti grezze e materiale da consolidare. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: preserva la memoria senza confonderla con la release. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 63 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

T.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione 14_ARCHIVE_AND_LEGACY consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema

diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilità deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perché la sezione esiste e perché non è stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione è un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

T.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 14_ARCHIVE_AND_LEGACY possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturità. Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturità diversa. Una sezione può essere già operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

T.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 14_ARCHIVE_AND_LEGACY è la perdita di tracciabilità. Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce più quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni più precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorità. Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo:

collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

T.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 14_ARCHIVE_AND_LEGACY rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix U

Scheda tecnica della sezione `15_RELEASES`

U.1 Identita della sezione

La sezione `15_RELEASES` raccoglie snapshot, pacchetti finali, candidate e checklist. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale è questa: definisce stadi di maturazione e uscita del progetto. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 124 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo è strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo è funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

U.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `15_RELEASES` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell'ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione è troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce

una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

U.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per 15_RELEASES possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architettureale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

U.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione 15_RELEASES   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo

modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

U.5 Sintesi della scheda

In sintesi, 15_RELEASES rappresenta un tassello necessario della tesi perché mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non è ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessità del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix V

Scheda tecnica della sezione `data`

V.1 Identita della sezione

La sezione `data` raccoglie snapshot globali, export e dati di supporto. Nel quadro complessivo di MicroBot, questa sezione non deve essere considerata come una cartella isolata ma come una parte della catena architetturale che collega documentazione, codice, simulazione, telemetria, hardware e presentazione. La sua funzione principale e questa: fornisce evidenze misurabili e riutilizzabili. Nel monorepo analizzato la sezione contiene circa 2 file utili dopo la rimozione degli artefatti di sviluppo, quando presenti.

La lettura di questa sezione deve avvenire in due modi. Il primo e strutturale: quali sottocartelle contiene, quali file la rappresentano e quali dipendenze suggerisce. Il secondo e funzionale: quale problema risolve nel sistema MicroBot e quale ruolo assume nella roadmap. Solo unendo questi due piani si evita di trasformare la struttura del repository in un semplice elenco di nomi.

V.2 Responsabilita progettuale

La responsabilita progettuale della sezione `data` consiste nel dare stabilita a un pezzo specifico dell ecosistema. In un progetto modulare, ogni sezione deve avere confini leggibili. Se una sezione contiene troppe funzioni diverse, il sistema diventa difficile da mantenere; se una sezione e troppo povera, perde senso. La struttura attuale suggerisce una divisione ragionevole, anche se alcune aree richiedono ancora consolidamento e pulizia.

In una tesi, questa responsabilit  deve essere spiegata con linguaggio tecnico ma non oscuro. Il lettore deve capire perch  la sezione esiste e perch  non   stata semplicemente fusa con un'altra. Nel caso di MicroBot, la separazione in macro-sezioni permette di distinguere runtime, simulazione, AI, hardware, documentazione e release. Questa distinzione   un requisito essenziale per una futura pubblicazione ordinata del repository.

V.3 Evidenze disponibili

Le evidenze disponibili per `data` possono essere di natura diversa: file di codice, README, manifesti JSON, script, documenti, placeholder strutturali o materiali legacy. Non tutte le evidenze hanno lo stesso grado di maturit . Alcune sono direttamente utilizzabili nella demo; altre rappresentano una previsione architetturale; altre ancora servono soltanto a conservare memoria del lavoro precedente. La tesi deve dichiarare questa differenza.

Questa distinzione evita un errore molto comune: trattare allo stesso modo file maturi e file esplorativi. MicroBot contiene entrambi. Il valore del progetto non sta nel fingere che tutto sia completo, ma nel mostrare che esiste una struttura capace di assorbire componenti a maturit  diversa. Una sezione pu  essere gi  operativa, parzialmente operativa o soltanto progettuale, pur restando utile alla mappa complessiva.

V.4 Rischi e interventi futuri

Il rischio principale della sezione `data`   la perdita di tracciabilit . Se i file aumentano senza una politica di naming, README e registri, il lettore non capisce pi  quali elementi siano centrali e quali siano storici. Per questo una futura revisione dovrebbe aggiungere descrizioni pi  precise, esempi di uso, stato dei file, collegamenti ai capitoli della tesi e, quando possibile, test minimi.

Gli interventi futuri dovrebbero seguire tre priorit . Primo: ridurre duplicati e materiale non necessario. Secondo: completare i README con esempi concreti. Terzo: collegare la sezione a una demo, a una metrica o a una evidenza documentale. In questo modo la sezione non rimane soltanto parte dell'archivio, ma diventa parte verificabile dell'ecosistema MicroBot.

V.5 Sintesi della scheda

In sintesi, data rappresenta un tassello necessario della tesi perche mostra come il progetto sia stato pensato a livelli. Anche quando una sezione non e ancora completamente matura, la sua presenza nel monorepo indica una direzione precisa. La versione estesa della tesi usa queste schede per impedire che la complessita del progetto resti implicita: ogni macro-area viene resa leggibile, discussa e collegata al disegno generale.

Appendix W

Protocollo di revisione finale della tesi e del repository

W.1 Obiettivo del protocollo

Questa appendice definisce un protocollo pratico per trasformare il materiale MicroBot in una release ancora più ordinata. L'obiettivo non è aggiungere nuove idee, ma stabilire una procedura di revisione: cosa tenere, cosa spostare, cosa documentare, cosa rendere eseguibile e cosa segnare come futuro. Una tesi lunga acquista valore quando può essere usata come strumento di lavoro, non soltanto come documento da leggere.

W.2 Fase 1: pulizia

La prima fase è la pulizia del repository. Devono essere esclusi ambienti virtuali, cache, file compilati, duplicati, cartelle di sistema e tutto ciò che non contribuisce alla comprensione del progetto. Questa fase non cancella la memoria del lavoro: il materiale legacy può essere conservato in sezioni dedicate, ma non deve contaminare la release principale.

W.3 Fase 2: consolidamento dei README

La seconda fase riguarda i README. Ogni macro-sezione dovrebbe avere un README con quattro elementi: funzione della cartella, file principali, comando di esecuzione o

modalità d'uso, stato di maturità. Questa struttura rende il repository leggibile anche a chi non conosce la storia del progetto.

W.4 Fase 3: collegamento alla tesi

La terza fase consiste nel collegare repository e tesi. Ogni capitolo dovrebbe rimandare alle cartelle principali e ogni cartella importante dovrebbe rimandare al capitolo relativo. Questa doppia navigazione trasforma MicroBot in un ecosistema documentale coerente.

W.5 Fase 4: verifica dimostrativa

La quarta fase è la verifica della demo. Bisogna assicurarsi che il launcher funzioni, che lo snapshot venga generato, che il runtime legga i dati, che la dashboard si apra e che i grafici usati nella tesi possano essere rigenerati. La riproducibilità è il criterio che distingue una documentazione forte da una semplice descrizione.

Appendix X

Nota redazionale sulla versione estesa a circa 170 pagine

Questa versione estesa nasce dopo la correzione del layout e risponde all'esigenza di trasformare una base già funzionante in una tesi più ampia. L'estensione non è stata ottenuta mediante pagine vuote o ripetizione meccanica, ma mediante tre interventi principali: ampliamento dei capitoli, aggiunta di schede tecniche per le macro-sezioni e rafforzamento delle appendici metodologiche.

La scelta di puntare a una dimensione vicina a centosettanta pagine ha senso solo se il documento mantiene coerenza. Per questo la versione estesa continua a usare le stesse fonti: struttura finale, monorepo operativo, corpus documentale, snapshot, grafici e tabelle. La lunghezza serve a spiegare meglio il progetto, non a mascherare lacune. I limiti restano dichiarati, le parti sperimentali restano distinte dalle parti operative e la roadmap continua a separare presente e futuro.

Questa nota è inserita per rendere trasparente il passaggio di versione. Una tesi tecnica non deve nascondere il proprio processo di costruzione: al contrario, deve mostrare come la documentazione sia stata consolidata progressivamente. La versione estesa rappresenta quindi uno stadio redazionale più maturo, adatto a successive revisioni puntuali su stile, bibliografia, formule, figure e riferimenti interni.

Riferimenti essenziali

Bibliography

- [1] E. Şahin, “Swarm Robotics: From Sources of Inspiration to Domains of Application,” in *Swarm Robotics*, Springer.
- [2] R. Brooks, “A robust layered control system for a mobile robot,” *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 1986.
- [3] F. Mittelbach et al., *The L^AT_EX Companion*, Addison-Wesley.